

# Bd. 03 - Mengenlehre

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Einfache Sätze</b>                                             | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Extensionalität</b>                                            | <b>7</b>  |
| 4.1      | Axiom der Extensionalität . . . . .                               | 7         |
| 4.2      | Ungleichheit von Mengen . . . . .                                 | 8         |
| <b>5</b> | <b>Teilmengen</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 5.1      | Definition der Teilmenge . . . . .                                | 9         |
| 5.2      | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                              | 9         |
| 5.3      | Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation . . . . .             | 12        |
| <b>6</b> | <b>Leere Menge</b>                                                | <b>15</b> |
| 6.1      | Axiom der leeren Menge . . . . .                                  | 15        |
| 6.2      | Definition der leeren Menge . . . . .                             | 15        |
| 6.3      | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                              | 16        |
| <b>7</b> | <b>Aussonderung</b>                                               | <b>20</b> |
| 7.1      | Axiom der Aussonderung . . . . .                                  | 20        |
| 7.2      | Definition der ausgesonderten Menge . . . . .                     | 20        |
| 7.3      | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                              | 22        |
| <b>8</b> | <b>Negation beschränkter Quantoren</b>                            | <b>27</b> |
| 8.1      | Grundlegende Negationssätze . . . . .                             | 27        |
| 8.2      | Äquivalente Positivformen . . . . .                               | 31        |
| 8.3      | Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren . . . . . | 32        |
| 8.4      | Negation zweifach beschränkter Quantoren . . . . .                | 37        |
| <b>9</b> | <b>Russel Paradoxon und die universelle Menge</b>                 | <b>44</b> |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10 Schnittmengen</b>                                                  | <b>46</b>  |
| 10.1 Definition der Schnittmenge . . . . .                               | 46         |
| 10.2 Grundlegende Eigenschaften . . . . .                                | 46         |
| 10.3 Der unendliche Schnitt . . . . .                                    | 51         |
| 10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien . . . . .                          | 56         |
| <b>11 Paarmenge</b>                                                      | <b>58</b>  |
| 11.1 Axiom der Paarmenge . . . . .                                       | 58         |
| 11.2 Definition der Paarmenge . . . . .                                  | 58         |
| 11.3 Grundlegende Eigenschaften . . . . .                                | 59         |
| 11.4 Geordnete Paare . . . . .                                           | 68         |
| 11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel . . . . .                         | 70         |
| <b>12 Die Differenz</b>                                                  | <b>73</b>  |
| <b>13 Vereinigung</b>                                                    | <b>80</b>  |
| 13.1 Axiom der Vereinigung . . . . .                                     | 80         |
| 13.2 Definition der Vereinigung . . . . .                                | 80         |
| 13.2.1 Dreiermengen . . . . .                                            | 82         |
| 13.3 Grundlegende Eigenschaften . . . . .                                | 84         |
| 13.3.1 Elementare Eigenschaften . . . . .                                | 84         |
| 13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität . . . . .              | 89         |
| 13.3.3 Distributivgesetze . . . . .                                      | 93         |
| 13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen . . . . .                   | 98         |
| Elementare Teilmengenbeziehungen . . . . .                               | 98         |
| Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Dis-<br>junktheit . . . . . | 99         |
| Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen . . . . .                  | 104        |
| <b>14 Mengenfamilien</b>                                                 | <b>108</b> |
| 14.1 Grundbegriffe . . . . .                                             | 108        |
| 14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien . . . . .                   | 108        |
| 14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien . . . . .                       | 110        |
| 14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung . . . . .                        | 110        |
| 14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie . . . . .      | 110        |
| <b>15 Regularität</b>                                                    | <b>111</b> |
| 15.1 Axiom der Regularität . . . . .                                     | 111        |
| 15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft . . . . .                   | 111        |
| <b>16 Potenzmenge</b>                                                    | <b>113</b> |
| 16.1 Axiom der Potenzmenge . . . . .                                     | 113        |
| 16.2 Definition der Potenzmenge . . . . .                                | 113        |
| 16.3 Grundlegende Eigenschaften . . . . .                                | 113        |
| 16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle . . . . .                    | 116        |

|           |                                                |            |
|-----------|------------------------------------------------|------------|
| 16.5      | Das kartesische Produkt . . . . .              | 122        |
| 16.5.1    | Existenz des karthesischen Produktes . . . . . | 122        |
| 16.5.2    | Grundlegende Eigenschaften . . . . .           | 123        |
|           | Getagte Familien . . . . .                     | 124        |
|           | Produkte mit der leeren Menge . . . . .        | 130        |
| <b>17</b> | <b>Relationen</b>                              | <b>132</b> |
| 17.1      | Begriff der Relation . . . . .                 | 132        |
| 17.2      | Binäre Operatoren . . . . .                    | 132        |
| <b>18</b> | <b>Funktionsfreie ZFC-Schemata</b>             | <b>133</b> |
| 18.1      | Ersetzungsschema . . . . .                     | 133        |
| 18.2      | Auswahlaxiom . . . . .                         | 133        |
| 18.3      | Axiom der Unendlichkeit . . . . .              | 134        |

# Kapitel 1

## Einführung

Die Mengenlehre ist ein fundamentaler Teil der Mathematik, der die Grundlage für viele andere Bereiche bildet. In diesem Kapitel werden wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl (ZFC) einführen und diskutieren. Dabei bezeichnen  $A$ ,  $B$ ,  $C$  und  $D$  stets Mengen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben. Alle Variablen, die als Mengen bezeichnet werden, sind implizit durch Allquantoren gebunden, es sei denn, es wird ein anderer Quantor verwendet. Das bedeutet, dass Aussagen wie „ $A = B$ “ oder „ $A \neq B$ “ für alle Mengen  $A$  und  $B$  gelten, ohne dass dies explizit angegeben werden muss.

## Kapitel 2

# Die Zermelo-Fraenkel-Axiome mit Auswahl

Nachdem wir die grundlegenden Begriffe und Notationen eingeführt haben, wenden wir uns nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu, die das Fundament der modernen Mengenlehre bilden. Diese Axiome definieren, wie Mengen gebildet werden können und welche Eigenschaften sie besitzen.

**Definition 3.2.1 (Begriff der Menge (ZFC)).**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Axiome:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Extensionalität:</b>          | $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$                                                                                                                                                      | Ax. 3.4.1.1  |
| <b>Leere Menge:</b>              | $\exists O (\forall x (x \notin O))$                                                                                                                                                                            | Ax. 3.6.1.1  |
| <b>Aussonderung:</b>             | $\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$                                                                                                                                             | Ax. 3.7.1.1  |
| <b>Paarmenge:</b>                | $\exists C (\forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B))$                                                                                                                                              | Ax. 3.11.1.1 |
| <b>Vereinigung:</b>              | $\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$                                                                                                                                       | Ax. 3.13.1.1 |
| <b>Regularität:</b>              | $A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$                                                                                                                                                | Ax. 3.15.1.1 |
| <b>Potenzmenge:</b>              | $\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$                                                                                                                                                   | Ax. 3.16.1.1 |
| <b>Ersetzung:</b>                | $\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p})$<br>$\vdash \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}))$<br>$\forall M (\forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge$ | Ax. 3.18.1.1 |
| <b>Auswahlaxiom:</b>             | $\forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y))$<br>$\rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$                                              | Ax. 3.18.2.1 |
| <b>Unendlichkeit:</b>            | $\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$                                                                                                                                       | Ax. 3.18.3.1 |
| <b>Neue Symbole:</b>             |                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Mengen:</b>                   | $A, B, C, L, M, O, X, Y, a, x, y, z$                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Formel der Mengensprache:</b> | $\varphi(x, y, \vec{p})$                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Leere Menge:</b>              | $\emptyset$                                                                                                                                                                                                     | Def. 3.6.2.1 |
| <b>Element:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                 |              |

$\in$  (zweistelliges Prädikat)

## Kapitel 3

# Einfache Sätze

**Theorem 3.3.1.**

*Mengen:*  $A, x, y$

$$x \in A, y \notin A \vdash x \neq y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \ A \\ 2 & 2 \ y \notin A \ A \\ 3 & 3 \ x = y \ A \\ 1,3 & 4 \ y \in A = E(3,1) \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2,4) \\ 1,2 & 6 \ x \neq y \ \neg I(3,5) \end{array}$$

**Theorem 3.3.2.**

$$P \wedge Q \wedge R \vdash P$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \wedge Q \wedge R \ A \\ 1 & 2 \ P \wedge Q \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ P \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

## Kapitel 4

# Extensionalität

### 4.1 Axiom der Extensionalität

**Axiom 3.4.1.1 (Extensionalität).**

*Mengen:*  $A, B$

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$$

**Theorem 3.4.1.1 (Extensionalität).**

*Mengen:*  $A, B$

$$\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$1 \quad \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B \quad \text{Ax. 3.4.1.1}$$

$\dashv\vdash$ :

|     |   |                                               |                           |
|-----|---|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $A = B$                                       | $A$                       |
|     | 2 | $x \in A$                                     | $A$                       |
| 1,2 | 3 | $x \in B$                                     | $= E(1, 2)$               |
|     | 1 | $x \in A \rightarrow x \in B$                 | $\rightarrow I(2, 3)$     |
|     | 5 | $x \in B$                                     | $A$                       |
| 1,5 | 6 | $x \in A$                                     | $= E(1, 5)$               |
|     | 1 | $x \in B \rightarrow x \in A$                 | $\rightarrow I(5, 6)$     |
|     | 1 | $x \in A \leftrightarrow x \in B$             | $\leftrightarrow I(4, 7)$ |
|     | 1 | $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ | $\forall I(8)$            |

□



**Theorem 3.4.1.2 (Ersetzung in der Elementbeziehung).**

*Mengen:*  $A, a, b$

$$a = b, b \in A \vdash a \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = b \ A \\ 2 & 2 \ b \in A \ A \\ 1 & 3 \ b = a \ Th. \ 2.9.1.1(1) \\ 1,2 & 4 \ a \in A = E(2,3) \end{array}$$

## 4.2 Ungleichheit von Mengen

**Theorem 3.4.2.1.**

$$A \neq B \dashv\vdash \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A \neq B \leftrightarrow \neg(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)) \text{Th. 2.2.6.1(Th. 3.4.1.1)} \\ 2 & \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{Th. 2.10.4.11(1)} \\ & \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \\ 3 & A \neq B \leftrightarrow \exists x(x \notin A \wedge x \in B) \quad \text{Tr.(1,2)} \\ & \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \end{array}$$

**Theorem 3.4.2.2.**

$$x \in A, x \notin B \vdash A \neq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x \notin B \quad A \\ 1 & 3 \ \exists x(x \in A \wedge x \notin B) \ \exists I(\wedge I(1,2)) \\ 1 & 4 \ A \neq B \quad Th. \ 3.4.2.1(\vee I1(3)) \end{array}$$

# Kapitel 5

## Teilmengen

### 5.1 Definition der Teilmenge

**Definition 3.5.1.1 (Teilmenge).**

*Mengen:*  $A, B$

$$A \subseteq B := \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

*Bemerkung.* In Worten:  $A$  ist Teilmenge von  $B$ .

**Definition 3.5.1.2 (Echte Teilmenge).**

*Mengen:*  $A, B$

$$A \subset B := A \subseteq B \wedge A \neq B$$

*Bemerkung.* In Worten:  $A$  ist eine echte Teilmenge von  $B$ .

### 5.2 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.5.2.1 (Echte Teilmenge ist Teilmenge).**

*Mengen:*  $A, B$

$$A \subset B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subset B & A \\ 1 \quad 2 \quad A \subseteq B \wedge A \neq B & \text{Def. 3.5.1.2(1)} \\ 1 \quad 3 \quad A \subseteq B & \wedge E1(2) \end{array}$$

**Theorem 3.5.2.2 (Echte Teilmenge ist ungleich).**

*Mengen:*  $A, B$

$$A \subset B \vdash A \neq B$$

|   |   |                                 |                        |
|---|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | $A \subset B$                   | $A$                    |
| 1 | 2 | $A \subseteq B \wedge A \neq B$ | <i>Def.</i> 3.5.1.2(1) |
| 1 | 3 | $A \neq B$                      | $\wedge E2(2)$         |

**Theorem 3.5.2.3 (Echte Erweiterung besitzt ein neues Element).**

**Mengen:**  $A, B, x$

$$A \subseteq B, A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

|      |    |                                                                                  |                                                    |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | 1  | $A \subseteq B$                                                                  | $A$                                                |
| 2    | 2  | $A \neq B$                                                                       | $A$                                                |
| 2    | 3  | $\exists x(x \notin A \wedge x \in B) \vee \exists x(x \in A \wedge x \notin B)$ | <i>Th.</i> 3.4.2.1(2)                              |
| 4    | 4  | $\exists x(x \notin A \wedge x \in B)$                                           | $A$                                                |
| 5    | 5  | $x \notin A \wedge x \in B$                                                      | $A$                                                |
| 5    | 6  | $x \notin A$                                                                     | $\wedge E1(5)$                                     |
| 5    | 7  | $x \in B$                                                                        | $\wedge E2(5)$                                     |
| 5    | 8  | $x \in B \setminus A$                                                            | <i>Th.</i> 3.12.1( $\wedge I(7, 6)$ )              |
| 5    | 9  | $\exists x \in B \setminus A$                                                    | $\exists I(8)$                                     |
| 4    | 10 | $\exists x \in B \setminus A$                                                    | $\exists E(4, 5, 9)$                               |
| 11   | 11 | $\exists x(x \in A \wedge x \notin B)$                                           | $A$                                                |
| 12   | 12 | $x \in A \wedge x \notin B$                                                      | $A$                                                |
| 12   | 13 | $x \in A$                                                                        | $\wedge E1(12)$                                    |
| 12   | 14 | $x \notin B$                                                                     | $\wedge E2(12)$                                    |
| 1,12 | 15 | $\exists x \in B \setminus A$                                                    | <i>Th.</i> 2.1.7.3( <i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 13), 14) |
| 1,11 | 16 | $\exists x \in B \setminus A$                                                    | $\exists E(11, 12, 15)$                            |
| 1,2  | 17 | $\exists x \in B \setminus A$                                                    | $\vee E(3, 4, 10, 11, 16)$                         |

**Theorem 3.5.2.4 (Echte Teilmenge besitzt ein neues Obermengenelement).**

**Mengen:**  $A, B, x$

$$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$$

|   |   |                               |                          |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $A \subset B$                 | $A$                      |
| 1 | 2 | $A \subseteq B$               | <i>Th.</i> 3.5.2.1(1)    |
| 1 | 3 | $A \neq B$                    | <i>Th.</i> 3.5.2.2(1)    |
| 1 | 4 | $\exists x \in B \setminus A$ | <i>Th.</i> 3.5.2.3(2, 3) |

**Theorem 3.5.2.5 (Echte Obermenge erhält Teilmengen).**

**Mengen:**  $A, B, C$

$$A \subseteq B, B \subset C \vdash A \subseteq C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 \ 2 \ B \subset C \quad A \\
2 \ 3 \ B \subseteq C \quad Th. \ 3.5.2.1(2) \\
1,2 \ 4 \ A \subseteq C \quad Th. \ 3.5.3.6(1,3)
\end{array}$$

**Theorem 3.5.2.6.**

$$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 \ 2 \ x \in A \quad A \\
1 \ 3 \ x \in A \rightarrow x \in B \quad \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1)) \\
1,2 \ 4 \ x \in B \quad \rightarrow E(2,3)
\end{array}$$

**Theorem 3.5.2.7.**

$$A = B, x \in A \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A = B \quad A \\
2 \ 2 \ x \in A \quad A \\
1 \ 3 \ x \in A \leftrightarrow x \in B \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1) \\
1,2 \ 4 \ x \in B \quad Th. \ 2.2.4.1(3,2)
\end{array}$$

**Theorem 3.5.2.8.**

$$a \in A, b \notin A \vdash a \neq b$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ a \in A \quad A \\
2 \ 2 \ b \notin A \quad A \\
3 \ 3 \ a = b \quad A \\
1,3 \ 4 \ b \in A = E(3,1) \\
1,2,3 \ 5 \ \perp \quad \wedge I(4,2) \\
1,2 \ 6 \ a \neq b \quad \neg I(3,5)
\end{array}$$

**Theorem 3.5.2.9.**

$$A \subseteq C, B \subseteq C, z \in A \vee z \in B \vdash z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ A \subseteq C \quad A \\
2 \ 2 \ B \subseteq C \quad A \\
3 \ 3 \ z \in A \vee z \in B \quad A \\
1 \ 4 \ z \in A \rightarrow z \in C \quad \forall E(Def. \ 3.5.1.1(1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 2 & 5 & z \in B \rightarrow z \in C \forall E(Def. 3.5.1.1(2)) \\ 1,2,3 & 6 & z \in C \quad \quad \quad Th. 2.2.7.13(4,5,3) \end{array}$$

### 5.3 Grundlegende Gesetze der Teilmengenrelation

**Theorem 3.5.3.1 (Reflexivität von Teilmengen).**

$$A \subseteq A$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & x \in A \rightarrow x \in A & Th. 2.1.1.2 \\ 2 & \forall x(x \in A \rightarrow x \in A) & \forall I(1) \\ 3 & A \subseteq A & Def. 3.5.1.1(2) \end{array}$$

**Theorem 3.5.3.2 (Antisymmetrie von Teilmengen).**

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \vdash A = B$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) & Def. 3.5.1.1 \\ 2 & \quad \quad \quad \wedge \quad \forall x(x \in B \rightarrow x \in A) & \\ & \quad \quad \quad \leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) & Th. 2.10.3.2(1) \\ 3 & \quad \quad \quad \leftrightarrow A = B & Th. 3.4.1.1(2) \\ & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \leftrightarrow A = B & Tr.(1,3) \end{array}$$

**Theorem 3.5.3.3.**

$$A = B \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & A = B \quad \quad \quad A \\ 1 & 2 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad Th. 3.5.3.2(1) \\ 1 & 3 & A \subseteq B \quad \quad \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

**Theorem 3.5.3.4.**

$$A = B \vdash B \subseteq A$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & A = B \quad \quad \quad A \\ 1 & 2 & A \subseteq B \wedge B \subseteq A \quad Th. 3.5.3.2(1) \\ 1 & 3 & B \subseteq A \quad \quad \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

**Theorem 3.5.3.5.**

$$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$$

|     |   |                                      |                       |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $A \subseteq B$                      | $A$                   |
| 2   | 2 | $B \subseteq A$                      | $A$                   |
| 1,2 | 3 | $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ | $\wedge I(1, 2)$      |
| 1,2 | 4 | $A = B$                              | <i>Th.</i> 3.5.3.2(3) |

**Theorem 3.5.3.6 (Transitivität von Teilmengen).**

$$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$$

|     |   |                                          |                           |
|-----|---|------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $A \subseteq B$                          | $A$                       |
| 2   | 2 | $B \subseteq C$                          | $A$                       |
| 1   | 3 | $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1(1)    |
| 1   | 4 | $\forall x(x \in B \rightarrow x \in C)$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1(2)    |
| 1,2 | 5 | $\forall x(x \in A \rightarrow x \in C)$ | <i>Th.</i> 2.10.1.2(3, 4) |
| 1,2 | 6 | $A \subseteq C$                          | <i>Def.</i> 3.5.1.1(5)    |

**Theorem 3.5.3.7.**

$$A \subseteq C \vdash \exists! R (R \subseteq C \wedge R = A)$$

|     |    |                                           |                           |
|-----|----|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1  | $A \subseteq C$                           | $A$                       |
|     | 2  | $A = A$                                   | $= I$                     |
| 1   | 3  | $A \subseteq C \wedge A = A$              | $\wedge I(1, 2)$          |
| 1   | 4  | $\exists R (R \subseteq C \wedge R = A)$  | $\exists I(3)$            |
| 5   | 5  | $R \subseteq C \wedge R = A$              | $A$                       |
| 6   | 6  | $S \subseteq C \wedge S = A$              | $A$                       |
| 5   | 7  | $R = A$                                   | $\wedge E2(5)$            |
| 6   | 8  | $S = A$                                   | $\wedge E2(6)$            |
| 6   | 9  | $A = S$                                   | <i>Th.</i> 2.9.1.1(8)     |
| 5,6 | 10 | $R = S$                                   | <i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 9)  |
| 1   | 11 | $\exists! R (R \subseteq C \wedge R = A)$ | $\exists! I(4, 5, 6, 10)$ |

**Theorem 3.5.3.8 (Rechtsverträglichkeit von  $\subseteq$  und  $=$ ).**

$$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$$

|   |   |                 |                                    |
|---|---|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | $A \subseteq B$ | $A$                                |
| 2 | 2 | $B = C$         | $A$                                |
| 3 | 3 | $B \subseteq C$ | $\wedge E1(\text{Th. 3.5.3.2(2)})$ |
| 4 | 4 | $A \subseteq C$ | <i>Th.</i> 3.5.3.6(1, 3)           |

*Bemerkung* (Gemischte Kettenregel). Auf Basis des vorangegangenen Theorems können  $\subseteq$  und  $=$  nun in einer *Kette*  $(\subseteq, =^*)$  kombiniert werden, da sie *rechts-verträglich* sind. Ebenso ist  $=$  wegen

Th. 2.9.1.1 außerdem Symmetrisch, was mit dem Stern in der Kette illustriert wird.

# Kapitel 6

## Leere Menge

### 6.1 Axiom der leeren Menge

**Axiom 3.6.1.1 (Leere Menge).**

$$\exists O (\forall x (x \notin O))$$

### 6.2 Definition der leeren Menge

**Theorem 3.6.2.1.**

$$\exists! O \forall x (x \notin O)$$

|     |                                               |                           |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | $\exists O \forall x (x \notin O)$            | <i>Ax.</i> 3.6.1.1        |
| 2   | $\forall x (x \notin O)$                      | <i>A</i>                  |
| 3   | $\forall x (x \notin P)$                      | <i>A</i>                  |
| 2   | $\forall x (x \notin O \vee x \in P)$         | <i>Th.</i> 2.10.5.11      |
| 3   | $\forall x (x \notin P \vee x \in O)$         | <i>Th.</i> 2.10.5.11      |
| 2,3 | $\forall x (x \in O \leftrightarrow x \in P)$ | <i>Th.</i> 2.10.3.3(4, 5) |
| 2,3 | $O = P$                                       | <i>Th.</i> 3.4.1.1        |
| 8   | $\exists! O (\forall x (x \notin O))$         | $\exists! I(1, 2, 3, 6)$  |

**Definition 3.6.2.1 (Leere Menge).**

$$\emptyset := \iota O (\forall x (x \notin O))$$

**Theorem 3.6.2.2 (Leere Menge).**

**Mengen:**  $x$

$$x \notin \emptyset$$



$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall x (x \notin O) & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin O & \forall E(1)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.2.3.**

$$\exists x \in \emptyset P(x) \vdash Q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists x \in \emptyset P(x) & A \\
2 \quad 2 \quad x \in \emptyset \wedge P(x) & A \\
2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & \wedge E(2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
2 \quad 5 \quad Q & \text{Th. 2.1.7.3(3, 4)} \\
1 \quad 6 \quad Q & \exists E(1, 2, 5)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.2.4.**

*Mengen:*  $x, A$

$$\forall x x \notin A \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall x x \notin A & A \\
2 \quad \forall x x \notin \emptyset & \text{Th. 3.6.2.2} \\
3 \quad \exists! \emptyset \forall x (x \notin O) & \text{Th. 3.6.2.1} \\
4 \quad A = \emptyset & \text{Th. 2.10.9.1(3, 2, 1)}
\end{array}$$

## 6.3 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.6.3.1.**

$$\forall A (\emptyset \subseteq A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \emptyset & \text{Def. 3.6.2.1} \\
2 \quad x \notin A \rightarrow x \notin \emptyset & \text{Th. 2.2.7.11} \\
3 \quad x \in \emptyset \rightarrow x \in A & \text{Th. 2.2.2.7(2)} \\
4 \quad \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) & \forall I(3) \\
5 \quad \emptyset \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1(4)} \\
6 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & \forall I(5)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.2 (Leere Menge ist Teilmenge).**

*Mengen:*  $A$

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \forall A (\emptyset \subseteq A) & Th. 3.6.3.1 \\
2 \quad \emptyset \subseteq A & \forall E(1)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.3 (Teilmenge der leeren Menge).**  
*Mengen:*  $A$

$$A \subseteq \emptyset \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq \emptyset & A \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad x \in \emptyset & Th. 3.5.2.6(1,2) \\
4 \quad x \notin \emptyset & Th. 3.6.2.2 \\
1,2 \quad 5 \quad \perp & \perp I(3,4) \\
1 \quad 6 \quad x \notin A & \neg I(2,5) \\
1 \quad 7 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(6) \\
1 \quad 8 \quad A = \emptyset & Th. 3.6.2.4(7)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.4.**

$$A \subseteq B, \forall x \in B (x \notin A) \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\
2 \quad 2 \quad \forall x \in B (x \notin A) & A \\
3 \quad 3 \quad x \in A & A \\
1,3 \quad 4 \quad x \in B & Th. 3.5.2.6(1,3) \\
2 \quad 5 \quad x \in B \rightarrow x \notin A & \forall E(2) \\
2 \quad 6 \quad x \in A \rightarrow x \notin B & Th. 2.2.2.7(5) \\
2,3 \quad 7 \quad x \notin B & \rightarrow E(3,6) \\
1,2,3 \quad 8 \quad \perp & \perp I(4,7) \\
1,2 \quad 9 \quad x \notin A & \neg I(3,8) \\
1,2 \quad 10 \quad \forall x (x \notin A) & \forall I(9) \\
1,2 \quad 11 \quad A = \emptyset & Def. 3.6.2.1(10)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.5.**

$$a \in A \vdash A \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a \in A & A \\
2 \quad a \notin \emptyset & Def. 3.6.2.1 \\
1 \quad 3 \quad A \neq \emptyset & Th. 3.4.2.2(1,2)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.6.**

$$\exists x (x \in S) \vdash S \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in S) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in S \quad A \\
2 & 3 \quad S \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad S \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.7.**

**Mengen:**  $x, A$

$$A \neq \emptyset \dashv\vdash \exists x (x \in A)$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \neq \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad \neg \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 3 \quad \forall x x \notin A \quad Th. 2.10.4.7(2) \\
2 & 4 \quad A = \emptyset \quad Th. 3.6.2.4(3) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad \perp I(1, 4) \\
1 & 6 \quad \exists x (x \in A) \quad \neg E(2, 5)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \exists x (x \in A) \quad A \\
2 & 2 \quad a \in A \quad A \\
2 & 3 \quad A \neq \emptyset \quad Th. 3.6.3.5(2) \\
1 & 4 \quad A \neq \emptyset \quad \exists E(1, 2, 3)
\end{array}$$

□

**Theorem 3.6.3.8 (Nichtleere Menge hat ein Element).**

**Mengen:**  $B, x$

$$B \neq \emptyset \vdash \exists x x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad B \neq \emptyset \quad A \\
1 & 2 \quad \exists x (x \in B) \quad Th. 3.6.3.7(1) \\
3 & 3 \quad x \in B \quad A \\
3 & 4 \quad \exists x x \in B \quad \exists I(3) \\
1 & 5 \quad \exists x x \in B \quad \exists E(2, 3, 4)
\end{array}$$

**Theorem 3.6.3.9 (Nichtleere Teilmenge hat ein Element im Oberbereich).**

**Mengen:**  $A, M, a$

$$A \subseteq M, A \neq \emptyset \vdash \exists a a \in A$$

|     |   |                             |                          |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | 1 | $A \subseteq M$             | $A$                      |
| 2   | 2 | $A \neq \emptyset$          | $A$                      |
| 2   | 3 | $\exists a \in A$           | <i>Th.</i> 3.6.3.8(2)    |
| 4   | 4 | $a \in A$                   | $A$                      |
| 1,4 | 5 | $a \in M$                   | <i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 4) |
| 1,4 | 6 | $a \in M \wedge a \in A$    | $\wedge I(5, 4)$         |
| 1,4 | 7 | $\exists a \in M \ a \in A$ | $\exists I(6)$           |
| 1,2 | 8 | $\exists a \in M \ a \in A$ | $\exists E(3, 4, 7)$     |

# Kapitel 7

## Aussonderung

### 7.1 Axiom der Aussonderung

**Axiom 3.7.1.1 (Aussonderung).**

*Mengen:*  $A$

*Einstellige Prädikate:*  $P$

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x))$$

### 7.2 Definition der ausgesonderten Menge

**Theorem 3.7.2.1 (Zur Eindeutigkeit).**

*Mengen:*  $A, B$

*Einstellige Prädikate:*  $P$

$$\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)), \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B) \quad Th. \ 2.10.1.4(1, 2) \\ 1,2 & 4 \quad A = B \quad Th. \ 3.4.1.1(3) \end{array}$$

**Theorem 3.7.2.2 (Eindeutigkeit der Komprehension).**

*Mengen:*  $A$

*Einstellige Prädikate:*  $P$

$$\exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \vdash \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad A \\ 2 & 2 \quad \forall x(x \in A \leftrightarrow P(x)) \quad A \\ 3 & 3 \quad \forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2,3 & 4 \quad A = B \quad \text{Th. 3.7.2.1(2,3)} \\ 1 & 5 \quad \exists! A(\forall x(x \in A \leftrightarrow P(x))) \quad \exists! I(1,2,3,4) \end{array}$$

**Theorem 3.7.2.3.**

**Mengen:**  $A, B$

**Einstellige Prädikate:**  $P$

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \forall x((x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.10.2.2} \\ & 3 \quad \exists B \forall x(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad \text{Ax. 3.7.1.1} \\ 4 & 4 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow x \in A \wedge P(x)) \quad A \\ 1,4 & 5 \quad \forall x(x \in C \leftrightarrow P(x)) \quad \text{Th. 2.10.1.3(4,2)} \\ 1,4 & 6 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists I(5) \\ 1 & 7 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \exists E(3,4,6) \end{array}$$

**Theorem 3.7.2.4.**

**Mengen:**  $A, B$

**Einstellige Prädikate:**  $P$

$$\forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \vdash \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x)))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x(P(x) \rightarrow x \in A) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.3} \\ 1 & 3 \quad \exists! B(\forall x(x \in B \leftrightarrow P(x))) \quad \text{Th. 3.7.2.2} \end{array}$$

**Definition 3.7.2.1 (Aussonderung).**

**Mengen:**  $A$

**Einstellige Prädikate:**  $P$

$$\{x \in A \mid P(x)\} := \iota B(\forall x(x \in B \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))))$$

**Theorem 3.7.2.5 (Aussonderung).**

**Mengen:**  $A, x$

**Einstellige Prädikate:**  $P$

$$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \forall x(x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x))) \quad \text{Def. 3.7.2.1} \\ 2 & x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow (x \in A \wedge P(x)) \quad \forall E(1) \end{array}$$

**Theorem 3.7.2.6.**

**Mengen:**  $A, x$

**Einstellige Prädikate:**  $P$

$$x \in A, P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(1,2) \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.5(3)
\end{array}$$

**Theorem 3.7.2.7.**

*Mengen:*  $A, B, x$

*Einstellige Prädikate:*  $P$

$$x \in A, P(x), B = \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad P(x) \quad A \\
3 & 3 \quad B = \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad Th. 3.7.2.6(1,2) \\
1,2,3 & 5 \quad x \in B \quad = E(3,4)
\end{array}$$

## 7.3 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.7.3.1.**

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1) \\
1 & 3 \quad x \in A \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

**Theorem 3.7.3.2.**

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & 2 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\
1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad = E(2,1) \\
1,2 & 4 \quad x \in B \quad Th. 3.7.3.1(3)
\end{array}$$

**Theorem 3.7.3.3.**

$$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} \quad A \\
1 & 2 \quad x \in A \wedge P(x) \quad Th. 3.7.2.5(1)
\end{array}$$

$$1 \quad 3 \quad P(x) \quad \wedge E2(2)$$

**Theorem 3.7.3.4.**

$$x \in A, A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 2 \quad 2 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\ 1,2 \quad 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} & = E(2, 1) \\ 1,2 \quad 4 \quad P(x) & Th. 3.7.3.3(3) \end{array}$$

**Theorem 3.7.3.5 (Gleiche Aussonderungen liefern äquivalente Prädikate).**

**Mengen:**  $A, x$   
**Einstellige Prädikate:**  $P, Q$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, x \in A \vdash P(x) \leftrightarrow Q(x)$$

*Beweis.*

$$\rightarrow \quad Th. 3.7.3.5(i)$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, x \in A \vdash P(x) \rightarrow Q(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in A & A \\ 3 \quad 3 \quad P(x) & A \\ 2,3 \quad 4 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & Th. 3.7.2.6(2,3) \\ 1,2,3 \quad 5 \quad x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & = E(1, 4) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad Q(x) & Th. 3.7.3.3(5) \\ 1,2 \quad 7 \quad P(x) \rightarrow Q(x) & \rightarrow I(3, 6) \end{array}$$

$$\leftarrow \quad Th. 3.7.3.5(ii)$$

$$\{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\}, x \in A \vdash Q(x) \rightarrow P(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in A & A \\ 3 \quad 3 \quad Q(x) & A \\ 2,3 \quad 4 \quad x \in \{x \in A \mid Q(x)\} & Th. 3.7.2.6(2,3) \\ 1 \quad 5 \quad \{x \in A \mid Q(x)\} = \{x \in A \mid P(x)\} & Th. 2.9.1.1(1) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & = E(5, 4) \end{array}$$



$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \quad 7 \quad P(x) & \text{Th. 3.7.3.3(6)} \\
1,2 \quad 8 \quad Q(x) \rightarrow P(x) & \rightarrow I(3,7)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \{x \in A \mid P(x)\} = \{x \in A \mid Q(x)\} A & \\
2 \quad 2 \quad x \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad P(x) \rightarrow Q(x) & \text{Th. 3.7.3.5(i)(1,2)} \\
1,2 \quad 4 \quad Q(x) \rightarrow P(x) & \text{Th. 3.7.3.5(ii)(1,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad P(x) \leftrightarrow Q(x) & \leftrightarrow I(3,4)
\end{array}$$

□

**Theorem 3.7.3.6.**

$$x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \dashv\vdash (x \notin A \vee \neg P(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow \neg(x \in A \wedge P(x)) & \text{Th. 2.2.6.1(Def. 3.7.2.1)} \\
2 \quad \neg(x \in A \wedge P(x)) \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Th. 2.1.8.2(1)} \\
3 \quad x \notin \{x \in A \mid P(x)\} \leftrightarrow x \notin A \vee \neg P(x) & \text{Tr.(1,2)}
\end{array}$$

**Theorem 3.7.3.7.**

$$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad x \in \{x \in A \mid P(x)\} & A \\
1 \quad 2 \quad x \in A \wedge P(x) & \text{Def. 3.7.2.1(1)} \\
1 \quad 3 \quad x \in A & \wedge E1(2) \\
4 \quad \{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1,3)))
\end{array}$$

**Theorem 3.7.3.8.**

$$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A = \{x \in B \mid P(x)\} & A \\
1 \quad 2 \quad \{x \in B \mid P(x)\} \subseteq B & \text{Th. 3.7.3.7(1)} \\
1 \quad 3 \quad A \subseteq B & = E(1,2)
\end{array}$$

**Theorem 3.7.3.9 (Leere Aussonderung bei unerfülltem Prädikat).**

**Mengen:**  $A, B, x$

**Prädikat:**  $P$

$$A = \{x \in B \mid P(x)\}, \forall x \in B \neg P(x) \vdash A = \emptyset$$

|       |    |                             |                                  |
|-------|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1  | $A = \{x \in B \mid P(x)\}$ | $A$                              |
| 2     | 2  | $\forall x \in B \neg P(x)$ | $A$                              |
| 3     | 3  | $x \in A$                   | $A$                              |
| 1,3   | 4  | $x \in B$                   | <i>Th.</i> 3.7.3.2(3, 1)         |
| 1,3   | 5  | $P(x)$                      | <i>Th.</i> 3.7.3.4(3, 1)         |
| 1,2,3 | 6  | $\neg P(x)$                 | $\rightarrow E(\forall E(2), 4)$ |
| 1,2,3 | 7  | $\perp$                     | $\perp I(5, 6)$                  |
| 1,2   | 8  | $x \notin A$                | $\neg I(3, 7)$                   |
| 1,2   | 9  | $\forall x x \notin A$      | $\forall I(8)$                   |
| 1,2   | 10 | $A = \emptyset$             | <i>Th.</i> 3.6.2.4(9)            |

**Theorem 3.7.3.10.**

$$\forall x \in A (P(x)), y \in A \vdash P(y)$$

|     |   |                            |                       |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 1 | $\forall x \in A (P(x))$   | $A$                   |
| 2   | 2 | $y \in A$                  | $A$                   |
| 1   | 3 | $y \in A \rightarrow P(y)$ | $\forall E(1)$        |
| 1,2 | 4 | $P(y)$                     | $\rightarrow E(3, 2)$ |

**Theorem 3.7.3.11.**

$$\forall x \in M(P(x)) \dashv\vdash M = \{x \in M \mid P(x)\}$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |   |                                                                  |                        |
|---|---|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | $\forall x \in M(P(x))$                                          | $A$                    |
| 1 | 2 | $x \in M \rightarrow P(x)$                                       | $\forall E(1)$         |
| 1 | 3 | $x \in M \leftrightarrow (x \in M \wedge P(x))$                  | <i>Th.</i> 2.2.1.3(2)  |
| 1 | 4 | $x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\}$            | <i>Def.</i> 3.7.2.1(3) |
| 1 | 5 | $\forall x(x \in M \leftrightarrow x \in \{x \in M \mid P(x)\})$ | $\forall I(4)$         |
| 1 | 6 | $M = \{x \in M \mid P(x)\}$                                      | <i>Th.</i> 3.4.1.1(5)  |

$\dashv\vdash$ :

|     |   |                               |                                      |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 1 | $M = \{x \in M \mid P(x)\}$   | $A$                                  |
| 2   | 2 | $y \in M$                     | $A$                                  |
| 1,2 | 3 | $y \in \{x \in M \mid P(x)\}$ | <i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 2)             |
| 1,2 | 4 | $P(y)$                        | $\wedge E2(\text{Def. } 3.7.2.1(3))$ |
| 1   | 5 | $y \in M \rightarrow P(y)$    | $\rightarrow I(2, 4)$                |
| 1   | 6 | $\forall x \in M(P(x))$       | $\forall I(5)$                       |

□

**Theorem 3.7.3.12.**

$$A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \vdash \forall x \in A (P(x))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad A \subseteq \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad x \in \{x \in B \mid P(x)\} \quad Th. \ 3.5.2.6(1,2) \\ 1,2 & 4 \quad P(x) \quad \wedge E2(Th. \ 3.7.2.5(3)) \\ 1,2 & 5 \quad \forall x \in A (P(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(2,4)) \end{array}$$

## Kapitel 8

# Negation beschränkter Quantoren

Im Abschnitt verwendete Symbole

Mengen:  $A$   
Prädikatensymbole:  $P, Q$   
Variablen:  $x$

### 8.1 Grundlegende Negationssätze

Theorem 3.8.1.1.

$$\neg \exists x \in A (P(x)) \dashv\vdash \forall x \in A (\neg P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad P(x) \quad A \\ 2,3 & 4 \quad x \in A \wedge P(x) \quad \wedge I(2,3) \\ 2,3 & 5 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad \exists I(4) \\ 1,2,3 & 6 \quad \perp \quad \perp I(1,5) \\ 1,2 & 7 \quad \neg P(x) \quad \neg I(3,6) \\ 1 & 8 \quad x \in A \rightarrow \neg P(x) \rightarrow I(2,7) \\ 1 & 9 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad \forall I(8) \end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists x \in A (P(x)) \quad A \end{array}$$

|     |    |                                 |                      |
|-----|----|---------------------------------|----------------------|
| 3   | 3  | $x \in A \wedge P(x)$           | $A$                  |
| 3   | 4  | $x \in A$                       | $\wedge E1(3)$       |
| 3   | 5  | $P(x)$                          | $\wedge E2(3)$       |
| 1   | 6  | $x \in A \rightarrow \neg P(x)$ | $\forall E(1)$       |
| 1,3 | 7  | $\neg P(x)$                     | $\rightarrow E(4,6)$ |
| 1,3 | 8  | $\perp$                         | $\perp I(5,7)$       |
| 1,2 | 9  | $\perp$                         | $\exists E(2,3,8)$   |
| 1   | 10 | $\neg \exists x \in A (P(x))$   | $\neg I(2,9)$        |

□

**Theorem 3.8.1.2.**

$$\neg \exists x \in B P(x), x \in B \vdash \neg P(x)$$

|       |   |                             |                 |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1     | 1 | $\neg \exists x \in B P(x)$ | $A$             |
| 2     | 2 | $x \in B$                   | $A$             |
| 3     | 3 | $P(x)$                      | $A$             |
| 2,3   | 4 | $x \in B \wedge P(x)$       | $\wedge I(2,3)$ |
| 2,3   | 5 | $\exists x \in B P(x)$      | $\exists I(4)$  |
| 1,2,3 | 6 | $\perp$                     | $\perp I(1,5)$  |
| 1,2   | 7 | $\neg P(x)$                 | $\neg I(3,6)$   |

**Theorem 3.8.1.3.**

$$\neg \exists x \in A (\neg P(x)) \dashv \vdash \forall x \in A (P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|       |    |                                    |                      |
|-------|----|------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \exists x \in A (\neg P(x))$ | $A$                  |
| 2     | 2  | $x \in A$                          | $A$                  |
| 3     | 3  | $\neg P(x)$                        | $A$                  |
| 2,3   | 4  | $x \in A \wedge \neg P(x)$         | $\wedge I(2,3)$      |
| 2,3   | 5  | $\exists x \in A (\neg P(x))$      | $\exists I(4)$       |
| 1,2,3 | 6  | $\perp$                            | $\perp I(1,5)$       |
| 1,2   | 7  | $\neg \neg P(x)$                   | $\neg I(3,6)$        |
| 1,2   | 8  | $P(x)$                             | <i>Th. 2.1.6.1</i>   |
| 1     | 9  | $x \in A \rightarrow P(x)$         | $\rightarrow I(2,8)$ |
| 1     | 10 | $\forall x \in A (P(x))$           | $\forall I(9)$       |

$\dashv$ :

|     |    |                                    |                      |
|-----|----|------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1  | $\forall x \in A (P(x))$           | $A$                  |
| 2   | 2  | $\exists x \in A (\neg P(x))$      | $A$                  |
| 3   | 3  | $x \in A \wedge \neg P(x)$         | $A$                  |
| 3   | 4  | $x \in A$                          | $\wedge E1(3)$       |
| 3   | 5  | $\neg P(x)$                        | $\wedge E2(3)$       |
| 1   | 6  | $x \in A \rightarrow P(x)$         | $\forall E(1)$       |
| 1,3 | 7  | $P(x)$                             | $\rightarrow E(4,6)$ |
| 1,3 | 8  | $\perp$                            | $\perp I(5,7)$       |
| 1,2 | 9  | $\perp$                            | $\exists E(2,3,8)$   |
| 1   | 10 | $\neg \exists x \in A (\neg P(x))$ | $\neg I(2,9)$        |

□

**Theorem 3.8.1.4.**

$$\neg \forall x \in A (P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (\neg P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|       |    |                                         |                      |
|-------|----|-----------------------------------------|----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \forall x \in A (P(x))$           | $A$                  |
| 2     | 2  | $\neg \exists x \in A (\neg P(x))$      | $A$                  |
| 3     | 3  | $x \in A$                               | $A$                  |
| 4     | 4  | $\neg P(x)$                             | $A$                  |
| 3,4   | 5  | $x \in A \wedge \neg P(x)$              | $\wedge I(3,4)$      |
| 3,4   | 6  | $\exists x \in A (\neg P(x))$           | $\exists I(5)$       |
| 2,3,4 | 7  | $\perp$                                 | $\perp I(2,6)$       |
| 2,3   | 8  | $\neg \neg P(x)$                        | $\neg I(4,7)$        |
| 2,3   | 9  | $P(x)$                                  | <i>Th.</i> 2.1.6.1   |
| 2     | 10 | $x \in A \rightarrow P(x)$              | $\rightarrow I(3,9)$ |
| 2     | 11 | $\forall x \in A (P(x))$                | $\forall I(10)$      |
| 1,2   | 12 | $\perp$                                 | $\perp I(1,11)$      |
| 1     | 13 | $\neg \neg \exists x \in A (\neg P(x))$ | $\neg I(2,12)$       |
| 1     | 14 | $\exists x \in A (\neg P(x))$           | <i>Th.</i> 2.1.6.1   |

$\dashv\vdash$ :

|     |   |                               |                      |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $\exists x \in A (\neg P(x))$ | $A$                  |
| 2   | 2 | $\forall x \in A (P(x))$      | $A$                  |
| 3   | 3 | $x \in A \wedge \neg P(x)$    | $A$                  |
| 3   | 4 | $x \in A$                     | $\wedge E1(3)$       |
| 3   | 5 | $\neg P(x)$                   | $\wedge E2(3)$       |
| 2   | 6 | $x \in A \rightarrow P(x)$    | $\forall E(2)$       |
| 2,3 | 7 | $P(x)$                        | $\rightarrow E(4,6)$ |

|     |    |                               |                      |
|-----|----|-------------------------------|----------------------|
| 2,3 | 8  | $\perp$                       | $\perp I(5, 7)$      |
| 1,2 | 9  | $\perp$                       | $\exists E(1, 3, 8)$ |
| 1   | 10 | $\neg \forall x \in A (P(x))$ | $\neg I(2, 9)$       |

□

**Theorem 3.8.1.5.**

$$\neg \forall x \in A (\neg P(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|       |    |                                    |                       |
|-------|----|------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \forall x \in A (\neg P(x))$ | $A$                   |
| 2     | 2  | $\neg \exists x \in A (P(x))$      | $A$                   |
| 3     | 3  | $x \in A$                          | $A$                   |
| 4     | 4  | $P(x)$                             | $A$                   |
| 3,4   | 5  | $x \in A \wedge P(x)$              | $\wedge I(3, 4)$      |
| 3,4   | 6  | $\exists x \in A (P(x))$           | $\exists I(5)$        |
| 2,3,4 | 7  | $\perp$                            | $\perp I(2, 6)$       |
| 2,3   | 8  | $\neg P(x)$                        | $\neg I(4, 7)$        |
| 2     | 9  | $x \in A \rightarrow \neg P(x)$    | $\rightarrow I(3, 8)$ |
| 2     | 10 | $\forall x \in A (\neg P(x))$      | $\forall I(9)$        |
| 1,2   | 11 | $\perp$                            | $\perp I(1, 10)$      |
| 1     | 12 | $\neg \neg \exists x \in A (P(x))$ | $\neg I(2, 11)$       |
| 1     | 13 | $\exists x \in A (P(x))$           | <i>Th. 2.1.6.1</i>    |

$\dashv\vdash$ :

|     |    |                                    |                       |
|-----|----|------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1  | $\exists x \in A (P(x))$           | $A$                   |
| 2   | 2  | $\forall x \in A (\neg P(x))$      | $A$                   |
| 3   | 3  | $x \in A \wedge P(x)$              | $A$                   |
| 3   | 4  | $x \in A$                          | $\wedge E1(3)$        |
| 3   | 5  | $P(x)$                             | $\wedge E2(3)$        |
| 2   | 6  | $x \in A \rightarrow \neg P(x)$    | $\forall E(2)$        |
| 2,3 | 7  | $\neg P(x)$                        | $\rightarrow E(4, 6)$ |
| 2,3 | 8  | $\perp$                            | $\perp I(5, 7)$       |
| 1,2 | 9  | $\perp$                            | $\exists E(1, 3, 8)$  |
| 1   | 10 | $\neg \forall x \in A (\neg P(x))$ | $\neg I(2, 9)$        |

□

## 8.2 Äquivalente Positivformen

### Theorem 3.8.2.1.

$$\exists x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(\neg P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.5 \end{array}$$

□

### Theorem 3.8.2.2.

$$\exists x \in A(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg \forall x \in A(P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.4 \end{array}$$

□

### Theorem 3.8.2.3.

$$\forall x \in A(P(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A(\neg P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall x \in A(P(x)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \neg \exists x \in A(\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$



$\dashv$ :

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.3 \end{array}$$

□

**Theorem 3.8.2.4.**

$$\forall x \in A (\neg P(x)) \dashv \vdash \neg \exists x \in A (P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \exists x \in A (P(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \forall x \in A (\neg P(x)) \quad Th. \ 3.8.1.1 \end{array}$$

□

### 8.3 Implikation und Äquivalenz unter beschränkten Quantoren

**Theorem 3.8.3.1.**

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x))) \quad Th. \ 3.8.1.4 \\ 2 \quad 3 \quad x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad A \\ 2 \quad 4 \quad x \in A \quad \wedge E1(3) \\ 2 \quad 5 \quad \neg (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \quad \wedge E2(3) \\ 2 \quad 6 \quad P(x) \wedge \neg \neg Q(x) \quad Th. \ 2.2.5.5 \\ 2 \quad 7 \quad P(x) \quad \wedge E1(6) \\ 2 \quad 8 \quad \neg \neg Q(x) \quad \wedge E2(6) \\ 2 \quad 9 \quad Q(x) \quad Th. \ 2.1.6.1 \\ 2 \quad 10 \quad P(x) \wedge Q(x) \quad \wedge I(7, 9) \end{array}$$

|   |    |                                      |                       |
|---|----|--------------------------------------|-----------------------|
| 2 | 11 | $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$  | $\wedge I(4, 10)$     |
| 2 | 12 | $\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$ | $\exists I(11)$       |
| 1 | 13 | $\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$ | $\exists E(2, 3, 12)$ |

$\dashv$ :

|     |    |                                                     |                       |
|-----|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1  | $\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$                | $A$                   |
| 2   | 2  | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$      | $A$                   |
| 3   | 3  | $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$                 | $A$                   |
| 3   | 4  | $x \in A$                                           | $\wedge E1(3)$        |
| 3   | 5  | $P(x) \wedge Q(x)$                                  | $\wedge E2(3)$        |
| 3   | 6  | $P(x)$                                              | $\wedge E1(5)$        |
| 3   | 7  | $Q(x)$                                              | $\wedge E2(5)$        |
| 2   | 8  | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$  | $\forall E(2)$        |
| 2,3 | 9  | $P(x) \rightarrow \neg Q(x)$                        | $\rightarrow E(4, 8)$ |
| 2,3 | 10 | $\neg Q(x)$                                         | $\rightarrow E(6, 9)$ |
| 2,3 | 11 | $\perp$                                             | $\perp I(7, 10)$      |
| 1,2 | 12 | $\perp$                                             | $\exists E(1, 3, 11)$ |
| 1   | 13 | $\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ | $\neg I(2, 12)$       |

□

### Theorem 3.8.3.2.

$$\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv \vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |   |                                                  |                      |
|---|---|--------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$   | $A$                  |
| 1 | 2 | $\exists x \in A (\neg (P(x) \rightarrow Q(x)))$ | <i>Th.</i> 3.8.1.4   |
| 2 | 3 | $x \in A \wedge \neg (P(x) \rightarrow Q(x))$    | $A$                  |
| 2 | 4 | $x \in A$                                        | $\wedge E1(3)$       |
| 2 | 5 | $\neg (P(x) \rightarrow Q(x))$                   | $\wedge E2(3)$       |
| 2 | 6 | $P(x) \wedge \neg Q(x)$                          | <i>Th.</i> 2.2.5.5   |
| 2 | 7 | $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$         | $\wedge I(4, 6)$     |
| 2 | 8 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$        | $\exists I(7)$       |
| 1 | 9 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$        | $\exists E(2, 3, 8)$ |

$\dashv$ :

|   |   |                                           |     |
|---|---|-------------------------------------------|-----|
| 1 | 1 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$ | $A$ |
| 2 | 2 | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$ | $A$ |
| 3 | 3 | $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$  | $A$ |

|     |    |                                                |                       |
|-----|----|------------------------------------------------|-----------------------|
| 3   | 4  | $x \in A$                                      | $\wedge E1(3)$        |
| 3   | 5  | $P(x) \wedge \neg Q(x)$                        | $\wedge E2(3)$        |
| 3   | 6  | $P(x)$                                         | $\wedge E1(5)$        |
| 3   | 7  | $\neg Q(x)$                                    | $\wedge E2(5)$        |
| 2   | 8  | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$  | $\forall E(2)$        |
| 2,3 | 9  | $P(x) \rightarrow Q(x)$                        | $\rightarrow E(4, 8)$ |
| 2,3 | 10 | $Q(x)$                                         | $\rightarrow E(6, 9)$ |
| 2,3 | 11 | $\perp$                                        | $\perp I(7, 10)$      |
| 1,2 | 12 | $\perp$                                        | $\exists E(1, 3, 11)$ |
| 1   | 13 | $\neg \forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$ | $\neg I(2, 12)$       |

□

**Theorem 3.8.3.3.**

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|     |    |                                                |                       |
|-----|----|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1  | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$      | $A$                   |
| 2   | 2  | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$      | $A$                   |
| 3   | 3  | $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$       | $A$                   |
| 3   | 4  | $x \in A$                                      | $\wedge E1(3)$        |
| 3   | 5  | $P(x) \wedge \neg Q(x)$                        | $\wedge E2(3)$        |
| 3   | 6  | $P(x)$                                         | $\wedge E1(5)$        |
| 3   | 7  | $\neg Q(x)$                                    | $\wedge E2(5)$        |
| 1   | 8  | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$  | $\forall E(1)$        |
| 1,3 | 9  | $P(x) \rightarrow Q(x)$                        | $\rightarrow E(4, 8)$ |
| 1,3 | 10 | $Q(x)$                                         | $\rightarrow E(6, 9)$ |
| 1,3 | 11 | $\perp$                                        | $\perp I(7, 10)$      |
| 1,2 | 12 | $\perp$                                        | $\exists E(2, 3, 11)$ |
| 1   | 13 | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$ | $\neg I(2, 12)$       |

$\dashv\vdash$ :

|         |   |                                                |                  |
|---------|---|------------------------------------------------|------------------|
| 1       | 1 | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$ | $A$              |
| 2       | 2 | $x \in A$                                      | $A$              |
| 3       | 3 | $P(x)$                                         | $A$              |
| 4       | 4 | $\neg Q(x)$                                    | $A$              |
| 3,4     | 5 | $P(x) \wedge \neg Q(x)$                        | $\wedge I(3, 4)$ |
| 2,3,4   | 6 | $x \in A \wedge (P(x) \wedge \neg Q(x))$       | $\wedge I(2, 5)$ |
| 2,3,4   | 7 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$      | $\exists I(6)$   |
| 1,2,3,4 | 8 | $\perp$                                        | $\perp I(1, 7)$  |

|          |                                               |                        |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1,2,3 9  | $\neg\neg Q(x)$                               | $\neg I(4, 8)$         |
| 1,2,3 10 | $Q(x)$                                        | <i>Th.</i> 2.1.6.1     |
| 1,2 11   | $P(x) \rightarrow Q(x)$                       | $\rightarrow I(3, 10)$ |
| 1 12     | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$ | $\rightarrow I(2, 11)$ |
| 1 13     | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$     | $\forall I(12)$        |

□

**Theorem 3.8.3.4.**

$$\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \not\models \neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|        |                                                    |                       |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 1    | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$     | $A$                   |
| 2 2    | $\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$               | $A$                   |
| 3 3    | $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$                | $A$                   |
| 3 4    | $x \in A$                                          | $\wedge E1(3)$        |
| 3 5    | $P(x) \wedge Q(x)$                                 | $\wedge E2(3)$        |
| 3 6    | $P(x)$                                             | $\wedge E1(5)$        |
| 3 7    | $Q(x)$                                             | $\wedge E2(5)$        |
| 1 8    | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ | $\forall E(1)$        |
| 1,3 9  | $P(x) \rightarrow \neg Q(x)$                       | $\rightarrow E(4, 8)$ |
| 1,3 10 | $\neg Q(x)$                                        | $\rightarrow E(6, 9)$ |
| 1,3 11 | $\perp$                                            | $\perp I(7, 10)$      |
| 1,2 12 | $\perp$                                            | $\exists E(2, 3, 11)$ |
| 1 13   | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$          | $\neg I(2, 12)$       |

$\dashv$ :

|           |                                                    |                        |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1 1       | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$          | $A$                    |
| 2 2       | $x \in A$                                          | $A$                    |
| 3 3       | $P(x)$                                             | $A$                    |
| 4 4       | $Q(x)$                                             | $A$                    |
| 3,4 5     | $P(x) \wedge Q(x)$                                 | $\wedge I(3, 4)$       |
| 2,3,4 6   | $x \in A \wedge (P(x) \wedge Q(x))$                | $\wedge I(2, 5)$       |
| 2,3,4 7   | $\exists x \in A (P(x) \wedge Q(x))$               | $\exists I(6)$         |
| 1,2,3,4 8 | $\perp$                                            | $\perp I(1, 7)$        |
| 1,2,3 9   | $\neg Q(x)$                                        | $\neg I(4, 8)$         |
| 1,2 10    | $P(x) \rightarrow \neg Q(x)$                       | $\rightarrow I(3, 9)$  |
| 1 11      | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ | $\rightarrow I(2, 10)$ |
| 1 12      | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$     | $\forall I(11)$        |

□

**Theorem 3.8.3.5 (Negation der beschränkten Äquivalenz).**

**Mengen:**  $A$   
**Prädikatensymbole:**  $P, Q$   
**Variablen:**  $x$

$$\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|     |    |                                                                                                    |                          |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1  | $\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                      | $A$                      |
| 2   | 2  | $x \in A$                                                                                          | $A$                      |
| 1   | 3  | $x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                  | $\forall E(1)$           |
| 1,2 | 4  | $P(x) \leftrightarrow Q(x)$                                                                        | $\rightarrow E(2,3)$     |
| 1,2 | 5  | $P(x) \rightarrow Q(x)$                                                                            | $\leftrightarrow E1(4)$  |
| 1   | 6  | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$                                                      | $\rightarrow I(2,5)$     |
| 1   | 7  | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$                                                          | $\forall I(6)$           |
| 1   | 8  | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$                                                     | <i>Th. 3.8.3.3</i>       |
| 9   | 9  | $x \in A$                                                                                          | $A$                      |
| 1   | 10 | $x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                  | $\forall E(1)$           |
| 1,9 | 11 | $P(x) \leftrightarrow Q(x)$                                                                        | $\rightarrow E(9,10)$    |
| 1,9 | 12 | $Q(x) \rightarrow P(x)$                                                                            | $\leftrightarrow E2(11)$ |
| 1   | 13 | $x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$                                                      | $\rightarrow I(9,12)$    |
| 1   | 14 | $\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$                                                          | $\forall I(13)$          |
| 1   | 15 | $\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$                                                     | <i>Th. 3.8.3.3</i>       |
| 1   | 16 | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | $\wedge I(8,15)$         |

$\dashv\vdash$ :

|     |    |                                                                                                    |                           |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1  | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | $A$                       |
| 1   | 2  | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$                                                     | $\wedge E1(1)$            |
| 1   | 3  | $\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$                                                     | $\wedge E2(1)$            |
| 1   | 4  | $\forall x \in A (P(x) \rightarrow Q(x))$                                                          | <i>Th. 3.8.3.3</i>        |
| 1   | 5  | $\forall x \in A (Q(x) \rightarrow P(x))$                                                          | <i>Th. 3.8.3.3</i>        |
| 6   | 6  | $x \in A$                                                                                          | $A$                       |
| 1   | 7  | $x \in A \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x))$                                                      | $\forall E(4)$            |
| 1   | 8  | $x \in A \rightarrow (Q(x) \rightarrow P(x))$                                                      | $\forall E(5)$            |
| 1,6 | 9  | $P(x) \rightarrow Q(x)$                                                                            | $\rightarrow E(6,7)$      |
| 1,6 | 10 | $Q(x) \rightarrow P(x)$                                                                            | $\rightarrow E(6,8)$      |
| 1,6 | 11 | $P(x) \leftrightarrow Q(x)$                                                                        | $\leftrightarrow I(9,10)$ |
| 1   | 12 | $x \in A \rightarrow (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                  | $\rightarrow I(6,11)$     |
| 1   | 13 | $\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                      | $\forall I(12)$           |

□

**Theorem 3.8.3.6.**

$$\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$$

*Beweis.* $\vdash$ :

|      |    |                                                                                        |                                                                |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | 1  | $\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                     | $A$                                                            |
| 1    | 2  | $\exists x \in A (\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x)))$                                   | <i>Th.</i> 3.8.1.4                                             |
| 2    | 3  | $x \in A \wedge \neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                      | $A$                                                            |
| 2    | 4  | $x \in A$                                                                              | $\wedge E1(3)$                                                 |
| 2    | 5  | $\neg (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                     | $\wedge E2(3)$                                                 |
| 2    | 6  | $(\neg P(x) \wedge Q(x)) \vee (P(x) \wedge \neg Q(x))$                                 | <i>Th.</i> 2.2.6.6                                             |
| 7    | 7  | $\neg P(x) \wedge Q(x)$                                                                | $A$                                                            |
| 2,7  | 8  | $\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$                                              | $\exists I(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))))$ |
| 2,7  | 9  | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | $\vee I2(8)$                                                   |
| 10   | 10 | $P(x) \wedge \neg Q(x)$                                                                | $A$                                                            |
| 2,10 | 11 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$                                              | $\exists I(\wedge I(4, 10))$                                   |
| 2,10 | 12 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | $\vee I1(11)$                                                  |
| 2    | 13 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | $\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$                                      |
| 1    | 14 | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | $\exists E(2, 3, 13)$                                          |

 $\dashv\vdash$ :

|     |    |                                                                                                    |                         |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1  | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$             | $A$                     |
| 2   | 2  | $\forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                      | $A$                     |
| 2   | 3  | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$ | <i>Th.</i> 3.8.3.5      |
| 2   | 4  | $\neg \exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$                                                     | $\wedge E1(3)$          |
| 2   | 5  | $\neg \exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$                                                     | $\wedge E2(3)$          |
| 6   | 6  | $\exists x \in A (P(x) \wedge \neg Q(x))$                                                          | $A$                     |
| 2,6 | 7  | $\perp$                                                                                            | $\perp I(4, 6)$         |
| 8   | 8  | $\exists x \in A (Q(x) \wedge \neg P(x))$                                                          | $A$                     |
| 2,8 | 9  | $\perp$                                                                                            | $\perp I(5, 8)$         |
| 1,2 | 10 | $\perp$                                                                                            | $\vee E(1, 6, 7, 8, 9)$ |
| 1   | 11 | $\neg \forall x \in A (P(x) \leftrightarrow Q(x))$                                                 | $\neg I(2, 10)$         |

□

**8.4 Negation zweifach beschränkter Quantoren****Im Abschnitt verwendete Symbole**

**Mengen:**  $A, B$   
**Prädikatensymbole:**  $F$   
**Variablen:**  $a, b$

**Theorem 3.8.4.1.**

$$\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & A \\
2 \quad 3 \quad a \in A & \wedge E1(2) \\
2 \quad 4 \quad \forall b \in B (F(a, b)) & \wedge E2(2) \\
2 \quad 5 \quad \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & Th. 3.8.2.3 \\
2 \quad 6 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge I(3, 5) \\
2 \quad 7 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) & \exists I(6) \\
2 \quad 8 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & Th. 3.8.2.2 \\
1 \quad 9 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \exists E(1, 2, 8)
\end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))) & Th. 3.8.1.4 \\
3 \quad 3 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & A \\
3 \quad 4 \quad a \in A & \wedge E1(3) \\
3 \quad 5 \quad \neg \exists b \in B (\neg F(a, b)) & \wedge E2(3) \\
3 \quad 6 \quad \forall b \in B (F(a, b)) & Th. 3.8.1.3 \\
3 \quad 7 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) & \wedge I(4, 6) \\
3 \quad 8 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & \exists I(7) \\
1 \quad 9 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) & \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

□

**Theorem 3.8.4.2.**

$$\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) & A \\
2 \quad 2 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A \\
3 \quad 3 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) & A
\end{array}$$

|     |    |                                                       |                       |
|-----|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3   | 4  | $a \in A$                                             | $\wedge E1(3)$        |
| 1   | 5  | $a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$       | $\forall E(1)$        |
| 1,3 | 6  | $\exists b \in B (F(a, b))$                           | $\rightarrow E(4, 5)$ |
| 3   | 7  | $\forall b \in B (\neg F(a, b))$                      | $\wedge E2(3)$        |
| 3   | 8  | $\neg \exists b \in B (F(a, b))$                      | <i>Th.</i> 3.8.2.4    |
| 1,3 | 9  | $\perp$                                               | $\perp I(6, 8)$       |
| 1,2 | 10 | $\perp$                                               | $\exists E(2, 3, 9)$  |
| 1   | 11 | $\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$ | $\neg I(2, 10)$       |

$\vdash$ :

|       |    |                                                       |                       |
|-------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$ | $A$                   |
| 2     | 2  | $a \in A$                                             | $A$                   |
| 3     | 3  | $\forall b \in B (\neg F(a, b))$                      | $A$                   |
| 2,3   | 4  | $a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b))$       | $\wedge I(2, 3)$      |
| 2,3   | 5  | $\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$      | $\exists I(4)$        |
| 1,2,3 | 6  | $\perp$                                               | $\perp I(1, 5)$       |
| 1,2   | 7  | $\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$                 | $\neg I(3, 6)$        |
| 1,2   | 8  | $\exists b \in B (F(a, b))$                           | <i>Th.</i> 3.8.1.5    |
| 1     | 9  | $a \in A \rightarrow \exists b \in B (F(a, b))$       | $\rightarrow I(2, 8)$ |
| 1     | 10 | $\forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$           | $\forall I(9)$        |

□

### Theorem 3.8.4.3.

$$\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |   |                                                         |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$             | $A$                  |
| 2 | 2 | $a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$              | $A$                  |
| 2 | 3 | $a \in A$                                               | $\wedge E1(2)$       |
| 2 | 4 | $\exists b \in B (F(a, b))$                             | $\wedge E2(2)$       |
| 2 | 5 | $\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$                   | <i>Th.</i> 3.8.2.1   |
| 2 | 6 | $a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$    | $\wedge I(3, 5)$     |
| 2 | 7 | $\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$ | $\exists I(6)$       |
| 2 | 8 | $\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$   | <i>Th.</i> 3.8.2.2   |
| 1 | 9 | $\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$   | $\exists E(1, 2, 8)$ |

$\dashv\vdash$ :



|   |   |                                                         |                      |
|---|---|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\neg \forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$   | $A$                  |
| 1 | 2 | $\exists a \in A (\neg \forall b \in B (\neg F(a, b)))$ | <i>Th.</i> 3.8.1.4   |
| 3 | 3 | $a \in A \wedge \neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$    | $A$                  |
| 3 | 4 | $a \in A$                                               | $\wedge E1(3)$       |
| 3 | 5 | $\neg \forall b \in B (\neg F(a, b))$                   | $\wedge E2(3)$       |
| 3 | 6 | $\exists b \in B (F(a, b))$                             | <i>Th.</i> 3.8.1.5   |
| 3 | 7 | $a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$              | $\wedge I(4, 6)$     |
| 3 | 8 | $\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$             | $\exists I(7)$       |
| 1 | 9 | $\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$             | $\exists E(2, 3, 8)$ |

□

**Theorem 3.8.4.4.**

$$\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|     |    |                                                       |                       |
|-----|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1  | $\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$           | $A$                   |
| 2   | 2  | $\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$      | $A$                   |
| 3   | 3  | $a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$       | $A$                   |
| 3   | 4  | $a \in A$                                             | $\wedge E1(3)$        |
| 1   | 5  | $a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$       | $\forall E(1)$        |
| 1,3 | 6  | $\forall b \in B (F(a, b))$                           | $\rightarrow E(4, 5)$ |
| 1,3 | 7  | $\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$                 | <i>Th.</i> 3.8.2.3    |
| 3   | 8  | $\exists b \in B (\neg F(a, b))$                      | $\wedge E2(3)$        |
| 1,3 | 9  | $\perp$                                               | $\perp I(7, 8)$       |
| 1,2 | 10 | $\perp$                                               | $\exists E(2, 3, 9)$  |
| 1   | 11 | $\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$ | $\neg I(2, 10)$       |

$\dashv\vdash$ :

|       |    |                                                       |                       |
|-------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$ | $A$                   |
| 2     | 2  | $a \in A$                                             | $A$                   |
| 3     | 3  | $\exists b \in B (\neg F(a, b))$                      | $A$                   |
| 2,3   | 4  | $a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$       | $\wedge I(2, 3)$      |
| 2,3   | 5  | $\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$      | $\exists I(4)$        |
| 1,2,3 | 6  | $\perp$                                               | $\perp I(1, 5)$       |
| 1,2   | 7  | $\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$                 | $\neg I(3, 6)$        |
| 1,2   | 8  | $\forall b \in B (F(a, b))$                           | <i>Th.</i> 3.8.1.3    |
| 1     | 9  | $a \in A \rightarrow \forall b \in B (F(a, b))$       | $\rightarrow I(2, 8)$ |
| 1     | 10 | $\forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$           | $\forall I(9)$        |

□

**Theorem 3.8.4.5.**

$$\exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 2 & 2 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 2 & 3 \quad a \in A \quad \wedge E1(2) \\ 2 & 4 \quad \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \wedge E2(2) \\ 2 & 5 \quad \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad Th. 3.8.2.4 \\ 2 & 6 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad \wedge I(3, 5) \\ 2 & 7 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) \quad \exists I(6) \\ 2 & 8 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad Th. 3.8.2.2 \\ 1 & 9 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad \exists E(1, 2, 8) \end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \neg \forall a \in A \exists b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in A (\neg \exists b \in B (F(a, b))) \quad Th. 3.8.1.4 \\ 3 & 3 \quad a \in A \wedge \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 3 & 4 \quad a \in A \quad \wedge E1(3) \\ 3 & 5 \quad \neg \exists b \in B (F(a, b)) \quad \wedge E2(3) \\ 3 & 6 \quad \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad Th. 3.8.1.1 \\ 3 & 7 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \wedge I(4, 6) \\ 3 & 8 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \exists I(7) \\ 1 & 9 \quad \exists a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \quad \exists E(2, 3, 8) \end{array}$$

□

**Theorem 3.8.4.6.**

$$\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad A \\ 2 & 2 \quad \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 3 & 3 \quad a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b)) \quad A \\ 3 & 4 \quad a \in A \quad \wedge E1(3) \\ 1 & 5 \quad a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \forall E(1) \\ 1,3 & 6 \quad \exists b \in B (\neg F(a, b)) \quad \rightarrow E(4, 5) \end{array}$$

|     |    |                                                  |                      |
|-----|----|--------------------------------------------------|----------------------|
| 3   | 7  | $\forall b \in B (F(a, b))$                      | $\wedge E2(3)$       |
| 3   | 8  | $\neg \exists b \in B (\neg F(a, b))$            | <i>Th.</i> 3.8.2.3   |
| 1,3 | 9  | $\perp$                                          | $\perp I(6, 8)$      |
| 1,2 | 10 | $\perp$                                          | $\exists E(2, 3, 9)$ |
| 1   | 11 | $\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$ | $\neg I(2, 10)$      |

$\dashv$ :

|       |    |                                                      |                       |
|-------|----|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$     | $A$                   |
| 2     | 2  | $a \in A$                                            | $A$                   |
| 3     | 3  | $\forall b \in B (F(a, b))$                          | $A$                   |
| 2,3   | 4  | $a \in A \wedge \forall b \in B (F(a, b))$           | $\wedge I(2, 3)$      |
| 2,3   | 5  | $\exists a \in A \forall b \in B (F(a, b))$          | $\exists I(4)$        |
| 1,2,3 | 6  | $\perp$                                              | $\perp I(1, 5)$       |
| 1,2   | 7  | $\neg \forall b \in B (F(a, b))$                     | $\neg I(3, 6)$        |
| 1,2   | 8  | $\exists b \in B (\neg F(a, b))$                     | <i>Th.</i> 3.8.1.4    |
| 1     | 9  | $a \in A \rightarrow \exists b \in B (\neg F(a, b))$ | $\rightarrow I(2, 8)$ |
| 1     | 10 | $\forall a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$     | $\forall I(9)$        |

□

**Theorem 3.8.4.7.**

$$\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b)) \dashv \vdash \neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |   |                                                    |                      |
|---|---|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$   | $A$                  |
| 2 | 2 | $a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$    | $A$                  |
| 2 | 3 | $a \in A$                                          | $\wedge E1(2)$       |
| 2 | 4 | $\exists b \in B (\neg F(a, b))$                   | $\wedge E2(2)$       |
| 2 | 5 | $\neg \forall b \in B (F(a, b))$                   | <i>Th.</i> 3.8.2.2   |
| 2 | 6 | $a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$    | $\wedge I(3, 5)$     |
| 2 | 7 | $\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$ | $\exists I(6)$       |
| 2 | 8 | $\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$   | <i>Th.</i> 3.8.2.2   |
| 1 | 9 | $\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$   | $\exists E(1, 2, 8)$ |

$\dashv$ :

|   |   |                                                    |                    |
|---|---|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $\neg \forall a \in A \forall b \in B (F(a, b))$   | $A$                |
| 1 | 2 | $\exists a \in A (\neg \forall b \in B (F(a, b)))$ | <i>Th.</i> 3.8.1.4 |
| 3 | 3 | $a \in A \wedge \neg \forall b \in B (F(a, b))$    | $A$                |
| 3 | 4 | $a \in A$                                          | $\wedge E1(3)$     |

|   |   |                                                  |                      |
|---|---|--------------------------------------------------|----------------------|
| 3 | 5 | $\neg \forall b \in B (F(a, b))$                 | $\wedge E2(3)$       |
| 3 | 6 | $\exists b \in B (\neg F(a, b))$                 | <i>Th.</i> 3.8.1.4   |
| 3 | 7 | $a \in A \wedge \exists b \in B (\neg F(a, b))$  | $\wedge I(4, 6)$     |
| 3 | 8 | $\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$ | $\exists I(7)$       |
| 1 | 9 | $\exists a \in A \exists b \in B (\neg F(a, b))$ | $\exists E(2, 3, 8)$ |

□

**Theorem 3.8.4.8.**

$$\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b)) \dashv\vdash \neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|     |    |                                                      |                       |
|-----|----|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 1  | $\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$     | $A$                   |
| 2   | 2  | $\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$          | $A$                   |
| 3   | 3  | $a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$           | $A$                   |
| 3   | 4  | $a \in A$                                            | $\wedge E1(3)$        |
| 1   | 5  | $a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$ | $\forall E(1)$        |
| 1,3 | 6  | $\forall b \in B (\neg F(a, b))$                     | $\rightarrow E(4, 5)$ |
| 1,3 | 7  | $\neg \exists b \in B (F(a, b))$                     | <i>Th.</i> 3.8.2.4    |
| 3   | 8  | $\exists b \in B (F(a, b))$                          | $\wedge E2(3)$        |
| 1,3 | 9  | $\perp$                                              | $\perp I(7, 8)$       |
| 1,2 | 10 | $\perp$                                              | $\exists E(2, 3, 9)$  |
| 1   | 11 | $\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$     | $\neg I(2, 10)$       |

$\dashv\vdash$ :

|       |    |                                                      |                       |
|-------|----|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1  | $\neg \exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$     | $A$                   |
| 2     | 2  | $a \in A$                                            | $A$                   |
| 3     | 3  | $\exists b \in B (F(a, b))$                          | $A$                   |
| 2,3   | 4  | $a \in A \wedge \exists b \in B (F(a, b))$           | $\wedge I(2, 3)$      |
| 2,3   | 5  | $\exists a \in A \exists b \in B (F(a, b))$          | $\exists I(4)$        |
| 1,2,3 | 6  | $\perp$                                              | $\perp I(1, 5)$       |
| 1,2   | 7  | $\neg \exists b \in B (F(a, b))$                     | $\neg I(3, 6)$        |
| 1,2   | 8  | $\forall b \in B (\neg F(a, b))$                     | <i>Th.</i> 3.8.1.1    |
| 1     | 9  | $a \in A \rightarrow \forall b \in B (\neg F(a, b))$ | $\rightarrow I(2, 8)$ |
| 1     | 10 | $\forall a \in A \forall b \in B (\neg F(a, b))$     | $\forall I(9)$        |

□

## Kapitel 9

# Russel Paradoxon und die universelle Menge

**Theorem 3.9.1** (Russells Paradoxon in der ZF-Mengenlehre).

$$\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$$

|   |   |                                                                 |                      |
|---|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$      | $A$                  |
| 2 | 2 | $\forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$                | $A$                  |
| 2 | 3 | $U \in U \leftrightarrow U \notin U$                            | $\forall E(2)$       |
|   | 4 | $\neg(U \in U \leftrightarrow U \notin U)$                      | $Th. 2.2.9.1$        |
| 2 | 5 | $\perp$                                                         | $\perp I(3, 4)$      |
| 1 | 6 | $\perp$                                                         | $\exists E(1, 2, 5)$ |
|   | 7 | $\neg \exists U \forall A (A \in U \leftrightarrow A \notin A)$ | $\neg I(1, 6)$       |

Angenommen, es gibt eine universelle Menge  $U$  in der ZF-Mengenlehre, dann führt dies aufgrund des nachstehenden Satzes zu einem Widerspruch.

**Theorem 3.9.2.**

$$\exists U \forall A (A \in U) \vdash \forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$$

|   |   |                                                                    |                      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists U \forall A (A \in U)$                                    | $A$                  |
| 2 | 2 | $\forall A (A \in U)$                                              | $A$                  |
| 2 | 3 | $\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$ | $Th. 2.10.6.1(2)$    |
| 1 | 4 | $\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$ | $\exists E(1, 2, 3)$ |

**Theorem 3.9.3.**

$$\neg \exists U \forall A (A \in U)$$

|     |    |                                                                           |                      |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1  | $\exists U \forall A (A \in U)$                                           | $A$                  |
| 1   | 2  | $\forall A (A \notin A \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$        | $Th. 3.9.2(1)$       |
| 1   | 3  | $\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$ | $Ax. 3.7.1.1(2)$     |
| 4   | 4  | $\forall A (A \in B \leftrightarrow A \in U \wedge A \notin A)$           | $A$                  |
| 1,4 | 5  | $\forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$                          | $Th. 2.10.1.4(4, 2)$ |
| 1,4 | 6  | $\exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$                | $\exists I(5)$       |
|     | 7  | $\neg \exists B \forall A (A \in B \leftrightarrow A \notin A)$           | $Th. 3.9.1$          |
| 1,4 | 8  | $\perp$                                                                   | $\perp I(6, 7)$      |
| 1   | 9  | $\perp$                                                                   | $\exists E(3, 4, 8)$ |
|     | 10 | $\neg \exists U \forall A (A \in U)$                                      | $\neg I(1, 9)$       |

**Theorem 3.9.4 (Zu jeder Menge existiert ein äußeres Element).**

**Mengen:**  $A, x$

$$\exists x (x \notin A)$$

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | $\neg \exists U \forall x (x \in U)$ | $Th. 3.9.3$       |
| 2 | 2 $\forall x (x \in A)$              | $A$               |
| 2 | 3 $\exists U \forall x (x \in U)$    | $\exists I(2)$    |
| 2 | 4 $\perp$                            | $\perp I(3, 1)$   |
|   | 5 $\neg \forall x (x \in A)$         | $\neg I(2, 4)$    |
|   | 6 $\exists x (x \notin A)$           | $Th. 2.10.4.6(5)$ |

# Kapitel 10

## Schnittmengen

### 10.1 Definition der Schnittmenge

**Definition 3.10.1.1 (Schnitt).**

*Mengen:*  $A, B$

$$A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\}$$

### 10.2 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.10.2.1.**

$$x \in A \cap B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in A \quad \wedge E1(Def. \ 3.7.2.1(Def. \ 3.10.1.1)) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.2.**

$$x \in A \cap B \vdash x \in B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ x \in A \cap B \ A \\ 1 \ 2 \ x \in B \quad \wedge E2(Def. \ 3.7.2.1(Def. \ 3.10.1.1)) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.3.**

$$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$$

$$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \text{ Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)}$$

**Theorem 3.10.2.4.**

$$x \in A, x \in B \vdash x \in A \cap B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \quad A \\ 2 & x \in B \quad A \\ 1,2 & x \in A \wedge x \in B \quad \wedge I(1,2) \\ 1,2 & x \in A \cap B \quad Th. 3.10.2.3(3) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.5.**

$$x \in (A \cap B) \cap C \dashv\vdash (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in (A \cap B) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.6.**

$$x \in A \cap (B \cap C) \dashv\vdash x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in B \cap C \leftrightarrow x \in B \wedge x \in C \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C) \quad Th. 3.10.2.3 \\ 3 & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \leftrightarrow S(1) \\ 4 & x \in A \cap (B \cap C) \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \quad Tr.(2,3) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.7 (Idempotenz des Schnitts).**

$$A = A \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap A \leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \quad (Def. 3.7.2.1(Def. 3.10.1.1)) \\ 2 & A = A \cap A \quad Th. 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.8 (Kommutativität des Schnitts).**

$$A \cap B = B \cap A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \quad Th. 3.10.2.3 \\ 2 & \leftrightarrow x \in B \wedge x \in A \quad Th. 2.1.2.3(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Th. 3.10.2.3(2) \\ 4 & x \in A \cap B \leftrightarrow x \in B \cap A \quad Tr.(1,3) \end{array}$$



$$5 \quad A \cap B = B \cap A \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4))$$

**Theorem 3.10.2.9 (Assoziativität des Schnitts).**

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C & \text{Th. 3.10.2.5} \\ 2 & & \leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \text{Th. 2.1.3.2(1)} \\ 3 & & \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) \quad \text{Th. 3.10.2.6} \\ 4 & x \in (A \cap B) \cap C \leftrightarrow x \in A \cap (B \cap C) & \text{Tr. (1, 3)} \\ 5 & (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) & \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(4)) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.10.**

$$A \cap B \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \cap B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \quad \wedge E1(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 & A \cap B \subseteq A \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.11.**

$$A \cap B \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \cap B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in B \quad \wedge E2(\text{Def. 3.7.2.1}(\text{Def. 3.10.1.1(1)})) \\ 3 & A \cap B \subseteq B \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 2))) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.12.**

**Mengen:**  $A, B, M$

$$A \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq M \quad A \\ & 2 \ A \cap B \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.2.10} \\ 1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad \text{Th. 3.5.3.6(2, 1)} \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.13.**

**Mengen:**  $A, B, M$

$$B \subseteq M \vdash A \cap B \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ B \subseteq M \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq B \quad Th. \ 3.10.2.11 \\
1 & 3 \ A \cap B \subseteq M \quad Th. \ 3.5.3.6(2,1)
\end{array}$$

**Theorem 3.10.2.14 (Teilmengen im Durchschnitt).**

*Mengen:*  $A, B, C, x$

$$A \subseteq B, A \subseteq C \vdash A \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ A \subseteq C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
2,3 & 5 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(2,3) \\
1,2,3 & 6 \ x \in B \wedge x \in C \quad \wedge I(4,5) \\
1,2,3 & 7 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(6) \\
1,2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B \cap C) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\
1,2 & 9 \ A \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(8)
\end{array}$$

**Theorem 3.10.2.15.**

$$A \subseteq B \vdash A \cap C \subseteq B \cap C$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \cap C \quad A \\
2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.10.2.1(2) \\
2 & 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.10.2.2(2) \\
1,2 & 5 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(1,3) \\
1,2 & 6 \ x \in B \cap C \quad Th. \ 3.10.2.3(\wedge I(5,4)) \\
1 & 7 \ A \cap C \subseteq B \cap C \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2,6)))
\end{array}$$

**Theorem 3.10.2.16.**

$$A \subseteq B \dashv\vdash A \cap B = A$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\
2 & A \cap B \subseteq A \quad Th. \ 3.10.2.10 \\
3 & A = A \cap A \quad Th. \ 3.10.2.7 \\
1 & 4 \quad \subseteq A \cap B \quad Th. \ 3.10.2.15(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 5 \quad A \subseteq A \cap B \text{Tr.}(3, 4) \\ 1 \ 6 \ A \cap B = A \quad \text{Th. 3.5.3.2}(\wedge I(2, 5)) \end{array}$$

$\vdash$ :

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \cap B = A \quad A \\ 1 \ 2 \quad A \subseteq A \cap B \wedge E2(\text{Th. 3.5.3.2}(1)) \\ 1 \ 3 \ A \cap B \subseteq B \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 1 \ 4 \quad A \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6}(2, 3) \end{array}$$

□

**Theorem 3.10.2.17.**

$$B \subseteq A \dashv\vdash A \cap B = B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ B \subseteq A \leftrightarrow B \cap A = B \text{Th. 3.10.2.16} \\ 2 \ B \cap A = A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.8} \\ 3 \ B \subseteq A \leftrightarrow A \cap B = B \leftrightarrow S(2, 1) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.18.**

$$\emptyset \cap A = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ \emptyset \cap A = \emptyset \text{Th. 3.10.2.16}(1) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.19.**

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\begin{array}{l} 1 \ \emptyset \subseteq A \quad \forall E(\text{Th. 3.6.3.1}) \\ 2 \ A \cap \emptyset = \emptyset \text{Th. 3.10.2.17}(1) \end{array}$$

**Theorem 3.10.2.20.**

**Mengen:**  $U, V, W, X, Y$

$$X = U, Y = V, U \cap V = W \vdash X \cap Y = W$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ X = U \quad A \\ 2 \ 2 \ Y = V \quad A \\ 3 \ 3 \ U \cap V = W \ A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad U = X \quad \text{Th. 2.9.1.1(1)} \\
1 & 5 \quad X \cap V = W = E(4, 3) \\
2 & 6 \quad V = Y \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1,2 & 7 \quad X \cap Y = W = E(6, 5)
\end{array}$$

**Theorem 3.10.2.21.**

$$A \cap B = \emptyset, \quad x \in A \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \cap B = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad x \in A \quad A \\
3 & 3 \quad x \in B \quad A \\
2,3 & 4 \quad x \in A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2, 3)) \\
1,2,3 & 5 \quad x \in \emptyset \quad = E(1, 4) \\
6 & x \notin \emptyset \quad \forall E(\text{Def. 3.6.2.1}) \\
7 & \perp \quad \perp I(5, 6) \\
1,2 & 8 \quad x \notin B \quad \neg E(1, 2)
\end{array}$$

**Theorem 3.10.2.22.**

$$A \cap B = \emptyset, \quad x \in B \vdash x \notin A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A \cap B = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \quad x \in B \quad A \\
3 & B \cap A = A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.8} \\
1 & 4 \quad B \cap A = \emptyset \quad = E(1, 3) \\
1,2 & 5 \quad x \notin A \quad \text{Th. 3.10.2.21}(4, 2)
\end{array}$$

### 10.3 Der unendliche Schnitt

In diesem Abschnitt sei  $P$  ein Prädikat, das einer Menge  $A$  eine Eigenschaft zuweist.

**Theorem 3.10.3.1.**

$$P(C) \vdash \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\} \subseteq \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$  und entsprechend  $I_C := \{x \in C \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ .

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad P(C) \quad A \\
2 & 2 \quad x \in I_B \quad A \\
2 & 3 \quad \forall A(P(A) \rightarrow x \in A) \quad \wedge E 2(\text{Def. 3.7.2.1}(2))
\end{array}$$

|       |                            |                                                |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 2 4   | $P(C) \rightarrow x \in C$ | $\forall E(4)$                                 |
| 1,2 5 | $x \in C$                  | $\rightarrow E(1, 5)$                          |
| 1,2 6 | $x \in I_C$                | $Def. 3.7.2.1(\wedge I(6, 3))$                 |
| 1 7   | $I_B \subseteq I_C$        | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 7)))$ |

**Theorem 3.10.3.2.**

**Mengen:**  $A, B, C, x$   
**Einstellige Prädikate:**  $P$

$$P(B), P(C) \vdash \\ \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\} = \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$  und entsprechend  $I_C := \{x \in C \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ .

|       |                     |                     |
|-------|---------------------|---------------------|
| 1 1   | $P(B)$              | $A$                 |
| 2 2   | $P(C)$              | $A$                 |
| 2 3   | $I_B \subseteq I_C$ | $Th. 3.10.3.1(2)$   |
| 1 4   | $I_C \subseteq I_B$ | $Th. 3.10.3.1(1)$   |
| 1,2 5 | $I_B = I_C$         | $Th. 3.5.3.2(3, 4)$ |

**Theorem 3.10.3.3.**

$$\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_B := \{x \in B \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$  und entsprechend  $I_D := \{x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A)\}$ .

*Beweis.*

Fall 1:  $\exists D (P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$ :

|       |                                                  |                                             |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 1   | $\exists D (P(D))$                               | $A$                                         |
| 2 2   | $P(D)$                                           | $A$                                         |
| 3 3   | $P(B)$                                           | $A$                                         |
| 2,3 4 | $I_D = I_B$                                      | $Th. 3.10.3.2$                              |
| 2 5   | $\exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$ | $\exists I(\forall I(\rightarrow I(3, 4)))$ |

Fall 2:  $\forall D (\neg P(D)) \vdash \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B)$ :

|     |                                      |                 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| 1 1 | $\forall D (\neg P(D))$              | $A$             |
| 1 2 | $\forall B (\neg P(B) \vee C = I_B)$ | $Th. 2.10.5.11$ |

$$\begin{array}{l} 1 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.1.8.1, 2) \\ 1 \ 4 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \exists I(3) \end{array}$$

Fallunterscheidung über das klassische Prinzip  $P \vee \neg P$ :

$$\begin{array}{l} 1 \ \exists D(P(D)) \vee \forall D(\neg P(D)) \quad \leftrightarrow S(Th. \ 2.10.4.7, Th. \ 2.1.7.1) \\ 2 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) \ \vee E(1, 1, 5, 1, 4) \end{array}$$

□

**Theorem 3.10.3.4.**

$$\begin{array}{l} P(B_0), \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}), \\ \forall B (P(B) \rightarrow D = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}) \vdash C = D \end{array}$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ .

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ P(B_0) & A \\ 1 \ 4 \ P(B_0) \rightarrow C = I_{B_0} & \forall E(1) \\ 1,3 \ 5 \ C = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 4) \\ 2 \ 6 \ P(B_0) \rightarrow D = I_{B_0} & \forall E(2) \\ 2,3 \ 7 \ D = I_{B_0} & \rightarrow E(3, 6) \\ 1,2,3 \ 8 \ C = D & Th. \ 2.9.1.3(5, 7) \end{array}$$

**Theorem 3.10.3.5.**

$$P(D) \vdash \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

*Notation.* Es sei  $I_B := \{x \in B \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\}$ .

$$\begin{array}{ll} 1 \ \exists C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & Th. \ 3.10.3.3 \\ 2 \ 2 \ \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & A \\ 3 \ 3 \ \forall B (P(B) \rightarrow D = I_B) & A \\ 4 \ 4 \ P(D) & A \\ 2,3,4 \ 5 \ C = D & Th. \ 3.10.3.4(4, 2, 3) \\ 4 \ 6 \ \exists! C \forall B (P(B) \rightarrow C = I_B) & \exists! I(1, 2, 3, 5) \end{array}$$

**Definition 3.10.3.1 (Der unendliche Schnitt).**

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B := \iota C \forall D (P(D) \rightarrow C = \{x \in D \mid \forall A(P(A) \rightarrow x \in A)\})$$

**Definition 3.10.3.2 (Notationserweiterung).**

$$\exists A P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} \{ B \mid P(B) \} := \bigcap_{P(B)} B$$

**Theorem 3.10.3.6.**

$$P(A) \vdash \bigcap_{P(B)} B = \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$  und entsprechend  $I_D := \{ x \in D \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$ .

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ \exists M(P(M)) & \exists I(1) \\ 1 \ 3 \ \forall D \left( P(D) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_D \right) & Def. \ 3.10.3.1(2) \\ 1 \ 4 \ P(A) \rightarrow \bigcap_{P(B)} B = I_A & \forall E(3) \\ 1 \ 5 \ \bigcap_{P(B)} B = I_A & \rightarrow E(4, 1) \end{array}$$

**Theorem 3.10.3.7.**

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in \{ x \in A \mid \forall D (P(D) \rightarrow x \in D) \}$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$ .

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 1 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Th. \ 3.10.3.6(1))) \end{array}$$

**Theorem 3.10.3.8.**

$$P(A) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

*Notation.* Wir bezeichnen mit  $I_A := \{ x \in A \mid \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) \}$ .

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(A) & A \\ 2 \ 2 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & A \\ 3 \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \rightarrow x \in A & \rightarrow I(2, Th. \ 2.10.5.1(1, 2)) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow x \in I_A & Th. \ 3.10.3.7(1) \\ 1 \ 5 & \leftrightarrow x \in A \\ & \wedge \ \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 3.7.2.5(4) \\ 1 \ 6 & \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) \quad Th. \ 2.2.1.4(3) \\ 1 \ 7 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Tr.(4, 6) \end{array}$$

**Theorem 3.10.3.9.**

$$\exists A(P(A)) \vdash x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \exists A(P(A)) & A \\ 2 \ 2 \ P(A) & A \\ 2 \ 3 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & Th. \ 3.10.3.8(2) \\ 1 \ 4 \ x \in \bigcap_{P(B)} B \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow x \in C) & \exists E(1, 2, 3) \end{array}$$

**Theorem 3.10.3.10.**

$$P(C) \vdash \bigcap_{P(A)} A \subseteq C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(C) & A \\ 2 \ 2 \ x \in \bigcap_{P(A)} A & A \\ 1,2 \ 3 \ \forall A (P(A) \rightarrow x \in A) & Th. \ 2.2.4.1(Th. \ 3.10.3.8(1), 2) \\ 1,2 \ 4 \ x \in C & Th. \ 2.10.5.1(1, 3) \\ 1 \ 5 \ \forall x (x \in \bigcap_{P(A)} A \rightarrow x \in C) & \forall I(\rightarrow I(2, 4)) \\ 1 \ 6 \ \bigcap_{P(A)} A \subseteq C & Def. \ 3.5.1.1(5) \end{array}$$

**Theorem 3.10.3.11 (Elemente des unendlichen Schnitts erfüllen die definierende Eigenschaft).**

**Mengen:**  $A, B, C, x, y$   
**Einstellige Prädikate:**  $P, Q$

$$P(B), B = \{x \in A \mid Q(x)\} \vdash \forall y (y \in \bigcap_{P(C)} C \rightarrow Q(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ P(B) & A \\ 2 \ 2 \ B = \{x \in A \mid Q(x)\} & A \\ 3 \ 3 \ y \in \bigcap_{P(C)} C & A \\ 1 \ 4 \ y \in \bigcap_{P(C)} C \leftrightarrow \forall C (P(C) \rightarrow y \in C) & Th. \ 3.10.3.8(1) \\ 1,3 \ 5 \ \forall C (P(C) \rightarrow y \in C) & Th. \ 2.2.4.1(4, 3) \\ 1,3 \ 6 \ P(B) \rightarrow y \in B & \forall E(5) \\ 1,3 \ 7 \ y \in B & \rightarrow E(1, 6) \\ 2 \ 8 \ \{x \in A \mid Q(x)\} = B & Th. \ 2.9.1.1(2) \\ 9 \ y = y & = I \\ 1,2,3 \ 10 \ y \in \{x \in A \mid Q(x)\} & Th. \ 2.9.1.7(8, 9, 7) \end{array}$$



|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1,2,3 11 $y \in A \wedge Q(y)$ | $\forall E(\text{Th. 3.7.2.5}(10))$ |
| 1,2,3 12 $Q(y)$                | $\wedge E2(11)$                     |

## 10.4 Durchschnitte von Mengenfamilien

Die allgemeine Konstruktion des unendlichen Schnitts liefert für eine nichtleere Mengenfamilie die übliche Kurznotation  $\bigcap M$ . Sie ist nur eine Abkürzung für den Schnitt über alle Elemente von  $M$ .

**Definition 3.10.4.1 (Durchschnitt einer nichtleeren Mengenfamilie).**

**Mengen:**  $M, X$

$$M \neq \emptyset \vdash \bigcap M := \bigcap \{X \mid X \in M\}$$

**Theorem 3.10.4.1 (Charakterisierung des Durchschnitts einer Mengenfamilie).**

**Mengen:**  $M, X, x$

$$M \neq \emptyset \vdash x \in \bigcap M \leftrightarrow \forall X \in M (x \in X)$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 1 $M \neq \emptyset$                                                                         | $A$                               |
| 2 2 $x \in \bigcap M$                                                                          | $A$                               |
| 1 3 $\bigcap M = \bigcap \{X \mid X \in M\}$                                                   | <i>Def. 3.10.4.1(1)</i>           |
| 1,2 4 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$                                                       | <i>Th. 3.5.2.7(3, 2)</i>          |
| 1 5 $\exists X \in M$                                                                          | <i>Th. 3.6.3.8(1)</i>             |
| 1 6 $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$ | <i>Th. 3.10.3.9(5)</i>            |
| 1,2 7 $\forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$                                                | <i>Th. 2.2.4.1(6, 4)</i>          |
| 8 8 $X \in M$                                                                                  | $A$                               |
| 1,2 9 $X \in M \rightarrow x \in X$                                                            | $\forall E(7)$                    |
| 1,2,8 10 $x \in X$                                                                             | $\rightarrow E(8, 9)$             |
| 1,2 11 $\forall X \in M (x \in X)$                                                             | $\forall I(\rightarrow I(8, 10))$ |

$\nvdash$ :

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 1 $M \neq \emptyset$                        | $A$                              |
| 2 2 $\forall X \in M (x \in X)$               | $A$                              |
| 3 3 $X \in M$                                 | $A$                              |
| 2,3 4 $x \in X$                               | $\rightarrow E(3, \forall E(2))$ |
| 2 5 $X \in M \rightarrow x \in X$             | $\rightarrow I(3, 4)$            |
| 2 6 $\forall X (X \in M \rightarrow x \in X)$ | $\forall I(5)$                   |
| 1 7 $\exists X \in M$                         | <i>Th. 3.6.3.8(1)</i>            |

|     |    |                                                                                            |                                              |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | 8  | $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\} \leftrightarrow \forall C (C \in M \rightarrow x \in C)$ | <i>Th.</i> 3.10.3.9(7)                       |
| 1,2 | 9  | $x \in \bigcap \{X \mid X \in M\}$                                                         | <i>Th.</i> 2.2.4.2(8, 6)                     |
| 1   | 10 | $\bigcap \{X \mid X \in M\} = \bigcap M$                                                   | <i>Th.</i> 2.9.1.1( <i>Def.</i> 3.10.4.1(1)) |
| 1,2 | 11 | $x \in \bigcap M$                                                                          | <i>Th.</i> 3.5.2.7(10, 9)                    |

□

**Theorem 3.10.4.2 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in jedem Familienglied).**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M, X \in M \vdash a \in X$$

|       |   |                                                             |                                  |
|-------|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 1 | $M \neq \emptyset$                                          | $A$                              |
| 2     | 2 | $a \in \bigcap M$                                           | $A$                              |
| 3     | 3 | $X \in M$                                                   | $A$                              |
| 1     | 4 | $a \in \bigcap M \leftrightarrow \forall Y \in M (a \in Y)$ | <i>Th.</i> 3.10.4.1(1)           |
| 1,2   | 5 | $\forall Y \in M (a \in Y)$                                 | <i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 2)         |
| 1,2,3 | 6 | $a \in X$                                                   | $\rightarrow E(3, \forall E(5))$ |

**Theorem 3.10.4.3 (Elemente des Familiendurchschnitts liegen in der Vereinigung).**

**Mengen:**  $M, X, a$

$$M \neq \emptyset, a \in \bigcap M \vdash a \in \bigcup M$$

|       |   |                    |                              |
|-------|---|--------------------|------------------------------|
| 1     | 1 | $M \neq \emptyset$ | $A$                          |
| 2     | 2 | $a \in \bigcap M$  | $A$                          |
| 1     | 3 | $\exists X \in M$  | <i>Th.</i> 3.6.3.8(1)        |
| 4     | 4 | $X \in M$          | $A$                          |
| 1,2,4 | 5 | $a \in X$          | <i>Th.</i> 3.10.4.2(1, 2, 4) |
| 1,2,4 | 6 | $a \in \bigcup M$  | <i>Th.</i> 3.13.2.3(4, 5)    |
| 1,2   | 7 | $a \in \bigcup M$  | $\exists E(3, 4, 6)$         |

# Kapitel 11

## Paarmenge

### 11.1 Axiom der Paarmenge

**Axiom 3.11.1.1 (Paarmenge).**

*Mengen:*  $A, B$

$$\exists C \left( \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

### 11.2 Definition der Paarmenge

**Definition 3.11.2.1 (Paarmenge).**

*Mengen:*  $A, B$

$$\{A, B\} := \iota C \left( \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) \right)$$

**Theorem 3.11.2.1.**

*Mengen:*  $x, A, B$

$$x \in \{A, B\} \dashv\vdash (x = A \vee x = B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \forall x (x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B) & \text{Def. 3.11.2.1} \\ 2 \quad x \in C \leftrightarrow x = A \vee x = B & \forall E(1) \end{array}$$

**Definition 3.11.2.2 (Geordnetes Paar).**

*Mengen:*  $a, b$

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

## 11.3 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.11.3.1** (Nichtzugehörigkeit zu einer Zweiermenge).

*Mengen:*  $a, b, x$

$$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \\ \text{Th. 3.11.2.1} \quad 2 & x \notin \{a, b\} \leftrightarrow \neg(x = a \vee x = b) \leftrightarrow S(1) \\ 3 & \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b \quad \text{Th. 2.1.8.1(2)} \\ 4 & x \notin \{a, b\} \leftrightarrow x \neq a \wedge x \neq b \quad \text{Tr. (2, 3)} \end{array}$$

**Theorem 3.11.3.2.**

$$a \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a = a \quad = E() \\ 2 & a = a \vee a = b \quad \vee I1(1) \\ 3 & a \in \{a, b\} \quad \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

**Theorem 3.11.3.3.**

$$b \in \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & b = b \quad = E() \\ 2 & b = a \vee b = b \quad \vee I2(1) \\ 3 & b \in \{a, b\} \quad \text{Def. 3.11.2.1(2)} \end{array}$$

**Theorem 3.11.3.4** (Zweiermenge ist zu zwei vermiedenen Elementen disjunkt).

*Mengen:*  $X, a, b, x$

$$a \notin X, b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad a \notin X \quad A \\ 2 & 2 \quad b \notin X \quad A \\ 3 & 3 \quad x \in X \cap \{a, b\} \quad A \\ 3 & 4 \quad x \in X \quad \text{Th. 3.10.2.1(3)} \end{array}$$

|        |    |                               |                                       |
|--------|----|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3      | 5  | $x \in \{a, b\}$              | <i>Th.</i> 3.10.2.2(3)                |
| 3      | 6  | $x = a \vee x = b$            | <i>Def.</i> 3.11.2.1(5)               |
| 7      | 7  | $x = a$                       | <i>A</i>                              |
| 3,7    | 8  | $a \in X$                     | $= E(7, 4)$                           |
| 1,3,7  | 9  | $\perp$                       | $\perp I(8, 1)$                       |
| 10     | 10 | $x = b$                       | <i>A</i>                              |
| 3,10   | 11 | $b \in X$                     | $= E(10, 4)$                          |
| 2,3,10 | 12 | $\perp$                       | $\perp I(11, 2)$                      |
| 1,2,3  | 13 | $\perp$                       | $\vee E(6, 7, 9, 10, 12)$             |
| 1,2    | 14 | $x \notin X \cap \{a, b\}$    | $\neg I(3, 13)$                       |
| 1,2    | 15 | $X \cap \{a, b\} = \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.2.4( $\forall I(14)$ ) |

**Theorem 3.11.3.5.**

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

|   |                                                   |                                      |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b$ | <i>Def.</i> 3.11.2.1                 |
| 2 | $\leftrightarrow x = b \vee x = a$                | <i>Th.</i> 2.1.2.1(1)                |
| 3 | $\leftrightarrow x \in \{b, a\}$                  | <i>Def.</i> 3.11.2.1(2)              |
| 4 | $x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{b, a\}$   | <i>Tr.</i> (1, 3)                    |
| 5 | $\{a, b\} = \{b, a\}$                             | <i>Th.</i> 3.4.1.1( $\forall I(4)$ ) |

**Theorem 3.11.3.6.**

$$\{a, b\} \neq \emptyset$$

|   |                           |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1 | $a \in \{a, b\}$          | <i>Th.</i> 3.11.3.2   |
| 2 | $\{a, b\} \neq \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.3.6(1) |

**Definition 3.11.3.1 (Einermenge).**

$$\{a\} := \{a, a\}$$

**Theorem 3.11.3.7.**

$$a \in \{a\}$$

|   |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| 1 | $a \in \{a, a\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.2     |
| 2 | $a \in \{a\}$    | <i>Def.</i> 3.11.3.1(1) |

**Theorem 3.11.3.8.**

$$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$$

$$\begin{array}{lll}
1 & x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{a, a\} & = E(Def. 3.11.3.1, 1) \\
2 & \leftrightarrow x = a \vee x = a & = E(Def. 3.11.2.1, 1) \\
3 & \leftrightarrow x = a & Th. 2.1.1.4(2) \\
4 & x \in \{a\} \leftrightarrow x = a & Tr.(1, 3)
\end{array}$$

**Theorem 3.11.3.9.**

$$x \notin \{a\} \dashv\vdash x \neq a$$

$$1 \ x \notin \{a\} \leftrightarrow x \neq a \text{ Th. 2.2.6.1}(Th. 3.11.3.8)$$

**Theorem 3.11.3.10 (Leere Einermenge liegt nicht in sich selbst).**

*Mengen:*

$$\{\emptyset\} \notin \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & \emptyset \in \{\emptyset\} \quad Th. 3.11.3.7 \\
2 & \emptyset \notin \emptyset \quad Th. 3.6.2.2 \\
3 & \{\emptyset\} \neq \emptyset \quad Th. 3.4.2.2(1, 2) \\
4 & \{\emptyset\} \in \{\emptyset\} \quad A \\
4 & 5 \ \{\emptyset\} = \emptyset \quad Th. 3.11.3.8(4) \\
4 & 6 \ \perp \quad \perp I(5, 3) \\
7 & \{\emptyset\} \notin \{\emptyset\} \quad \neg I(4, 6)
\end{array}$$

**Theorem 3.11.3.11.**

*Mengen:*  $A, a, x$

$$\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \quad A \\
1 & 2 \ x \in A \wedge x \in \{a\} \quad Th. 3.7.2.5(1) \\
1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \\
1 & 4 \ x \in \{a\} \quad \wedge E2(2) \\
1 & 5 \ x = a \quad Th. 3.11.3.8(4) \\
1 & 6 \ x \in \{x \in A \mid x = a\} \quad Th. 3.7.2.6(3, 5) \\
7 & \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid x = a\} \quad Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 6))) \\
8 & 8 \ x \in \{x \in A \mid x = a\} \quad A \\
8 & 9 \ x \in A \wedge x = a \quad Th. 3.7.2.5(8) \\
8 & 10 \ x \in A \quad \wedge E1(9) \\
8 & 11 \ x = a \quad \wedge E2(9) \\
8 & 12 \ x \in \{a\} \quad Th. 3.11.3.8(11) \\
8 & 13 \ x \in \{x \in A \mid x \in \{a\}\} \quad Th. 3.7.2.6(10, 12)
\end{array}$$

- 14  $\{x \in A \mid x = a\} \subseteq \{x \in A \mid x \in \{a\}\}$  *Def.* 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(8, 13))$ )  
 15  $\{x \in A \mid x \in \{a\}\} = \{x \in A \mid x = a\}$  *Th.* 3.5.3.5(7, 14)

**Theorem 3.11.3.12.**

$$\{a\} = \{b, c\} \vdash a = b \wedge a = c$$

- 1 1  $\{a\} = \{b, c\}$   $A$   
 1 2  $b \in \{a\}$   $= E(1, Th. 3.11.3.2)$   
 1 3  $a = b$   $Th. 2.9.1.1(Th. 3.11.3.8(2))$   
 1 4  $c \in \{a\}$   $= E(1, Th. 3.11.3.3)$   
 1 5  $a = c$   $Th. 2.9.1.1(Th. 3.11.3.8(2))$   
 1 6  $a = b \wedge a = c \wedge I(3, 5)$

**Theorem 3.11.3.13.**

$$\exists x \in \{a, b\} P(x) \vdash P(a) \vee P(b)$$

- 1 1  $\exists x \in \{a, b\} P(x)$   $A$   
 2 2  $x \in \{a, b\} \wedge P(x)$   $A$   
 2 3  $x \in \{a, b\}$   $\wedge E1(2)$   
 2 4  $P(x)$   $\wedge E2(2)$   
 2 5  $x = a \vee x = b$   $Th. 3.11.2.1(3)$   
 6 6  $x = a$   $A$   
 2,6 7  $P(a)$   $= E(6, 4)$   
 2,6 8  $P(a) \vee P(b)$   $\vee I1(7)$   
 9 9  $x = b$   $A$   
 2,9 10  $P(b)$   $= E(9, 4)$   
 2,9 11  $P(a) \vee P(b)$   $\vee I2(10)$   
 2 12  $P(a) \vee P(b)$   $\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$   
 1 13  $P(a) \vee P(b)$   $\exists E(1, 2, 12)$

**Theorem 3.11.3.14.**

$$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$$

- 1 1  $x \in \{a\}$   $A$   
 2 2  $a \in A$   $A$   
 1 3  $x = a$   $Th. 3.11.3.8(1)$   
 1,2 4  $x \in A$   $= E(3, 2)$   
 2 5  $\{a\} \subseteq A$  *Def.* 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(1, 4))$ )

**Theorem 3.11.3.15.**

$$a \in A \vdash A \cap \{A, a\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A & A \\ 2 \ a \in \{A, a\} & Th. \ 3.11.3.3 \\ 1 \ 3 \ a \in A \cap \{A, a\} & Th. \ 3.10.2.4(1, 2) \\ 1 \ 4 \ A \cap \{A, a\} \neq \emptyset & Th. \ 3.6.3.5(3) \end{array}$$

**Theorem 3.11.3.16.**

$$a \in A \vdash A \cap \{a, A\} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A & A \\ 2 \ a \in \{a, A\} & Th. \ 3.11.3.2 \\ 1 \ 3 \ a \in A \cap \{a, A\} & Th. \ 3.10.2.4(1, 2) \\ 1 \ 4 \ A \cap \{a, A\} \neq \emptyset & Th. \ 3.6.3.5(3) \end{array}$$

**Theorem 3.11.3.17.**

$$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \{a\} = \{b\} & A \\ 1 \ 2 \ \forall x(x \in \{a\} \leftrightarrow x \in \{b\}) & Th. \ 3.4.1.1 \\ 3 \ a \in \{a\} & Th. \ 3.11.3.7 \\ 1 \ 4 \ a \in \{b\} & Th. \ 2.2.4.1(\forall E(2), 3) \\ 1 \ 5 \ a = b & Th. \ 3.11.3.8(4) \end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a = b & A \\ 2 \ \{a\} = \{a\} = I & \\ 1 \ 3 \ \{a\} = \{b\} = E(1, 2) & \end{array}$$

□

**Theorem 3.11.3.18.**

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$



|                                                      |    |                               |                                                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 1  | $a = c$                       | $A$                                                      |
| 2                                                    | 2  | $b = d$                       | $A$                                                      |
| 3                                                    | 3  | $x \in \{a, b\}$              | $A$                                                      |
| 3                                                    | 4  | $x = a \vee x = b$            | <i>Th.</i> 3.11.2.1(3)                                   |
| <b>Fall 1:</b> $x = a \vdash x \in \{c, d\}$         |    |                               |                                                          |
| 5                                                    | 5  | $x = a$                       | $A$                                                      |
| 1,5                                                  | 6  | $x = c$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 1)                                 |
| 1,5                                                  | 7  | $x = c \vee x = d$            | $\vee I1(6)$                                             |
| 1,5                                                  | 8  | $x \in \{c, d\}$              | <i>Th.</i> 3.11.2.1(7)                                   |
| <b>Fall 2:</b> $x = b \vdash x \in \{c, d\}$         |    |                               |                                                          |
| 9                                                    | 9  | $x = b$                       | $A$                                                      |
| 2,9                                                  | 10 | $x = d$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 2)                                 |
| 2,9                                                  | 11 | $x = c \vee x = d$            | $\vee I2(10)$                                            |
| 2,9                                                  | 12 | $x \in \{c, d\}$              | <i>Th.</i> 3.11.2.1(11)                                  |
| <b>Schluss Fall 1:</b> $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$ |    |                               |                                                          |
| 1,2,3                                                | 13 | $x \in \{c, d\}$              | $\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$                                 |
| 1,2                                                  | 14 | $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(3, 13))$ ) |

**Theorem 3.11.3.19.**

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} \subseteq \{c, d\}$$

|                                                      |    |                               |                                                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 1  | $a = d$                       | $A$                                                      |
| 2                                                    | 2  | $b = c$                       | $A$                                                      |
| 3                                                    | 3  | $x \in \{a, b\}$              | $A$                                                      |
| 3                                                    | 4  | $x = a \vee x = b$            | <i>Th.</i> 3.11.2.1(3)                                   |
| <b>Fall 1:</b> $x = a \vdash x \in \{c, d\}$         |    |                               |                                                          |
| 5                                                    | 5  | $x = a$                       | $A$                                                      |
| 1,5                                                  | 6  | $x = d$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 1)                                 |
| 1,5                                                  | 7  | $x = c \vee x = d$            | $\vee I2(6)$                                             |
| 1,5                                                  | 8  | $x \in \{c, d\}$              | <i>Th.</i> 3.11.2.1(7)                                   |
| <b>Fall 2:</b> $x = b \vdash x \in \{c, d\}$         |    |                               |                                                          |
| 9                                                    | 9  | $x = b$                       | $A$                                                      |
| 2,9                                                  | 10 | $x = c$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 2)                                 |
| 2,9                                                  | 11 | $x = c \vee x = d$            | $\vee I1(10)$                                            |
| 2,9                                                  | 12 | $x \in \{c, d\}$              | <i>Th.</i> 3.11.2.1(11)                                  |
| <b>Schluss Fall 1:</b> $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$ |    |                               |                                                          |
| 1,2,3                                                | 13 | $x \in \{c, d\}$              | $\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$                                 |
| 1,2                                                  | 14 | $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(3, 13))$ ) |

**Theorem 3.11.3.20.**

$$a = c, b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

|     |   |                               |                            |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1   | 1 | $a = c$                       | $A$                        |
| 2   | 2 | $b = d$                       | $A$                        |
| 2   | 3 | $c = a$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.1(1)      |
| 2   | 4 | $b = d$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.1(2)      |
| 1,2 | 5 | $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.18(1, 2) |
| 1,2 | 6 | $\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.18(3, 4) |
| 1,2 | 7 | $\{a, b\} = \{c, d\}$         | <i>Th.</i> 3.5.3.5(5, 6)   |

**Theorem 3.11.3.21** (Sei  $A$  eine Menge und  $a, b, c, d \in A$ , dann gilt:).

$$a = c \wedge b = d \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

|   |   |                       |                            |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | $a = c \wedge b = d$  | $A$                        |
| 1 | 2 | $a = c$               | $\wedge E1(1)$             |
| 1 | 3 | $b = d$               | $\wedge E2(1)$             |
| 1 | 4 | $\{a, b\} = \{c, d\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.20(2, 3) |

**Theorem 3.11.3.22.**

$$a = d, b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

|     |   |                               |                            |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1   | 1 | $a = d$                       | $A$                        |
| 2   | 2 | $b = c$                       | $A$                        |
| 3   | 3 | $d = a$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.1(1)      |
| 4   | 4 | $c = b$                       | <i>Th.</i> 2.9.1.1(2)      |
| 1,2 | 5 | $\{a, b\} \subseteq \{c, d\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.19(1, 2) |
| 4,3 | 6 | $\{c, d\} \subseteq \{a, b\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.19(4, 3) |
| 1,2 | 7 | $\{a, b\} = \{c, d\}$         | <i>Th.</i> 3.5.3.5(5, 6)   |

**Theorem 3.11.3.23.**

$$a = d \wedge b = c \vdash \{a, b\} = \{c, d\}$$

|   |   |                       |                            |
|---|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | $a = d \wedge b = c$  | $A$                        |
| 1 | 2 | $a = d$               | $\wedge E1(1)$             |
| 1 | 3 | $b = c$               | $\wedge E2(1)$             |
| 1 | 4 | $\{a, b\} = \{c, d\}$ | <i>Th.</i> 3.11.3.22(2, 3) |

**Theorem 3.11.3.24.**

$$\{a, b\} = \{c, d\} \vdash (a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$$

|   |   |                                                               |                          |
|---|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | $\{a, b\} = \{c, d\}$                                         | $A$                      |
|   | 2 | $a \in \{a, b\}$                                              | <i>Th.</i> 3.11.3.2      |
| 1 | 3 | $a \in \{c, d\}$                                              | <i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 2) |
| 1 | 4 | $a = c \vee a = d$                                            | <i>Th.</i> 3.11.2.1(3)   |
|   | 5 | $b \in \{a, b\}$                                              | <i>Th.</i> 3.11.3.3      |
| 1 | 6 | $b \in \{c, d\}$                                              | <i>Th.</i> 3.5.2.7(1, 5) |
| 1 | 7 | $b = c \vee b = d$                                            | <i>Th.</i> 3.11.2.1(6)   |
| 1 | 8 | $(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d) \wedge I(4, 7)$ |                          |

**Theorem 3.11.3.25.**

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c, b = c \vdash d = c$$

|       |   |                       |                             |
|-------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | 1 | $\{a, b\} = \{c, d\}$ | $A$                         |
|       | 2 | $a = c$               | $A$                         |
|       | 3 | $b = c$               | $A$                         |
|       | 4 | $d \in \{c, d\}$      | <i>Th.</i> 3.11.3.3         |
| 1     | 5 | $d \in \{a, b\}$      | $= E(1, 4)$                 |
| 1     | 6 | $d = a \vee d = b$    | <i>Th.</i> 3.11.2.1(5)      |
| 1,2,3 | 7 | $d = c$               | <i>Th.</i> 2.9.1.8(2, 3, 6) |

**Theorem 3.11.3.26.**

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = d, b = d \vdash c = d$$

|       |   |                       |                             |
|-------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | 1 | $\{a, b\} = \{c, d\}$ | $A$                         |
|       | 2 | $a = d$               | $A$                         |
|       | 3 | $b = d$               | $A$                         |
|       | 4 | $c \in \{c, d\}$      | <i>Th.</i> 3.11.3.2         |
| 1     | 5 | $c \in \{a, b\}$      | $= E(1, 4)$                 |
| 1     | 6 | $c = a \vee c = b$    | <i>Th.</i> 3.11.2.1(5)      |
| 1,2,3 | 7 | $c = d$               | <i>Th.</i> 2.9.1.8(2, 3, 6) |

**Theorem 3.11.3.27.**

$$\{a, b\} = \{c, d\} \dashv\vdash ((a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |   |                                                       |                         |
|---|---|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $\{a, b\} = \{c, d\}$                                 | $A$                     |
| 1 | 2 | $(a = c \vee a = d) \wedge (b = c \vee b = d)$        | <i>Th.</i> 3.11.3.24(1) |
| 1 | 3 | $(a = c \wedge b = c) \vee (a = c \wedge b = d) \vee$ | <i>Th.</i> 2.1.5.3(2)   |

|      |    |                                                  |                                                  |
|------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    | $(a = d \wedge b = c) \vee (a = d \wedge b = d)$ |                                                  |
| 4    | 4  | $a = c \wedge b = c$                             | $A$                                              |
| 1,4  | 5  | $d = c$                                          | $Th. 3.11.3.25(1, \wedge E1(4), \wedge E2(4))$   |
| 1,4  | 6  | $b = d$                                          | $Th. 2.9.1.3(\wedge E2(4), 5)$                   |
| 1,4  | 7  | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $\vee I1(\wedge I(\wedge E1(4), 6))$             |
| 8    | 8  | $a = c \wedge b = d$                             | $A$                                              |
| 8    | 9  | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $\vee I1(8)$                                     |
| 10   | 10 | $a = d \wedge b = c$                             | $A$                                              |
| 10   | 11 | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $\vee I2(10)$                                    |
| 12   | 12 | $a = d \wedge b = d$                             | $A$                                              |
| 1,12 | 13 | $c = d$                                          | $Th. 3.11.3.26(1, \wedge E1(12), \wedge E2(12))$ |
| 1,12 | 14 | $b = c$                                          | $Th. 2.9.1.3(\wedge E2(12), 13)$                 |
| 1,12 | 15 | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $\vee I2(\wedge I(\wedge E1(12), 14))$           |
| 1    | 16 | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $Th. 2.1.4.8(3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15)$     |

⊢:

|   |    |                                                  |                         |
|---|----|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1  | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $A$                     |
| 2 | 2  | $a = c \wedge b = d$                             | $A$                     |
| 2 | 3  | $a = c$                                          | $\wedge E1(2)$          |
| 2 | 4  | $b = d$                                          | $\wedge E2(2)$          |
| 2 | 5  | $\{a, b\} = \{c, d\}$                            | $Th. 3.11.3.20(3, 4)$   |
| 6 | 6  | $a = d \wedge b = c$                             | $A$                     |
| 6 | 7  | $a = d$                                          | $\wedge E1(6)$          |
| 6 | 8  | $b = c$                                          | $\wedge E2(6)$          |
| 6 | 9  | $\{a, b\} = \{c, d\}$                            | $Th. 3.11.3.22(7, 8)$   |
| 1 | 10 | $\{a, b\} = \{c, d\}$                            | $\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$ |

□

**Theorem 3.11.3.28.**

$$\{a, b\} = \{c, d\}, a = c \vdash b = d$$

|   |   |                                                  |                    |
|---|---|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $\{a, b\} = \{c, d\}$                            | $A$                |
| 2 | 2 | $a = c$                                          | $A$                |
| 1 | 3 | $(a = c \wedge b = d) \vee (a = d \wedge b = c)$ | $Th. 3.11.3.27(1)$ |
| 4 | 4 | $a = c \wedge b = d$                             | $A$                |
| 4 | 5 | $b = d$                                          | $\wedge E2(4)$     |
| 6 | 6 | $a = d \wedge b = c$                             | $A$                |
| 6 | 7 | $a = d$                                          | $\wedge E1(6)$     |
| 6 | 8 | $b = c$                                          | $\wedge E2(6)$     |
| 2 | 9 | $c = a$                                          | $Th. 2.9.1.1(2)$   |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 9,7 10 $c = d$  | <i>Th.</i> 2.9.1.2(9, 7)  |
| 8,10 11 $b = d$ | <i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 10) |
| 1,2 12 $b = d$  | $\vee E(3, 4, 5, 6, 11)$  |

## 11.4 Geordnete Paare

**Theorem 3.11.4.1** (Sei  $A$  eine Menge und  $a, b, c, d \in A$ , dann gilt:).

$$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |    |                                                 |                                                                                                   |
|---|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1  | $(a, b) = (c, d)$                               | $A$                                                                                               |
| 1 | 2  | $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$     | $= E(Def. 3.11.2.2, 1)$                                                                           |
| 1 | 3  | $\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$      | $Th. 3.11.3.27(2)$                                                                                |
|   |    | $\vee \{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$ |                                                                                                   |
| 4 | 4  | $\{a\} = \{c\} \wedge \{a, b\} = \{c, d\}$      | $A$                                                                                               |
| 4 | 5  | $a = c \wedge b = d$                            | $\wedge I(Th. 3.11.3.17(\wedge E1(4)), Th. 3.11.3.28(\wedge E2(4), Th. 3.11.3.17(\wedge E1(4))))$ |
| 6 | 6  | $\{a\} = \{c, d\} \wedge \{a, b\} = \{c\}$      | $A$                                                                                               |
| 6 | 7  | $a = c \wedge a = d$                            | $Th. 3.11.3.12(\wedge E1(6))$                                                                     |
| 6 | 8  | $c = a \wedge c = b$                            | $Th. 3.11.3.12(Th. 2.9.1.1(\wedge E2(6)))$                                                        |
| 6 | 9  | $a = c \wedge b = d$                            | $\wedge I(\wedge E1(7), Th. 2.9.1.4(\wedge E2(8), Th. 2.9.1.4(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$      |
| 1 | 10 | $a = c \wedge b = d$                            | $\vee E(3, 4, 5, 6, 9)$                                                                           |

$\dashv\vdash$ :

|   |   |                                             |                       |
|---|---|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | $a = c \wedge b = d$                        | $A$                   |
| 1 | 2 | $\{a, b\} = \{c, d\}$                       | $Th. 3.11.3.21(1)$    |
| 1 | 3 | $a = c$                                     | $\wedge E1(1)$        |
| 1 | 4 | $a = c$                                     | $Th. 3.11.3.17(3)$    |
| 1 | 5 | $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ | $Th. 3.11.3.20(4, 2)$ |

□

**Theorem 3.11.4.2** (Sei  $A$  eine Menge und  $a, b, c, d \in A$ , dann gilt:).

$$a = c, b = d \vdash (a, b) = (c, d)$$

|     |   |                      |                   |
|-----|---|----------------------|-------------------|
| 1   | 1 | $a = c$              | $A$               |
|     | 2 | $b = d$              | $A$               |
| 1,2 | 3 | $a = c \wedge b = d$ | $\wedge I(1, 2)$  |
| 1,2 | 4 | $(a, b) = (c, d)$    | $Th. 3.11.4.1(3)$ |

**Theorem 3.11.4.3 (Rechtsinjektivität eines festen Paar-Tags).**

**Mengen:**  $p, x, y$

$$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (p, x) = (p, y) \ A \\ 1 & 2 \ p = p \wedge x = y \ Th. \ 3.11.4.1(1) \\ 1 & 3 \ x = y \quad \quad \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

**Theorem 3.11.4.4 (Komponenten eines verschachtelten getaggtten Paares).**

**Mengen:**  $p, i, j, m, n$

$$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (p, (i, j)) = (p, (m, n)) \ A \\ 1 & 2 \ (i, j) = (m, n) \quad \quad \quad Th. \ 3.11.4.3(1) \\ 1 & 3 \ i = m \wedge j = n \quad \quad \quad Th. \ 3.11.4.1(2) \end{array}$$

**Theorem 3.11.4.5 (Sei  $A$  eine Menge und  $a, b, c, d \in A$ , dann gilt:).**

$$a \neq b \vdash (c, a) \neq (d, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \neq b \quad \quad \quad A \\ 2 & 2 \ (c, a) = (d, b) \ A \\ 2 & 3 \ a = b \quad \quad \quad \wedge E2(Th. \ 3.11.4.1(2)) \\ 1,2 & 4 \ \perp \quad \quad \quad \perp I(1, 3) \\ 1 & 5 \ (c, a) \neq (d, b) \ \neg I(2, 4) \end{array}$$

**Theorem 3.11.4.6 (Getaggte Punkte mit verschiedenen Tags sind verschieden).**

**Mengen:**  $p, q, x, y$

$$p \neq q \vdash (p, x) \neq (q, y)$$

|     |   |                      |                              |
|-----|---|----------------------|------------------------------|
| 1   | 1 | $p \neq q$           | $A$                          |
| 2   | 2 | $(p, x) = (q, y)$    | $A$                          |
| 2   | 3 | $p = q$              | $\wedge E1(Th. 3.11.4.1(2))$ |
| 1,2 | 4 | $\perp$              | $\perp I(1, 3)$              |
| 1   | 5 | $(p, x) \neq (q, y)$ | $\neg I(2, 4)$               |

#### 11.4.1 Verschachtelte Paare und Tripel

**Definition 3.11.4.1 (Tripel (rechtsassoziert)).**

$$(x, y, z) := (x, (y, z))$$

[Seien  $x, y, z$  Elemente einer Menge  $A$ . Dann definieren wir:]

**Theorem 3.11.4.7 (Seien  $a, b, c, a', b', c'$  Elemente einer Menge  $A$ . Dann gilt:).**

$$(a, b, c) = (a', b', c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |    |                                      |                         |
|---|----|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1  | $(a, b, c) = (a', b', c')$           | $A$                     |
| 1 | 2  | $(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$       | $= E(Def. 3.11.4.1, 1)$ |
| 1 | 3  | $a = a' \wedge (b, c) = (b', c')$    | $Th. 3.11.4.1(2)$       |
| 1 | 4  | $a = a'$                             | $\wedge E1(3)$          |
| 1 | 5  | $(b, c) = (b', c')$                  | $\wedge E2(3)$          |
| 1 | 6  | $b = b' \wedge c = c'$               | $Th. 3.11.4.1(5)$       |
| 1 | 7  | $b = b'$                             | $\wedge E1(6)$          |
| 1 | 8  | $c = c'$                             | $\wedge E2(6)$          |
| 1 | 9  | $a = a' \wedge b = b'$               | $\wedge I(4, 7)$        |
| 1 | 10 | $a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$ | $\wedge I(9, 8)$        |

$\dashv\vdash$ :

|   |   |                                      |                         |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$ | $A$                     |
| 1 | 2 | $a = a'$                             | $\wedge E1(1)$          |
| 1 | 3 | $b = b'$                             | $Th. 2.1.4.1(1)$        |
| 1 | 4 | $c = c'$                             | $\wedge E2(1)$          |
| 1 | 5 | $(b, c) = (b', c')$                  | $Th. 3.11.4.2(3, 4)$    |
| 1 | 6 | $(a, (b, c)) = (a', (b', c'))$       | $Th. 3.11.4.2(2, 5)$    |
| 1 | 7 | $(a, b, c) = (a', b', c')$           | $= E(Def. 3.11.4.1, 6)$ |

□

**Theorem 3.11.4.8** (Seien  $a, b, c, a', b', c'$  Elemente einer Menge  $A$ . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash (a, b, c) = (a', b', c')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = a' & A \\ 2 & 2 \ b = b' & A \\ 3 & 3 \ c = c' & A \\ 1,2,3 & 4 \ (a, b, c) = (a', b', c') & Th. \ 3.11.4.7 \wedge I(\wedge I(1, 2), 3) \end{array}$$

**Theorem 3.11.4.9** (Seien  $a, b, c, a', b', c'$  Elemente einer Menge  $A$ . Dann gilt:).

$$((a, b), c) = ((a', b'), c') \dashv\vdash a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') & A \\ 1 & 2 \ (a, b) = (a', b') \wedge c = c' & Th. \ 3.11.4.1(1) \\ 1 & 3 \ (a, b) = (a', b') & \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ c = c' & \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ a = a' \wedge b = b' & Th. \ 3.11.4.1(3) \\ 1 & 6 \ a = a' & \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ b = b' & \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a = a' \wedge b = b' & \wedge I(6, 7) \\ 1 & 9 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' & \wedge I(8, 4) \end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' & A \\ 1 & 2 \ a = a' & \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ b = b' & Th. \ 2.1.4.1(1) \\ 1 & 4 \ c = c' & \wedge E2(1) \\ 2,3 & 5 \ (a, b) = (a', b') & Th. \ 3.11.4.2(2, 3) \\ 5,4 & 6 \ ((a, b), c) = ((a', b'), c') & Th. \ 3.11.4.2(5, 4) \end{array}$$

□

**Theorem 3.11.4.10** (Seien  $a, b, c, a', b', c'$  Elemente einer Menge  $A$ . Dann gilt:).

$$a = a', b = b', c = c' \vdash ((a, b), c) = ((a', b'), c')$$



|       |   |                                |                                            |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 1 | $a = a'$                       | $A$                                        |
| 2     | 2 | $b = b'$                       | $A$                                        |
| 3     | 3 | $c = c'$                       | $A$                                        |
| 1,2,3 | 4 | $((a, b), c) = ((a', b'), c')$ | $Th. 3.11.4.9 \wedge I(\wedge I(1, 2), 3)$ |

## Kapitel 12

# Die Differenz

**Definition 3.12.1.**

$$A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$$

**Theorem 3.12.1.**

$$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \setminus B \leftrightarrow x \in \{x \in A \mid x \notin B\} \forall E(Th. 3.4.1.1(Def. 3.12.1)) \\ 2 & \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \quad \text{Def. 3.7.2.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 3.12.2.**

$$x \in A \setminus B \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \in A \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

**Theorem 3.12.3.**

$$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \setminus B \quad A \\ 1 & 2 \ x \in A \wedge x \notin B \quad Th. 3.12.1(1) \\ 1 & 3 \ x \notin B \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

**Theorem 3.12.4.**

$$x \in A, x \notin B \vdash x \in A \setminus B$$

|     |   |                                     |                      |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | 1 | $x \in A$                           | $A$                  |
| 2   | 2 | $x \notin B$                        | $A$                  |
| 1,2 | 3 | $x \in \{x \in A \mid x \notin B\}$ | $Th. 3.7.2.6(1,2)$   |
| 1,2 | 4 | $x \in A \setminus B$               | $= E(Def. 3.12.1,3)$ |

**Theorem 3.12.5 (Negierte Mitgliedschaft im relativen Komplement).**

*Mengen:*  $A, B, x$

$$x \in A \vdash (x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B)$$

|      |    |                                                  |                           |
|------|----|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 1  | $x \in A$                                        | $A$                       |
| 2    | 2  | $x \notin A \setminus B$                         | $A$                       |
| 3    | 3  | $x \notin B$                                     | $A$                       |
| 1,3  | 4  | $x \in A \setminus B$                            | $Th. 3.12.4(1,3)$         |
| 2,3  | 5  | $\perp$                                          | $\perp I(4,2)$            |
| 2    | 6  | $\neg(x \notin B)$                               | $\neg I(3,5)$             |
| 2    | 7  | $x \in B$                                        | $Th. 2.1.6.1(6)$          |
|      | 8  | $x \notin A \setminus B \rightarrow x \in B$     | $\rightarrow I(2,7)$      |
| 9    | 9  | $x \in B$                                        | $A$                       |
| 10   | 10 | $x \in A \setminus B$                            | $A$                       |
| 10   | 11 | $x \notin B$                                     | $Th. 3.12.3(10)$          |
| 9,10 | 12 | $\perp$                                          | $\perp I(9,11)$           |
| 9    | 13 | $x \notin A \setminus B$                         | $\neg I(10,12)$           |
|      | 14 | $x \in B \rightarrow x \notin A \setminus B$     | $\rightarrow I(9,13)$     |
| 1    | 15 | $x \notin A \setminus B \leftrightarrow x \in B$ | $\leftrightarrow I(8,14)$ |

**Theorem 3.12.6 (Differenz ist vom Subtrahenden getrennt).**

$$A = B \setminus C \vdash A \cap C = \emptyset$$

|     |    |                               |                    |
|-----|----|-------------------------------|--------------------|
| 1   | 1  | $A = B \setminus C$           | $A$                |
| 2   | 2  | $x \in A \cap C$              | $A$                |
| 2   | 3  | $x \in A$                     | $Th. 3.10.2.1(2)$  |
| 2   | 4  | $x \in C$                     | $Th. 3.10.2.2(2)$  |
| 1,2 | 5  | $x \in B \setminus C$         | $Th. 3.5.2.7(1,3)$ |
| 1,2 | 6  | $x \notin C$                  | $Th. 3.12.3(5)$    |
| 1,2 | 7  | $\perp$                       | $\perp I(4,6)$     |
| 1   | 8  | $x \notin A \cap C$           | $\neg I(2,7)$      |
| 1   | 9  | $\forall x x \notin A \cap C$ | $\forall I(8)$     |
| 1   | 10 | $A \cap C = \emptyset$        | $Th. 3.6.2.4(9)$   |

**Theorem 3.12.7.**

$$c \in A \setminus \{a\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq a & Th. \ 3.11.3.9(2) \end{array}$$

**Theorem 3.12.8.**

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq a$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq a & \wedge E1(Th. \ 3.11.3.1(2)) \end{array}$$

**Theorem 3.12.9.**

$$c \in A \setminus \{a, b\} \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus \{a, b\} & A \\ 1 \ 2 \ c \notin \{a, b\} & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1 \ 3 \ c \neq b & \wedge E2(Th. \ 3.11.3.1(2)) \end{array}$$

**Theorem 3.12.10.**

$$c \in A \setminus B, b \in B \vdash c \neq b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ c \in A \setminus B & A \\ 2 \ 2 \ b \in B & A \\ 1 \ 3 \ c \notin B & \wedge E2(Th. \ 3.12.1(1)) \\ 1,2 \ 4 \ c \neq b & Th. \ 3.5.2.8(2,3) \end{array}$$

**Theorem 3.12.11.**

$$a \notin A \setminus \{a\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \in A \setminus \{a\} & A \\ 2 \ a = a & = I \\ 1 \ 3 \ a \neq a & Th. \ 3.12.7(1) \\ 1 \ 4 \ \perp & \perp I(2,3) \\ 5 \ a \notin A \setminus \{a\} & \neg I(1,4) \end{array}$$

**Theorem 3.12.12.**

$$a \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \setminus \{a, b\} \quad A \\ & 2 \ a = a \quad = I \\ 1 & 3 \ a \neq a \quad Th. \ 3.12.8(1) \\ 1 & 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3) \\ & 5 \ a \notin A \setminus \{a, b\} \quad \neg I(1, 4) \end{array}$$

**Theorem 3.12.13.**

$$b \notin A \setminus \{a, b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ b \in A \setminus \{a, b\} \quad A \\ & 2 \ b = b \quad = I \\ 1 & 3 \ b \neq b \quad Th. \ 3.12.9(1) \\ 1 & 4 \ \perp \quad \perp I(2, 3) \\ & 5 \ b \notin A \setminus \{a, b\} \quad \neg I(1, 4) \end{array}$$

**Theorem 3.12.14.**

$$a \in A, a \neq b \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ & 2 \ a \neq b \quad A \\ & 2 \ 3 \ a \notin \{b\} \quad Th. \ 3.11.3.9(2) \\ 1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(1, 3)) \end{array}$$

**Theorem 3.12.15.**

$$a \in A, b \neq a \vdash a \in A \setminus \{b\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \quad A \\ & 2 \ b \neq a \quad A \\ & 2 \ 3 \ a \neq b \quad Th. \ 2.9.3.1(2) \\ 1,2 & 4 \ a \in A \setminus \{b\} \quad Th. \ 3.12.14(1, 3) \end{array}$$

**Theorem 3.12.16.**

$$A \setminus B \subseteq A$$

$1 \ 1 \ x \in A \setminus B \quad A$   
 $1 \ 2 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2)$   
 $1 \ 3 \ A \setminus B \subseteq A \ Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 2)))$

**Theorem 3.12.17.**

$$A \subseteq B, B \setminus A = \emptyset \vdash B \subseteq A$$

$1 \ 1 \ A \subseteq B \quad A$   
 $2 \ 2 \ B \setminus A = \emptyset \quad A$   
 $3 \ 3 \ x \in B \quad A$   
 $4 \ 4 \ x \notin A \quad A$   
 $3,4 \ 5 \ x \in B \setminus A \quad Th. \ 3.12.1(\wedge I(3, 4))$   
 $2,3,4 \ 6 \ x \in \emptyset \quad = E(2, 5)$   
 $7 \ x \notin \emptyset \quad Def. \ 3.6.2.1$   
 $2,3,4 \ 8 \perp \quad \perp I(6, 7)$   
 $2,3 \ 9 \neg(x \notin A) \quad \neg I(4, 8)$   
 $2,3 \ 10 \ x \in A \quad Th. \ 2.1.6.1(9)$   
 $2 \ 11 \ x \in B \rightarrow x \in A \rightarrow I(3, 10)$   
 $2 \ 12 \ B \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(11))$

**Theorem 3.12.18.**

$$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$$

$1 \ 1 \ A \subseteq C \quad A$   
 $2 \ 2 \ x \in A \setminus B \quad A$   
 $2 \ 3 \ x \in A \quad Th. \ 3.12.2(2)$   
 $1,2 \ 4 \ x \in C \quad Th. \ 3.5.2.6(1, 3)$   
 $1,2 \ 5 \ A \setminus B \subseteq C \ Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(2, 4)))$

**Relatives Komplement in einer Grundmenge**

**Theorem 3.12.19 (Komplement kehrt Inklusion um).**

**Mengen:**  $M, X, Y$

$$X \subseteq M, Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|       |    |                                         |                                                 |
|-------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $X \subseteq M$                         | $A$                                             |
| 2     | 2  | $Y \subseteq M$                         | $A$                                             |
| 3     | 3  | $X \subseteq Y$                         | $A$                                             |
| 4     | 4  | $z \in M \setminus Y$                   | $A$                                             |
| 4     | 5  | $z \in M \wedge z \notin Y$             | $Th. 3.12.1(4)$                                 |
| 4     | 6  | $z \in M$                               | $\wedge E1(5)$                                  |
| 4     | 7  | $z \notin Y$                            | $\wedge E2(5)$                                  |
| 8     | 8  | $z \in X$                               | $A$                                             |
| 3,8   | 9  | $z \in Y$                               | $Th. 3.5.2.6(3, 8)$                             |
| 3,4,8 | 10 | $\perp$                                 | $\perp I(9, 7)$                                 |
| 3,4   | 11 | $z \notin X$                            | $\neg I(8, 10)$                                 |
| 3,4   | 12 | $z \in M \wedge z \notin X$             | $\wedge I(6, 11)$                               |
| 3,4   | 13 | $z \in M \setminus X$                   | $Th. 3.12.1(12)$                                |
| 3     | 14 | $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$ | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 13)))$ |

$\dashv$ :

|         |    |                                         |                                                 |
|---------|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $X \subseteq M$                         | $A$                                             |
| 2       | 2  | $Y \subseteq M$                         | $A$                                             |
| 3       | 3  | $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$ | $A$                                             |
| 4       | 4  | $z \in X$                               | $A$                                             |
| 1,4     | 5  | $z \in M$                               | $Th. 3.5.2.6(1, 4)$                             |
| 6       | 6  | $z \notin Y$                            | $A$                                             |
| 1,4,6   | 7  | $z \in M \wedge z \notin Y$             | $\wedge I(5, 6)$                                |
| 1,4,6   | 8  | $z \in M \setminus Y$                   | $Th. 3.12.1(7)$                                 |
| 1,3,4,6 | 9  | $z \in M \setminus X$                   | $Th. 3.5.2.6(3, 8)$                             |
| 1,3,4,6 | 10 | $z \in M \wedge z \notin X$             | $Th. 3.12.1(9)$                                 |
| 1,3,4,6 | 11 | $z \notin X$                            | $\wedge E2(10)$                                 |
| 1,3,4,6 | 12 | $\perp$                                 | $\perp I(4, 11)$                                |
| 1,3,4   | 13 | $\neg(z \notin Y)$                      | $\neg I(6, 12)$                                 |
| 1,3,4   | 14 | $z \in Y$                               | $Th. 2.1.6.1(13)$                               |
| 1,3     | 15 | $X \subseteq Y$                         | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 14)))$ |

□

**Theorem 3.12.20 (Relatives Komplement ist involutiv).**

**Mengen:**  $M, X$

$$X \subseteq M \vdash M \setminus (M \setminus X) = X$$

|   |   |                 |     |
|---|---|-----------------|-----|
| 1 | 1 | $X \subseteq M$ | $A$ |
|---|---|-----------------|-----|

|     |    |                                           |                                                          |
|-----|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2   | 2  | $z \in M \setminus (M \setminus X)$       | $A$                                                      |
| 2   | 3  | $z \in M$                                 | <i>Th.</i> 3.12.2(2)                                     |
| 2   | 4  | $z \notin M \setminus X$                  | <i>Th.</i> 3.12.3(2)                                     |
| 2   | 5  | $z \in X$                                 | <i>Th.</i> 2.2.4.1( <i>Th.</i> 3.12.5(3), 4)             |
|     | 6  | $M \setminus (M \setminus X) \subseteq X$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(2, 5))$ )  |
| 7   | 7  | $z \in X$                                 | $A$                                                      |
| 1,7 | 8  | $z \in M$                                 | <i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 7)                                 |
| 1,7 | 9  | $z \notin M \setminus X$                  | <i>Th.</i> 2.2.4.2( <i>Th.</i> 3.12.5(8), 7)             |
| 1,7 | 10 | $z \in M \setminus (M \setminus X)$       | <i>Th.</i> 3.12.4(8, 9)                                  |
| 1   | 11 | $X \subseteq M \setminus (M \setminus X)$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(7, 10))$ ) |
| 1   | 12 | $M \setminus (M \setminus X) = X$         | <i>Th.</i> 3.5.3.2( $\wedge I(6, 11)$ )                  |

**Theorem 3.12.21 (Gleichheit relativer Komplemente kürzen).**

**Mengen:**  $M, X, Y$

$$X \subseteq M, Y \subseteq M, M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$$

|       |   |                                   |                       |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $X \subseteq M$                   | $A$                   |
| 2     | 2 | $Y \subseteq M$                   | $A$                   |
| 3     | 3 | $M \setminus Y = M \setminus X$   | $A$                   |
| 2     | 4 | $M \setminus (M \setminus Y) = Y$ | <i>Th.</i> 3.12.20(2) |
| 1     | 5 | $M \setminus (M \setminus X) = X$ | <i>Th.</i> 3.12.20(1) |
| 1,2,3 | 6 | $M \setminus (M \setminus Y) = X$ | $= E(3, 5)$           |
| 1,2,3 | 7 | $Y = X$                           | $= E(4, 6)$           |

**Theorem 3.12.22.**

$$A = A \setminus \{a\} \vdash a \notin A$$

|   |   |                              |                    |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | $A = A \setminus \{a\}$      | $A$                |
|   | 2 | $a \notin A \setminus \{a\}$ | <i>Th.</i> 3.12.11 |
| 1 | 3 | $a \notin A$                 | $= E(1, 2)$        |



# Kapitel 13

## Vereinigung

### 13.1 Axiom der Vereinigung

**Axiom 3.13.1.1 (Vereinigung).**

*Mengen:*  $A$

$$\exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B))$$

### 13.2 Definition der Vereinigung

**Definition 3.13.2.1 (Vereinigung).**

*Mengen:*  $A$

$$\bigcup A := \iota C \left( \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \right)$$

**Theorem 3.13.2.1.**

*Mengen:*  $x, A, B$

$$x \in \bigcup A \dashv\vdash \exists B \in A (x \in B)$$

$$1 \quad \forall x (x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B)) \quad \text{Def. 3.13.2.1}$$

$$2 \quad x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists B \in A (x \in B) \quad \forall E(1)$$

**Theorem 3.13.2.2.**

$$\bigcup \emptyset = \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad x \in \bigcup \emptyset \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \exists B \in \emptyset (x \in B) \quad \text{Th. 3.13.2.1(1)}$$

|    |   |                                          |                       |
|----|---|------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | 3 | $B \in \emptyset \wedge x \in B$         | $A$                   |
| 3  | 4 | $B \in \emptyset$                        | $\wedge E1(3)$        |
| 3  | 5 | $B \notin \emptyset$                     | <i>Th.</i> 3.6.2.2    |
| 3  | 6 | $\perp$                                  | $\perp I(4, 5)$       |
| 1  | 7 | $\perp$                                  | $\exists E(2, 3, 6)$  |
|    | 8 | $x \notin \bigcup \emptyset$             | $\neg I(1, 7)$        |
|    | 9 | $\forall x (x \notin \bigcup \emptyset)$ | $\forall I(8)$        |
| 10 |   | $\bigcup \emptyset = \emptyset$          | <i>Th.</i> 3.6.2.4(9) |

**Theorem 3.13.2.3.**

*Mengen:*  $x, A, B$

$$B \in A, x \in B \vdash x \in \bigcup A$$

|     |   |                             |                        |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|
| 1   | 1 | $B \in A$                   | $A$                    |
| 2   | 2 | $x \in B$                   | $A$                    |
| 1,2 | 3 | $B \in A \wedge x \in B$    | $\wedge I(1, 2)$       |
| 1,2 | 4 | $\exists B \in A (x \in B)$ | $\exists I(3)$         |
| 1,2 | 5 | $x \in \bigcup A$           | <i>Th.</i> 3.13.2.1(4) |

**Theorem 3.13.2.4 (Familienglieder liegen in der Trägervereinigung).**

*Mengen:*  $A, B, x$

$$B \in A \vdash B \subseteq \bigcup A$$

|     |   |                         |                                                         |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $B \in A$               | $A$                                                     |
| 2   | 2 | $x \in B$               | $A$                                                     |
| 1,2 | 3 | $x \in \bigcup A$       | <i>Th.</i> 3.13.2.3(1, 2)                               |
| 1   | 4 | $B \subseteq \bigcup A$ | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$ ) |

**Theorem 3.13.2.5 (Jede Mengenfamilie liegt in der Potenzmenge ihrer Trägervereinigung).**

*Mengen:*  $A, B$

$$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$$

|   |   |                         |                        |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | $B \in A$               | $A$                    |
| 1 | 2 | $B \subseteq \bigcup A$ | <i>Th.</i> 3.13.2.4(1) |

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad B \in \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 4 \quad A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A) \quad Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3))) \end{array}$$

**Definition 3.13.2.2 (Vereinigung zweier Mengen).**

$$A \cup B := \bigcup \{A, B\}$$

**Theorem 3.13.2.6.**

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in \bigcup \{A, B\}$$

$$1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} \quad \forall E(Th. \ 3.4.1.1(Def. \ 3.13.2.2))$$

**Theorem 3.13.2.7.**

$$A \subseteq B \vdash \bigcup A \subseteq \bigcup B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A \subseteq B & A \\ 2 \quad 2 \quad x \in \bigcup A & A \\ 2 \quad 3 \quad \exists X \in A (x \in X) & Th. \ 3.13.2.1(2) \\ 4 \quad 4 \quad X \in A \wedge x \in X & A \\ 4 \quad 5 \quad X \in A & \wedge E1(4) \\ 4 \quad 6 \quad x \in X & \wedge E2(4) \\ 1,4 \quad 7 \quad X \in B & Th. \ 3.5.2.6(5, 1) \\ 1,4 \quad 8 \quad x \in \bigcup B & Th. \ 3.13.2.3(7, 6) \\ 1,2 \quad 9 \quad x \in \bigcup B & \exists E(3, 4, 8) \\ 1 \quad 10 \quad \bigcup A \subseteq \bigcup B & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow E(2, 9))) \end{array}$$

**Theorem 3.13.2.8.**

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in \bigcup \{A, B\} & Th. \ 3.13.2.6 \\ 2 & \leftrightarrow \exists C (C \in \{A, B\} \wedge z \in C) \quad Def. \ 3.13.2.1(1) \\ 3 & \leftrightarrow \exists C ((C = A \vee C = B) \wedge z \in C) \leftrightarrow S(Def. \ 3.11.2.1) \\ 4 & \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad Th. \ 2.9.2.2(3) \end{array}$$

### 13.2.1 Dreiermengen

**Definition 3.13.2.3 (Begriff der Dreiermenge).**

*Mengen:*  $a, b, c$

$$\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}$$

**Theorem 3.13.2.9 (Elementcharakterisierung einer Dreiermenge).**

**Mengen:**  $a, b, c, x$

$$x \in \{a, b, c\} \dashv\vdash x = a \vee x = b \vee x = c$$

|               |   |                                                                                          |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             |   | $\{a, b, c\} = \{a, b\} \cup \{c\}$                                                      |
| Def. 3.13.2.3 | 2 | $x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x \in \{a, b\} \cup \{c\} \leftrightarrow S(1)$       |
| 3             |   | $\leftrightarrow x \in \{a, b\} \vee x \in \{c\}$ Th. 3.13.2.8(2)                        |
| 4             |   | $\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x \in \{c\} \leftrightarrow S(Th. 3.11.2.1, 3)$ |
| 5             |   | $\leftrightarrow (x = a \vee x = b) \vee x = c \leftrightarrow S(Th. 3.11.3.8, 4)$       |
| 6             |   | $\leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$ Th. 2.1.3.1(5)                             |
| 7             |   | $x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c$ Tr.(2, 6)                |

**Theorem 3.13.2.10 (Dreiermenge aus drei Elementen einer Obermenge).**

**Mengen:**  $H, a, b, c, x$

$$a \in H, b \in H, c \in H \vdash \{a, b, c\} \subseteq H$$

|         |    |                               |                                                   |
|---------|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 1  | $a \in H$                     | $A$                                               |
|         | 2  | $b \in H$                     | $A$                                               |
|         | 3  | $c \in H$                     | $A$                                               |
|         | 4  | $x \in \{a, b, c\}$           | $A$                                               |
|         | 4  | $x = a \vee x = b \vee x = c$ | Th. 3.13.2.9(4)                                   |
|         | 6  | $x = a$                       | $A$                                               |
|         | 6  | $a = x$                       | Th. 2.9.1.1(6)                                    |
| 1,6     | 8  | $x \in H$                     | $= E(7, 1)$                                       |
|         | 9  | $x = b \vee x = c$            | $A$                                               |
| 10      | 10 | $x = b$                       | $A$                                               |
| 10      | 11 | $b = x$                       | Th. 2.9.1.1(10)                                   |
| 2,10    | 12 | $x \in H$                     | $= E(11, 2)$                                      |
| 13      | 13 | $x = c$                       | $A$                                               |
| 13      | 14 | $c = x$                       | Th. 2.9.1.1(13)                                   |
| 3,13    | 15 | $x \in H$                     | $= E(14, 3)$                                      |
| 2,3,9   | 16 | $x \in H$                     | $\vee E(9, 10, 12, 13, 15)$                       |
| 1,2,3,4 | 17 | $x \in H$                     | $\vee E(5, 6, 8, 9, 16)$                          |
| 1,2,3   | 18 | $\{a, b, c\} \subseteq H$     | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(4, 17))$ ) |

**Theorem 3.13.2.11** (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden).

*Mengen:*  $A, B, x$

$$x \notin A, x \notin B \vdash x \notin A \cup B$$

|       |    |                        |                         |
|-------|----|------------------------|-------------------------|
| 1     | 1  | $x \notin A$           | $A$                     |
| 2     | 2  | $x \notin B$           | $A$                     |
| 3     | 3  | $x \in A \cup B$       | $A$                     |
| 3     | 4  | $x \in A \vee x \in B$ | <i>Th.</i> 3.13.2.8(3)  |
| 5     | 5  | $x \in A$              | $A$                     |
| 1,5   | 6  | $\perp$                | $\perp I(5, 1)$         |
| 7     | 7  | $x \in B$              | $A$                     |
| 2,7   | 8  | $\perp$                | $\perp I(7, 2)$         |
| 1,2,3 | 9  | $\perp$                | $\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$ |
| 1,2   | 10 | $x \notin A \cup B$    | $\neg I(3, 9)$          |

**Theorem 3.13.2.12** (Nichtzugehörigkeit zu beiden Summanden einer Vereinigung).

*Mengen:*  $A, B, x$

$$x \notin A \cup B \vdash x \notin A \wedge x \notin B$$

|     |    |                                |                        |
|-----|----|--------------------------------|------------------------|
| 1   | 1  | $x \notin A \cup B$            | $A$                    |
| 2   | 2  | $x \in A$                      | $A$                    |
| 2   | 3  | $x \in A \cup B$               | <i>Th.</i> 3.13.3.1(2) |
| 1,2 | 4  | $\perp$                        | $\perp I(3, 1)$        |
| 1   | 5  | $x \notin A$                   | $\neg I(2, 4)$         |
| 6   | 6  | $x \in B$                      | $A$                    |
| 6   | 7  | $x \in A \cup B$               | <i>Th.</i> 3.13.3.2(6) |
| 1,6 | 8  | $\perp$                        | $\perp I(7, 1)$        |
| 1   | 9  | $x \notin B$                   | $\neg I(6, 8)$         |
| 1   | 10 | $x \notin A \wedge x \notin B$ | $\wedge I(5, 9)$       |

## 13.3 Grundlegende Eigenschaften

### 13.3.1 Elementare Eigenschaften

**Theorem 3.13.3.1.**

$$z \in A \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in A \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I1(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.2.**

$$z \in B \vdash z \in A \cup B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in B \quad A \\
1 & 2 \ z \in A \vee z \in B \quad \vee I2(1) \\
1 & 3 \ z \in A \cup B \quad Th. \ 3.13.2.8(2)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.3.**

$$x \in \{a, b\} \dashv\vdash x \in \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & x \in \{a\} \leftrightarrow x = a & Th. \ 3.11.3.8 \\
2 & x \in \{b\} \leftrightarrow x = b & Th. \ 3.11.3.8 \\
3 & B \in \{\{a\}, \{b\}\} \leftrightarrow B = \{a\} \vee B = \{b\} & Def. \ 3.11.2.1 \\
4 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x = a \vee x = b & Def. \ 3.11.2.1 \\
5 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x = b & \leftrightarrow S(1) \\
6 & \leftrightarrow x \in \{a\} \vee x \in \{b\} & \leftrightarrow S(2) \\
7 & \leftrightarrow \exists B (B = \{a\} \vee B = \{b\}) \wedge x \in B & Th. \ 2.9.2.2(6) \\
8 & \leftrightarrow \exists B \in \{\{a\}, \{b\}\} x \in B & \leftrightarrow S(3) \\
9 & \leftrightarrow x \in \bigcup \{\{a\}, \{b\}\} & Def. \ 3.13.2.1(8) \\
10 & \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Def. \ 3.13.2.2(8) \\
11 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} & Tr.(4, 10)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.4.**

$$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & x \in \{a, b\} \leftrightarrow x \in \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.3 \\
2 & \{a, b\} = \{a\} \cup \{b\} \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1))
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.5.**

$$a \in A \cup \{a\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & a \in \{a\} \quad Th. \ 3.11.3.7 \\
2 & a \in A \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.2(1)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.6.**

$$a \in \{a\} \cup A$$

- 1  $a \in \{a\}$  *Th. 3.11.3.7*
- 2  $a \in \{a\} \cup A$  *Th. 3.13.3.1(1)*

**Theorem 3.13.3.7.**

$$\{a\} \cup A \neq \emptyset$$

- 1  $a \in \{a\} \cup A$  *Th. 3.13.3.6*
- 2  $\{a\} \cup A \neq \emptyset$  *Th. 3.6.3.5*

**Theorem 3.13.3.8.**

$$A \cup \{a\} \neq \emptyset$$

- 1  $a \in A \cup \{a\}$  *Th. 3.13.3.5*
- 2  $\{a\} \cup A \neq \emptyset$  *Th. 3.6.3.5*

**Theorem 3.13.3.9.**

$$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

- 1 1  $A \cup \{a\} = A$   $A$
- 2  $a \in A \cup \{a\}$  *Th. 3.13.3.5*
- 3  $a \in A$   $= E(1, 2)$

$\dashv\vdash$ :

- 1 1  $a \in A$   $A$
- 2 2  $x \in A \cup \{a\}$   $A$
- 2 3  $x \in A \vee x \in \{a\}$  *Th. 3.13.2.8(2)*
- 3 4  $x \in A$   $A$
- 5 5  $x \in \{a\}$   $A$
- 5 6  $x = a$  *Th. 3.11.3.8(5)*
- 1,5 7  $x \in A$   $= E(6, 1)$
- 1,2 8  $x \in A$   $\vee E(3, 4, 4, 5, 7)$
- 9  $A \cup \{a\} \subseteq A$  *Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(2, 8))$ )*

- 10  $A \subseteq A \cup \{a\}$      *Th.* 3.13.3.1  
 11  $A \cup \{a\} = A$      *Th.* 3.5.3.2(9, 10)

□

**Theorem 3.13.3.10.**

$$a \notin B, A = B \cup \{a\} \vdash A \not\subseteq B$$

- 1 1  $a \notin B$       $A$   
 2 2  $A = B \cup \{a\}$       $A$   
 3 3  $A \subseteq B$       $A$   
 4  $a \in B \cup \{a\}$      *Th.* 3.13.3.5  
 2 5  $a \in A$       $= E(2, 4)$   
 2,3 6  $a \in B$      *Th.* 3.5.2.6(5, 3)  
 1,2,3 7  $\perp$       $\perp I(1, 6)$   
 1,2 8  $A \not\subseteq B$       $\neg I(3, 7)$

**Theorem 3.13.3.11 (Zerlegung einer Adjunktion).**

*Mengen:*  $A, a, x$

$$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$$

- 1 1  $x \in A \cup \{a\}$       $A$   
 1 2  $x \in A \vee x \in \{a\}$      *Th.* 3.13.2.8(1)  
 3 3  $x \in A$       $A$   
 3 4  $x \in A \vee x = a$       $\vee I1(3)$   
 5 5  $x \in \{a\}$       $A$   
 5 6  $x = a$      *Th.* 3.11.3.8(5)  
 5 7  $x \in A \vee x = a$       $\vee I2(6)$   
 1 8  $x \in A \vee x = a$       $\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$

**Theorem 3.13.3.12 (Teilmengenrichtung einer frischen Adjunktion).**

*Mengen:*  $X, Y, a, z$

$$a \notin X, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X \subseteq Y$$

- 1 1  $a \notin X$       $A$   
 2 2  $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$       $A$   
 3 3  $z \in X$       $A$   
 3 4  $z \in X \cup \{a\}$      *Th.* 3.13.3.1(3)  
 2,3 5  $z \in Y \cup \{a\}$       $= E(2, 4)$



|       |    |                      |                                                          |
|-------|----|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 2,3   | 6  | $z \in Y \vee z = a$ | <i>Th.</i> 3.13.3.11(5)                                  |
| 7     | 7  | $z \in Y$            | <i>A</i>                                                 |
| 8     | 8  | $z = a$              | <i>A</i>                                                 |
| 3,8   | 9  | $a \in X$            | $= E(8, 3)$                                              |
| 1,3,8 | 10 | $z \in Y$            | <i>Th.</i> 2.1.7.3(9, 1)                                 |
| 1,2,3 | 11 | $z \in Y$            | $\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$                                 |
| 1,2   | 12 | $X \subseteq Y$      | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(3, 11))$ ) |

**Theorem 3.13.3.13 (Kürzung einer frischen Adjunktion).**

**Mengen:**  $X, Y, a$

$$a \notin X, a \notin Y, X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$$

|       |   |                               |                            |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1     | 1 | $a \notin X$                  | <i>A</i>                   |
| 2     | 2 | $a \notin Y$                  | <i>A</i>                   |
| 3     | 3 | $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$ | <i>A</i>                   |
| 1,3   | 4 | $X \subseteq Y$               | <i>Th.</i> 3.13.3.12(1, 3) |
| 3     | 5 | $Y \cup \{a\} = X \cup \{a\}$ | <i>Th.</i> 2.9.1.1(3)      |
| 2,3   | 6 | $Y \subseteq X$               | <i>Th.</i> 3.13.3.12(2, 5) |
| 1,2,3 | 7 | $X = Y$                       | <i>Th.</i> 3.5.3.5(4, 6)   |

**Theorem 3.13.3.14 (Einseitige Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).**

**Mengen:**  $A, B, C, x$

$$A \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A \subseteq B$$

|       |    |                        |                                                          |
|-------|----|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | 1  | $A \cap C = \emptyset$ | <i>A</i>                                                 |
| 2     | 2  | $A \cup C = B \cup C$  | <i>A</i>                                                 |
| 3     | 3  | $x \in A$              | <i>A</i>                                                 |
| 3     | 4  | $x \in A \cup C$       | <i>Th.</i> 3.13.3.1(3)                                   |
| 2,3   | 5  | $x \in B \cup C$       | $= E(2, 4)$                                              |
| 2,3   | 6  | $x \in B \vee x \in C$ | <i>Th.</i> 3.13.2.8(5)                                   |
| 7     | 7  | $x \in B$              | <i>A</i>                                                 |
| 8     | 8  | $x \in C$              | <i>A</i>                                                 |
| 1,3   | 9  | $x \notin C$           | <i>Th.</i> 3.10.2.21(1, 3)                               |
| 1,3,8 | 10 | $x \in B$              | <i>Th.</i> 2.1.7.3(8, 9)                                 |
| 1,2,3 | 11 | $x \in B$              | $\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$                                 |
| 1,2   | 12 | $A \subseteq B$        | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(3, 11))$ ) |

**Theorem 3.13.3.15 (Vereinigungskürzung bei disjunktem Zusatz).**

*Mengen:*  $A, B, C, x$

$$A \cap C = \emptyset, B \cap C = \emptyset, A \cup C = B \cup C \vdash A = B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \cap C = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ B \cap C = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ A \cup C = B \cup C \quad A \\ 1,3 & 4 \ A \subseteq B \quad Th. \ 3.13.3.14(1,3) \\ 3 & 5 \ B \cup C = A \cup C \quad Th. \ 2.9.1.1(3) \\ 2,3 & 6 \ B \subseteq A \quad Th. \ 3.13.3.14(2,5) \\ 1,2,3 & 7 \ A = B \quad Th. \ 3.5.3.5(4,6) \end{array}$$

### 13.3.2 Idempotenz, Kommutativität, Assoziativität

**Theorem 3.13.3.16.**

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in A \quad Th. \ 2.1.1.4 \\ 2 & \quad \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Th. \ 3.13.2.8 \\ 3 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Tr.(1,2) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.17 (Idempotenz).**

$$A = A \cup A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & x \in A \leftrightarrow x \in A \cup A \quad Th. \ 3.13.3.16 \\ 2 & A = A \cup A \quad Th. \ 3.4.1.1(\forall I(1)) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.18 (Idempotenz der Vereinigung).**

$$A \cup A = A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & A = A \cup A \quad Th. \ 3.13.3.17 \\ 2 & A \cup A = A \quad Th. \ 2.9.1.1(1) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.19.**

$$x \in A \cup B \dashv\vdash x \in B \cup A$$

- 1  $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$  Th. 3.13.2.8
- 2  $\leftrightarrow x \in B \vee x \in A$  Th. 2.1.2.1(1)
- 3  $\leftrightarrow x \in B \cup A$  Th. 3.13.2.8(2)
- 4  $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$  Tr.(1, 3)

**Theorem 3.13.3.20 (Kommutativität).**

$$A \cup B = B \cup A$$

- 1  $x \in A \cup B \leftrightarrow x \in B \cup A$  Th. 3.13.3.19
- 2  $A \cup B = B \cup A$  Th. 3.4.1.1( $\forall I(1)$ )

**Theorem 3.13.3.21.**

$$x \in A \dashv\vdash x \in A \cup \emptyset$$

- 1  $x \in A \leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset$  Th. 2.10.6.2(Def. 3.6.2.1)
- 2  $\leftrightarrow x \in A \cup \emptyset$  Th. 3.13.2.8(1)
- 3  $x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset$  Tr.(1, 2)

**Theorem 3.13.3.22.**

$$A = A \cup \emptyset$$

- 1  $x \in A \leftrightarrow x \in A \cup \emptyset$  Th. 3.13.3.21
- 2  $A = A \cup \emptyset$  Th. 3.4.1.1( $\forall I(1)$ )

**Theorem 3.13.3.23.**

$$A \cup \emptyset = A$$

- 1  $A = A \cup \emptyset$  Th. 3.13.3.22
- 2  $A \cup \emptyset = A$  Th. 2.9.1.1(1)

**Theorem 3.13.3.24.**

$$A = \emptyset \cup A$$

- 1  $A = A \cup \emptyset$  Th. 3.13.3.22
- 2  $A \cup \emptyset = \emptyset \cup A$  Th. 3.13.3.20
- 3  $A = \emptyset \cup A = E(2, 1)$

**Theorem 3.13.3.25.**

$$\emptyset \cup A = A$$

- 1  $A = \emptyset \cup A$  Th. 3.13.3.24
- 2  $\emptyset \cup A = A$  Th. 2.9.1.1(1)

**Theorem 3.13.3.26 (Vereinigung der leeren Menge mit sich selbst).**  
**Mengen:**

$$\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

- 1  $\emptyset = \emptyset \cup \emptyset$  Th. 3.13.3.24
- 2  $\emptyset \cup \emptyset = \emptyset$  Th. 2.9.1.1(1)

**Theorem 3.13.3.27.**

$$A \cup \{A\} = \{\emptyset\} \dashv\vdash A = \emptyset$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

- 1 1  $\{\emptyset\} = A \cup \{A\}$   $A$
- 2  $A \in A \cup \{A\}$  Th. 3.13.3.5
- 1 3  $A \in \{\emptyset\}$  Th. 3.5.2.7(1,2)
- 1 4  $A = \emptyset$  Th. 3.11.3.8(3)

$\dashv\vdash$ :

- 1 1  $A = \emptyset$   $A$
- 2  $\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$  Th. 3.13.3.24
- 1 3  $A \cup \{A\} = \{\emptyset\} = E(1, \text{Th. 2.9.1.1(2)})$

□

**Theorem 3.13.3.28.**

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin A \rightarrow z \in B$$

- 1  $z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B$  Th. 3.13.2.8
- 2  $\leftrightarrow z \notin A \rightarrow z \in B$  Th. 2.2.5.1(1)

**Theorem 3.13.3.29.**

$$z \in A \cup B \dashv\vdash z \notin B \rightarrow z \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in A \cup B \leftrightarrow z \in A \vee z \in B \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \notin B \rightarrow z \in A \quad \text{Th. 2.2.5.1(1)} \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.30.**

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.31.**

$$z \in A \cup (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in A \cup (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \vee z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.32.**

$$z \in (A \cup B) \cup C \dashv\vdash z \in A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \vee z \in C \quad \text{Th. 3.13.3.30} \\ 2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \vee (z \in B \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.3.1(1)} \\ 3 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.31(2)} \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.33 (Assoziativität der Vereinigung).**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad z \in (A \cup B) \cup C \leftrightarrow z \in A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.32} \\ 2 \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1)) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.34 (Assoziativität der Vereinigung).**

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.33} \\
2 \ A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \text{Th. 2.9.1.1(1)}
\end{array}$$

### 13.3.3 Distributivgesetze

**Theorem 3.13.3.35.**

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in A \vee (z \in B \wedge z \in C)$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \\
\quad \vee \ z \in (B \cap C) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \\
\quad \quad \quad \vee \ (z \in B \wedge z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.36.**

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cap B) \\
\quad \vee \ z \in C \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \vee z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.37.**

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in A \wedge (z \in B \vee z \in C)$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \\
\quad \wedge \ z \in (B \cup C) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow z \in A \\
\quad \quad \quad \wedge \ (z \in B \vee z \in C) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.38.**

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C$$

$$\begin{array}{l}
1 \ z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cup B) \\
\quad \wedge \ z \in C \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
2 \quad \quad \quad \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \wedge z \in C \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.39.**

$$z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \dashv\vdash (z \in A \vee z \in B) \wedge (z \in C \vee z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap (C \cup D) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.10.2.3} \\
& \quad \wedge z \in (C \cup D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.2.8}, 1) \\
& \quad \wedge (z \in C \vee z \in D)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.40.**

$$z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \dashv\vdash (z \in A \wedge z \in B) \vee (z \in C \wedge z \in D)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup (C \cap D) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.2.8} \\
& \quad \vee z \in (C \cap D) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.3}, 1) \\
& \quad \vee (z \in C \wedge z \in D)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.41.**

$$z \in A \cap (B \cup C) \dashv\vdash z \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.37} \\
& \quad \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 2.1.5.1(1)} \\
& \quad \vee (z \in A \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap B) \quad \text{Th. 3.13.3.40(2)} \\
& \quad \cup z \in (A \cap C) \\
4 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.42.**

$$z \in (A \cup B) \cap C \dashv\vdash z \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.38} \\
& \quad \wedge z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in C) \quad \text{Th. 2.1.5.2(1)} \\
& \quad \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cap C) \quad \text{Th. 3.13.3.40(2)} \\
& \quad \cup z \in (B \cap C) \\
4 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.43.**

$$z \in (A \cap B) \cup C \dashv\vdash z \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow (z \in A \wedge z \in B) \quad \text{Th. 3.13.3.36} \\
& \vee z \in C \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in C) \quad \text{Th. 2.1.5.5(1)} \\
& \wedge (z \in B \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup C) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \cap z \in (B \cup C) \\
4 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.44.**

$$z \in A \cup (B \cap C) \dashv\vdash z \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in A \quad \text{Th. 3.13.3.35} \\
& \vee (z \in B \wedge z \in C) \\
2 & \leftrightarrow (z \in A \vee z \in B) \quad \text{Th. 2.1.5.4(1)} \\
& \wedge (z \in A \vee z \in C) \\
3 & \leftrightarrow z \in (A \cup B) \quad \text{Th. 3.13.3.39(2)} \\
& \cap z \in (A \cup C) \\
4 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Tr.}(1, 3)
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.45.**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cup (B \cap C) \leftrightarrow z \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \text{Th. 3.13.3.44} \\
2 & A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.46.**

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cap B) \cup C \leftrightarrow z \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{Th. 3.13.3.43} \\
2 & (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.47.**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & z \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow z \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{Th. 3.13.3.41} \\
2 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.48.**

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$



$$\begin{array}{ll}
1 & z \in (A \cup B) \cap C \leftrightarrow z \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{ Th. 3.13.3.42} \\
2 & (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad \text{Th. 3.4.1.1}(\forall I(1))
\end{array}$$

**Zerlegungen durch relative Komplemente** Jedes Element von  $A$  liegt entweder in  $B$  oder nicht in  $B$ . Im zweiten Fall liegt es wegen  $A \subseteq M$  im relativen Komplement  $M \setminus B$ . Umgekehrt liegt jedes Element beider Teilstücke bereits in  $A$ .

**Theorem 3.13.3.49 (Zerlegung einer Teilmenge entlang eines relativen Komplements).**

**Mengen:**  $A, B, M, x$

$$A \subseteq M \vdash A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

*Beweis.*

**Fall  $x \in B$**  Th. 3.13.3.49(i)

$$A \subseteq M, x \in A, x \in B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \in B & A \\
2,3 & 4 \ x \in A \cap B & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,3)) \\
2,3 & 5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.1(4)}
\end{array}$$

**Fall  $x \notin B$**  Th. 3.13.3.49(ii)

$$A \subseteq M, x \in A, x \notin B \vdash x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq M & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ x \notin B & A \\
1,2 & 4 \ x \in M & \text{Th. 3.5.2.6(1,2)} \\
1,2,3 & 5 \ x \in M \setminus B & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(4,3)) \\
1,2,3 & 6 \ x \in A \cap (M \setminus B) & \text{Th. 3.10.2.3}(\wedge I(2,5)) \\
1,2,3 & 7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) & \text{Th. 3.13.3.2(6)}
\end{array}$$

**Teilmengenrichtung  $A \subseteq \dots$**  Th. 3.13.3.49(iii)

$$A \subseteq M \vdash A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$$

|       |                                                            |                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | $1 \ A \subseteq M$                                        | $A$                                              |
| 2     | $2 \ x \in A$                                              | $A$                                              |
|       | $3 \ x \in B \vee x \notin B$                              | Th. 2.1.7.1                                      |
| 4     | $4 \ x \in B$                                              | $A$                                              |
| 1,2,4 | $5 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$       | Th. 3.13.3.49(i)(1,2,4)                          |
| 6     | $6 \ x \notin B$                                           | $A$                                              |
| 1,2,6 | $7 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$       | Th. 3.13.3.49(ii)(1,2,6)                         |
| 1,2   | $8 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$       | $\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$                          |
| 1     | $9 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(2, 8))$ ) |

**Teilmengenrichtung**  $\dots \subseteq A$

Th. 3.13.3.49(iv)

$$\vdash (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$$

|   |                                                            |                                                  |
|---|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | $1 \ x \in (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$       | $A$                                              |
| 1 | $2 \ x \in A \cap B \vee x \in A \cap (M \setminus B)$     | Th. 3.13.2.8(1)                                  |
| 3 | $3 \ x \in A \cap B$                                       | $A$                                              |
| 3 | $4 \ x \in A$                                              | Th. 3.10.2.1(3)                                  |
| 5 | $5 \ x \in A \cap (M \setminus B)$                         | $A$                                              |
| 5 | $6 \ x \in A$                                              | Th. 3.10.2.1(5)                                  |
| 1 | $7 \ x \in A$                                              | $\vee E(2, 3, 4, 5, 6)$                          |
|   | $8 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(1, 7))$ ) |

Schluss:

|   |                                                            |                       |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | $1 \ A \subseteq M$                                        | $A$                   |
| 1 | $2 \ A \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$ | Th. 3.13.3.49(iii)(1) |
|   | $3 \ (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B)) \subseteq A$ | Th. 3.13.3.49(iv)     |
| 1 | $4 \ A = (A \cap B) \cup (A \cap (M \setminus B))$         | Th. 3.5.3.5(2,3)      |

□

**Theorem 3.13.3.50 (Disjunktheit der Zerlegung entlang eines relativen Komplements).**

**Mengen:**  $A, B, M, x$

$$(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$$

|   |                                                      |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | $1 \ M \setminus B = M \setminus B$                  | $= I$         |
| 2 | $2 \ (M \setminus B) \cap B = \emptyset$             | Th. 3.12.6(1) |
| 3 | $3 \ x \in (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$ | $A$           |

|   |    |                                                        |                                       |
|---|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | 4  | $x \in A \cap B$                                       | <i>Th.</i> 3.10.2.1(3)                |
| 3 | 5  | $x \in A \cap (M \setminus B)$                         | <i>Th.</i> 3.10.2.2(3)                |
| 3 | 6  | $x \in B$                                              | <i>Th.</i> 3.10.2.2(4)                |
| 3 | 7  | $x \in M \setminus B$                                  | <i>Th.</i> 3.10.2.2(5)                |
| 3 | 8  | $x \notin M \setminus B$                               | <i>Th.</i> 3.10.2.22(2, 6)            |
| 3 | 9  | $\perp$                                                | $\perp I(7, 8)$                       |
|   | 10 | $x \notin (A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B))$    | $\neg I(3, 9)$                        |
|   | 11 | $(A \cap B) \cap (A \cap (M \setminus B)) = \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.6.2.4( $\forall I(10)$ ) |

### 13.3.4 Eigenschaften in Bezug auf Teilmengen

#### Elementare Teilmengenbeziehungen

**Theorem 3.13.3.51.**

$$A \subseteq A \cup B$$

|   |                                            |                                       |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | $x \in A \rightarrow x \in A \vee x \in B$ | <i>Th.</i> 2.2.1.7                    |
| 2 | $\rightarrow x \in A \cup B$               | <i>Th.</i> 3.13.2.8(1)                |
| 3 | $x \in A \rightarrow x \in A \cup B$       | <i>Tr.</i> (1, 2)                     |
| 4 | $A \subseteq A \cup B$                     | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(3)$ ) |

**Theorem 3.13.3.52.**

$$A \subseteq B \cup A$$

|   |                                            |                                       |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | $x \in A \rightarrow x \in B \vee x \in A$ | <i>Th.</i> 2.2.1.8                    |
| 2 | $\rightarrow x \in B \cup A$               | <i>Th.</i> 3.13.2.8(1)                |
| 3 | $x \in A \rightarrow x \in B \cup A$       | <i>Tr.</i> (1, 2)                     |
| 4 | $A \subseteq B \cup A$                     | <i>Def.</i> 3.5.1.1( $\forall I(3)$ ) |

**Theorem 3.13.3.53 (Vereinigung zweier Teilmengen einer gemeinsamen Obermenge).**

*Mengen:*  $A, B, C, z$

$$A \subseteq C, B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$$

|       |                                                   |                           |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | $A \subseteq C$                                   | $A$                       |
| 2     | $B \subseteq C$                                   | $A$                       |
| 3     | $z \in A \cup B \rightarrow z \in A \vee z \in B$ | <i>Th.</i> 3.13.2.8       |
| 1,2 4 | $\rightarrow z \in C$                             | <i>Th.</i> 3.5.2.9(1,2,3) |

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 5 \ z \in A \cup B \rightarrow z \in C & \text{Tr.}(3,4) \\
1,2 \ 6 \ A \cup B \subseteq C & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

### Zusammenspiel von Vereinigung, Differenz und Disjunktheit

**Theorem 3.13.3.54 (Zerlegung in eine Teilmenge und ihren relativen Rest).**

**Mengen:**  $H, M, x$

$$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$$

*Beweis.*

**Erste Inklusion**

Th. 3.13.3.54(i)

$$M \subseteq H \vdash H \subseteq M \cup (H \setminus M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ M \subseteq H & A \\
2 \ 2 \ x \in H & A \\
2 \ 3 \ x \in M \vee x \notin M & \text{Th. 2.1.7.1} \\
4 \ 4 \ x \in M & A \\
4 \ 5 \ x \in M \cup (H \setminus M) & \text{Th. 3.13.3.1(4)} \\
6 \ 6 \ x \notin M & A \\
2,6 \ 7 \ x \in H \setminus M & \text{Th. 3.12.4(2,6)} \\
2,6 \ 8 \ x \in M \cup (H \setminus M) & \text{Th. 3.13.3.2(7)} \\
2 \ 9 \ x \in M \cup (H \setminus M) & \vee E(3, 4, 5, 6, 8) \\
10 \ H \subseteq M \cup (H \setminus M) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 9)))
\end{array}$$

**Zweite Inklusion**

Th. 3.13.3.54(ii)

$$M \subseteq H \vdash M \cup (H \setminus M) \subseteq H$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ M \subseteq H & A \\
2 \ 2 \ x \in M \cup (H \setminus M) & A \\
2 \ 3 \ x \in M \vee x \in H \setminus M & \text{Th. 3.13.2.8(2)} \\
4 \ 4 \ x \in M & A \\
1,4 \ 5 \ x \in H & \text{Th. 3.5.2.6(1,4)} \\
6 \ 6 \ x \in H \setminus M & A \\
6 \ 7 \ x \in H & \text{Th. 3.12.2(6)} \\
1,2 \ 8 \ x \in H & \vee E(3, 4, 5, 6, 7) \\
1 \ 9 \ M \cup (H \setminus M) \subseteq H & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 8)))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \subseteq H \quad A \\
1 & 2 \ H \subseteq M \cup (H \setminus M) \text{ Th. 3.13.3.54(i)(1)} \\
1 & 3 \ M \cup (H \setminus M) \subseteq H \text{ Th. 3.13.3.54(ii)(1)} \\
1 & 4 \ H = M \cup (H \setminus M) \text{ Th. 3.5.3.5(2,3)}
\end{array}$$

□

**Theorem 3.13.3.55 (Entfernen eines disjunkten Vereinigungsummanden).**

**Mengen:**  $K, M, x$

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M = K$$

*Beweis.*

**Erste Inklusion**

Th. 3.13.3.55(i)

$$M \cap K = \emptyset \vdash (M \cup K) \setminus M \subseteq K$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ x \in (M \cup K) \setminus M \quad A \\
2 & 3 \ x \in M \cup K \wedge x \notin M \text{ Th. 3.12.1(2)} \\
2 & 4 \ x \in M \vee x \in K \quad \text{Th. 3.13.2.8}(\wedge E1(3)) \\
2 & 5 \ x \in K \quad \text{Th. 2.2.5.4(4,} \wedge E2(3)) \\
1 & 6 \ (M \cup K) \setminus M \subseteq K \text{ Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))
\end{array}$$

**Zweite Inklusion**

Th. 3.13.3.55(ii)

$$M \cap K = \emptyset \vdash K \subseteq (M \cup K) \setminus M$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ x \in K \quad A \\
1,2 & 3 \ x \notin M \quad \text{Th. 3.10.2.22(1,2)} \\
2 & 4 \ x \in M \cup K \quad \text{Th. 3.13.3.2(2)} \\
1,2 & 5 \ x \in (M \cup K) \setminus M \text{ Th. 3.12.4(4,3)} \\
1 & 6 \ K \subseteq (M \cup K) \setminus M \text{ Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))
\end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ M \cap K = \emptyset \quad A$$

- $1 \ 2 \ (M \cup K) \setminus M \subseteq K \text{ Th. 3.13.3.55(i)(1)}$
- $1 \ 3 \ K \subseteq (M \cup K) \setminus M \text{ Th. 3.13.3.55(ii)(1)}$
- $1 \ 4 \ (M \cup K) \setminus M = K \text{ Th. 3.5.3.5(2,3)}$

□

**Theorem 3.13.3.56** (Teilmengen einer Differenz sind zum Subtrahenden disjunkt).

*Mengen:*  $H, K, M, x$

$$K \subseteq H \setminus M \vdash M \cap K = \emptyset$$

- $1 \ 1 \ K \subseteq H \setminus M \quad A$
- $2 \ 2 \ x \in M \cap K \quad A$
- $2 \ 3 \ x \in M \wedge x \in K \text{ Th. 3.10.2.3(2)}$
- $1,2 \ 4 \ x \in H \setminus M \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, } \wedge E2(3))$
- $1,2 \ 5 \ x \notin M \quad \text{Th. 3.12.3(4)}$
- $1,2 \ 6 \ \perp \quad \perp I(\wedge E1(3), 5)$
- $1 \ 7 \ x \notin M \cap K \quad \neg I(2, 6)$
- $1 \ 8 \ M \cap K = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.4}(\forall I(7))$

**Theorem 3.13.3.57** (Teilmengen disjunkter Mengen bleiben disjunkt).

*Mengen:*  $A, B, P, Q, x$

$$P \subseteq A, Q \subseteq B, A \cap B = \emptyset \vdash P \cap Q = \emptyset$$

- $1 \ 1 \ P \subseteq A \quad A$
- $2 \ 2 \ Q \subseteq B \quad A$
- $3 \ 3 \ A \cap B = \emptyset \quad A$
- $4 \ 4 \ x \in P \cap Q \quad A$
- $4 \ 5 \ x \in P \wedge x \in Q \text{ Th. 3.10.2.3(4)}$
- $1,4 \ 6 \ x \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(1, } \wedge E1(5))$
- $2,4 \ 7 \ x \in B \quad \text{Th. 3.5.2.6(2, } \wedge E2(5))$
- $1,2,4 \ 8 \ x \in A \cap B \quad \text{Th. 3.10.2.4(6, 7)}$
- $1,2,3,4 \ 9 \ x \in \emptyset \quad = E(3, 8)$
- $10 \ x \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2}$
- $1,2,3,4 \ 11 \ \perp \quad \perp I(9, 10)$
- $1,2,3 \ 12 \ P \cap Q = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.4}(\forall I(\neg I(4, 11)))$

**Theorem 3.13.3.58 (Eine Menge ist zur vermiedenen Einermenge disjunkt).**

*Mengen:*  $A, a, x$

$$a \notin A \vdash A \cap \{a\} = \emptyset$$

|     |   |                              |                                       |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 1 | $a \notin A$                 | $A$                                   |
| 2   | 2 | $x \in A \cap \{a\}$         | $A$                                   |
| 2   | 3 | $x \in A \wedge x \in \{a\}$ | <i>Th.</i> 3.10.2.3(2)                |
| 2   | 4 | $x = a$                      | <i>Th.</i> 3.11.3.8( $\wedge E2(3)$ ) |
| 2   | 5 | $a \in A$                    | $= E(4, \wedge E1(3))$                |
| 1,2 | 6 | $\perp$                      | $\perp I(5, 1)$                       |
| 1   | 7 | $x \notin A \cap \{a\}$      | $\neg I(2, 6)$                        |
| 1   | 8 | $A \cap \{a\} = \emptyset$   | <i>Th.</i> 3.6.2.4( $\forall I(7)$ )  |

**Theorem 3.13.3.59 (Eine vermiedene Einermenge ist zur Menge disjunkt).**

*Mengen:*  $A, a$

$$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \emptyset$$

|   |   |                               |                         |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $a \notin A$                  | $A$                     |
| 1 | 2 | $A \cap \{a\} = \emptyset$    | <i>Th.</i> 3.13.3.58(1) |
|   | 3 | $\{a\} \cap A = A \cap \{a\}$ | <i>Th.</i> 3.10.2.8     |
| 1 | 4 | $\{a\} \cap A = \emptyset$    | <i>Tr.</i> (3, 2)       |

**Theorem 3.13.3.60 (Ein äußeres Element ändert einen Schnitt nicht).**

*Mengen:*  $A, V, a, x$

$$a \notin A \vdash (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A$$

|   |   |                                                              |                         |
|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | $a \notin A$                                                 | $A$                     |
| 1 | 2 | $\{a\} \cap A = \emptyset$                                   | <i>Th.</i> 3.13.3.59(1) |
| 1 | 3 | $(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup (\{a\} \cap A)$     | <i>Th.</i> 3.13.3.48    |
| 1 | 4 | $(V \cap A) \cup (\{a\} \cap A) = (V \cap A) \cup \emptyset$ | $\leftrightarrow S(2)$  |
| 1 | 5 | $(V \cup \{a\}) \cap A = (V \cap A) \cup \emptyset$          | <i>Tr.</i> (3, 4)       |

$$\begin{array}{ll}
6 & (V \cap A) \cup \emptyset = V \cap A \quad \text{Th. 3.13.3.23} \\
1 \ 7 & (V \cup \{a\}) \cap A = V \cap A \quad \text{Tr. (5, 6)}
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.61 (Umordnung einer Vereinigung mit adjungiertem Element).**

**Mengen:**  $k, P, Q, R, K$

$$Q = \{k\} \cup K \vdash P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & Q = \{k\} \cup K \quad A \\
1 \ 2 & P \cup Q \cup R = P \cup (\{k\} \cup K) \cup R \leftrightarrow S(1) \\
1 \ 3 & = P \cup (K \cup \{k\}) \cup R \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}) \\
1 \ 4 & = ((P \cup K) \cup \{k\}) \cup R \leftrightarrow S(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 3.13.3.33})) \\
1 \ 5 & = (P \cup K) \cup (\{k\} \cup R) \text{Th. 3.13.3.33} \\
1 \ 6 & = (P \cup K) \cup (R \cup \{k\}) \leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}) \\
1 \ 7 & = (P \cup K \cup R) \cup \{k\} \leftrightarrow S(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Th. 3.13.3.33})) \\
1 \ 8 & P \cup Q \cup R = (P \cup K \cup R) \cup \{k\} \quad \text{Tr. (2, 7)}
\end{array}$$

**Theorem 3.13.3.62 (Teilmengen einer Adjunktion ohne den Zusatzpunkt).**

**Mengen:**  $S, U, k, x$

$$U \subseteq S \cup \{k\}, \ k \notin U \vdash U \subseteq S$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 & U \subseteq S \cup \{k\} \quad A \\
2 \ 2 & k \notin U \quad A \\
3 \ 3 & x \in U \quad A \\
1,3 \ 4 & x \in S \cup \{k\} \quad \text{Th. 3.5.2.6(1,3)} \\
1,3 \ 5 & x \in S \vee x \in \{k\} \text{Th. 3.13.2.8(4)} \\
6 \ 6 & x \in S \quad A \\
7 \ 7 & x \in \{k\} \quad A \\
7 \ 8 & x = k \quad \text{Th. 3.11.3.8(7)} \\
2,3,7 \ 9 & k \in U \quad = E(8, 3) \\
2,3,7 \ 10 & \perp \quad \perp I(9, 2) \\
2,3,7 \ 11 & x \in S \quad \text{Th. 2.1.7.3(9,2)} \\
1,2,3 \ 12 & x \in S \quad \vee E(5, 6, 6, 7, 11) \\
1,2 \ 13 & U \subseteq S \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 12)))
\end{array}$$



**Theorem 3.13.3.63 (Ein äußerer Zeuge verhindert eine Inklusion).**

*Mengen:*  $A, B, x$

$$x \in A, x \notin B \vdash A \not\subseteq B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ x \notin B \quad A \\ 3 & 3 \ A \subseteq B \quad A \\ 1,3 & 4 \ x \in B \quad Th. \ 3.5.2.6(3,1) \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2,4) \\ 1,2 & 6 \ A \not\subseteq B \quad \neg I(3,5) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.64 (Eine fehlende Inklusion besitzt einen äußeren Zeugen).**

*Mengen:*  $A, B, x$

$$A \not\subseteq B \vdash \exists x \in A (x \notin B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \not\subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ \neg \exists x \in A (x \notin B) \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 4 & 4 \ x \notin B \quad A \\ 3,4 & 5 \ \exists u \in A (u \notin B) \quad \exists I(\wedge I(3,4)) \\ 2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(2,5) \\ 2,3 & 7 \ x \in B \quad \neg E(4,6) \\ 2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \quad \forall I(\rightarrow I(3,7)) \\ 2 & 9 \ A \subseteq B \quad Def. \ 3.5.1.1(8) \\ 1,2 & 10 \ \perp \quad \perp I(1,9) \\ 1 & 11 \ \exists x \in A (x \notin B) \quad \neg E(2,10) \end{array}$$

**Verträglichkeit mit Gleichheit und Teilmengen**

**Theorem 3.13.3.65.**

$$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A = B \quad A \\ 2 & 2 \ A \cup C = A \cup C \quad I \\ 1 & 3 \ A \cup C = B \cup C \quad E(1,2) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.66.**

$$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A = B \qquad A \\ 2 \ C \cup A = C \cup A = I \\ 1 \ 3 \ C \cup A = C \cup B = E(1, 2) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.67.**

$$A \subseteq B \vdash A \cup C \subseteq B \cup C$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \qquad A \\ 2 \ z \in A \cup C \rightarrow z \in A \vee z \in C \text{Th. 3.13.2.8} \\ 1 \ 3 \qquad \rightarrow z \in B \vee z \in C \text{Th. 2.2.7.14}(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1}(1)), 2) \\ 1 \ 4 \qquad \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Th. 3.13.2.8}(3) \\ 1 \ 5 \ z \in A \cup C \rightarrow z \in B \cup C \quad \text{Tr.}(2, 4) \\ 1 \ 6 \ A \cup C \subseteq B \cup C \qquad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5)) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.68.**

$$A \subseteq B \vdash C \cup A \subseteq C \cup B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \qquad A \\ 2 \ C \cup A = A \cup C \text{Th. 3.13.3.20} \\ 1 \ 3 \qquad \subseteq B \cup C \text{Th. 3.13.3.67}(1) \\ 1 \ 4 \qquad = C \cup B \text{Th. 3.13.3.20}(3) \\ 1 \ 5 \ C \cup A \subseteq C \cup B \text{Tr.}(2, 4) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.69.**

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cup C \subseteq B \cup D$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ A \subseteq B \qquad A \\ 2 \ 2 \ C \subseteq D \qquad A \\ 1 \ 3 \ A \cup C \subseteq B \cup C \text{Th. 3.13.3.67}(1) \\ 2 \ 4 \qquad \subseteq B \cup D \text{Th. 3.13.3.68}(2) \\ 1, 2 \ 5 \ A \cup C \subseteq B \cup D \text{Tr.}(3, 4) \end{array}$$

**Theorem 3.13.3.70.**

$$A \subseteq B, C \subseteq D \vdash A \cap C \subseteq B \cap D$$

|     |   |                                                     |                                                                                    |
|-----|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1 | $A \subseteq B$                                     | $A$                                                                                |
| 2   | 2 | $C \subseteq D$                                     | $A$                                                                                |
|     | 3 | $x \in A \cap C \rightarrow x \in A \wedge x \in C$ | Th. 3.10.2.3                                                                       |
|     | 1 | 4                                                   | $\rightarrow x \in B \wedge x \in C$ Th. 2.2.1.9( $\forall E$ (Def. 3.5.1.1(1)),3) |
| 1,2 | 5 | $\rightarrow x \in B \wedge x \in D$                | Th. 2.2.1.10( $\forall E$ (Def. 3.5.1.1(2)),4)                                     |
| 1,2 | 6 | $\rightarrow x \in B \cap D$                        | Th. 3.10.2.3(5)                                                                    |
| 1,2 | 7 | $x \in A \cap C \rightarrow x \in B \cap D$         | Tr.(3,6)                                                                           |
| 1,2 | 8 | $A \cap C \subseteq B \cap D$                       | Def. 3.5.1.1( $\forall I$ (7))                                                     |

**Theorem 3.13.3.71.**

$$a \in A, b \in B \vdash \{a, b\} \subseteq A \cup B$$

|     |   |                                       |                    |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1 | $a \in A$                             | $A$                |
| 2   | 2 | $b \in B$                             | $A$                |
| 1   | 3 | $\{a\} \subseteq A$                   | Th. 3.11.3.14(1)   |
| 2   | 4 | $\{b\} \subseteq B$                   | Th. 3.11.3.14(2)   |
| 1,2 | 5 | $\{a\} \cup \{b\} \subseteq A \cup B$ | Th. 3.13.3.69(3,4) |
|     | 6 | $\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$         | Th. 3.13.3.4       |
|     | 7 | $\{a, b\} \subseteq A \cup B$         | $= E(6, 5)$        |

**Theorem 3.13.3.72 (Zweiermenge aus zwei Elementen einer Obermenge).**

**Mengen:**  $H, a, b$

$$a \in H, b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$$

|     |   |                               |                            |
|-----|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1   | 1 | $a \in H$                     | $A$                        |
| 2   | 2 | $b \in H$                     | $A$                        |
| 1,2 | 3 | $\{a, b\} \subseteq H \cup H$ | Th. 3.13.3.71(1,2)         |
| 1,2 | 4 | $= H$                         | Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.17) |
| 1,2 | 5 | $\{a, b\} \subseteq H$        | Tr.(3,4)                   |

**Theorem 3.13.3.73 (Zwei verschiedene äußere Elemente).**

**Mengen:**  $A, u, v, x, y$

$$\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$$

|     |                                                                         |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | $\exists x (x \notin A)$                                                | <i>Th.</i> 3.9.4               |
| 2   | $x \notin A$                                                            | <i>A</i>                       |
| 2   | $3 \exists y (y \notin A \cup \{x\})$                                   | <i>Th.</i> 3.9.4               |
| 4   | $4 y \notin A \cup \{x\}$                                               | <i>A</i>                       |
| 5   | $5 y \in A$                                                             | <i>A</i>                       |
| 5   | $6 y \in A \cup \{x\}$                                                  | <i>Th.</i> 3.13.3.1(5)         |
| 4,5 | $7 \perp$                                                               | $\perp I(6, 4)$                |
| 4   | $8 y \notin A$                                                          | $\neg I(5, 7)$                 |
| 9   | $9 y \in \{x\}$                                                         | <i>A</i>                       |
| 9   | $10 y \in A \cup \{x\}$                                                 | <i>Th.</i> 3.13.3.2(9)         |
| 4,9 | $11 \perp$                                                              | $\perp I(10, 4)$               |
| 4   | $12 y \notin \{x\}$                                                     | $\neg I(9, 11)$                |
| 4   | $13 y \neq x$                                                           | <i>Th.</i> 3.11.3.9(12)        |
| 4   | $14 x \neq y$                                                           | <i>Th.</i> 2.9.3.1(13)         |
| 2,4 | $15 x \notin A \wedge y \notin A \wedge x \neq y$                       | $\wedge I(\wedge I(2, 8), 14)$ |
| 2,4 | $16 \exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$ | $\exists I(15)$                |
| 2   | $17 \exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$ | $\exists E(3, 4, 16)$          |
| 18  | $\exists u \exists v (u \notin A \wedge v \notin A \wedge u \neq v)$    | $\exists E(1, 2, 17)$          |

## Kapitel 14

# Mengenfamilien

### 14.1 Grundbegriffe

**Definition 3.14.1.1 (Überdeckung einer Menge).**

*Mengen:*  $A, M$

*Neue Symbole:* CoverFam

$$\text{CoverFam}(M, A) := A \subseteq \bigcup M$$

**Definition 3.14.1.2 (Partition einer Menge).**

*Mengen:*  $A, M$

*Neue Symbole:* PartFam

$$\text{PartFam}(M, A) := \text{DisjFam}(M) \wedge A = \bigcup M$$

### 14.2 Paarweise disjunkte nichtleere Familien

**Axiom 3.14.2.1 (Nichtleere Mengen).**

*Mengen:*  $M, X$

$$X \in M \vdash X \neq \emptyset$$

**Axiom 3.14.2.2 (Paarweise disjunkt).**

*Mengen:*  $M, X, Y$

$$X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

**Definition 3.14.2.1 (Begriff der paarweise disjunkten nichtleeren Familie).**

**Menge von Mengen:**  $M, X, Y$

**Axiome:**

**Nichtleere Mengen:**  $X \in M \vdash X \neq \emptyset$  *Ax. 3.14.2.1*

**Paarweise disjunkt:**  $X \in M, Y \in M, X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$  *Ax. 3.14.2.2*

**Neue Symbole:**

**Paarweise disjunkte**

**nichtleere Familie**

$\text{DisjFam}(M)$

**Theorem 3.14.2.1 (Elemente verschiedener Mengen sind verschieden).**

**Mengen:**  $M, X, Y, a$

**Paarweise disjunkte**

**nichtleere Familie** :  $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, X \neq Y, a \in X \vdash a \notin Y$

|         |   |                        |                            |
|---------|---|------------------------|----------------------------|
| 1       | 1 | $X \in M$              | $A$                        |
| 2       | 2 | $Y \in M$              | $A$                        |
| 3       | 3 | $X \neq Y$             | $A$                        |
| 4       | 4 | $a \in X$              | $A$                        |
| 1,2,3   | 5 | $X \cap Y = \emptyset$ | <i>Ax. 3.14.2.2(1,2,3)</i> |
| 1,2,3,4 | 6 | $a \notin Y$           | <i>Th. 3.10.2.21(5,4)</i>  |

**Theorem 3.14.2.2 (Gemeinsames Element impliziert Gleichheit).**

**Mengen:**  $M, X, Y, a$

**Paarweise disjunkte**

**nichtleere Familie** :  $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$X \in M, Y \in M, a \in X, a \in Y \vdash X = Y$

|           |   |              |                              |
|-----------|---|--------------|------------------------------|
| 1         | 1 | $X \in M$    | $A$                          |
| 2         | 2 | $Y \in M$    | $A$                          |
| 3         | 3 | $a \in X$    | $A$                          |
| 4         | 4 | $a \in Y$    | $A$                          |
| 5         | 5 | $X \neq Y$   | $A$                          |
| 1,2,3,5   | 6 | $a \notin Y$ | <i>Th. 3.14.2.1(1,2,5,3)</i> |
| 1,2,3,4,5 | 7 | $\perp$      | $\perp I(4,6)$               |
| 1,2,3,4   | 8 | $X = Y$      | $\neg E(5,7)$                |

## 14.3 Vereinigungsabgeschlossene Familien

### 14.3.1 Axiom der Vereinigungsschließung

**Axiom 3.14.3.1** (Vereinigungsschließung).

*Mengen:*  $M, X, Y$

$$X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$$

### 14.3.2 Definition der vereinigungsabgeschlossenen Familie

**Definition 3.14.3.1** (Begriff der vereinigungsabgeschlossenen Familie).

*Mengen:*  $M, X, Y$

*Axiome:*

*Vereinigungsschließung:*  $X \in M, Y \in M \vdash X \cup Y \in M$  *Ax. 3.14.3.1*

*Neue Symbole:*

*Vereinigungs-*  
*abgeschlossene*  $:$   
*Familie*

$$\text{UnionClosedFam}(M)$$

# Kapitel 15

## Regularität

### 15.1 Axiom der Regularität

**Axiom 3.15.1.1 (Regularität (Fundamentalsatz)).**

*Mengen:*  $A$

$$A \neq \emptyset \vdash \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)$$

*Bemerkung.* Dieses Axiom verhindert zyklische Mitgliedschaften, indem jede nicht-leere Menge ein **Minimalelement** enthält.

### 15.2 Ausschluss gegenseitiger Mitgliedschaft

**Theorem 3.15.2.1.**

$$a \in b \vdash b \notin a$$

|     |    |                                                                |                          |
|-----|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1  | $a \in b$                                                      | $A$                      |
| 2   | 2  | $b \in a$                                                      | $A$                      |
|     | 3  | $\{a, b\} \neq \emptyset$                                      | <i>Th.</i> 3.11.3.6      |
|     | 4  | $\exists x \in \{a, b\} (x \cap \{a, b\} = \emptyset)$         | <i>Ax.</i> 3.15.1.1(3)   |
|     | 5  | $a \cap \{a, b\} = \emptyset \vee b \cap \{a, b\} = \emptyset$ | <i>Th.</i> 3.11.3.13(4)  |
| 6   | 6  | $a \cap \{a, b\} = \emptyset$                                  | $A$                      |
| 2   | 7  | $a \cap \{a, b\} \neq \emptyset$                               | <i>Th.</i> 3.11.3.15(2)  |
| 2,6 | 8  | $\perp$                                                        | $\perp I(6, 7)$          |
|     | 9  | $b \cap \{a, b\} = \emptyset$                                  | $A$                      |
| 1   | 10 | $b \cap \{a, b\} \neq \emptyset$                               | <i>Th.</i> 3.11.3.15(1)  |
| 1,9 | 11 | $\perp$                                                        | $\perp I(9, 10)$         |
| 1,2 | 12 | $\perp$                                                        | $\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$ |
| 1   | 13 | $b \notin a$                                                   | $\neg I(2, 12)$          |



**Theorem 3.15.2.2.**

$$a \notin a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in a \ A \\ 1 & 2 \ a \notin a \ Th. \ 3.15.2.1 \\ 1 & 3 \ \perp \quad \perp I(1, 2) \\ 4 & a \notin a \ \neg E(1, 3) \end{array}$$

**Theorem 3.15.2.3.**

$$a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \dashv\vdash a = b$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ A \\ & 2 \ a \in a \cup \{a\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 3 \ a \in b \cup \{b\} \quad = E(1, 2) \\ 1 & 4 \ a \in b \vee a \in \{b\} \quad Th. \ 3.13.2.8(3) \\ 1 & 5 \ a \in b \vee a = b \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.8, 4) \\ & 6 \ b \in b \cup \{b\} \quad Th. \ 3.13.3.5 \\ 1 & 7 \ b \in a \cup \{a\} \quad = E(1, 6) \\ 1 & 8 \ b \in a \vee b \in \{a\} \quad Th. \ 3.13.2.8(7) \\ 1 & 9 \ b \in a \vee b = a \quad \leftrightarrow S(Th. \ 3.11.3.8, 8) \\ 10 & 10 \ a \neq b \quad A \\ 1,10 & 11 \ a \in b \quad Th. \ 2.2.7.10(5, 10) \\ 1,10 & 12 \ b \in a \quad Th. \ 2.2.7.10(9, 10) \\ 1,10 & 13 \ \perp \quad \perp I(11, 12) \\ 1 & 14 \ a = b \quad \neg E(10, 13) \end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = b \quad A \\ 1 & 2 \ a \cup \{a\} = b \cup \{b\} \ Th. \ 3.13.3.65(1) \end{array}$$

□

# Kapitel 16

## Potenzmenge

### 16.1 Axiom der Potenzmenge

**Axiom 3.16.1.1 (Potenzmenge).**

*Mengen:*  $A$

$$\exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A)$$

### 16.2 Definition der Potenzmenge

**Definition 3.16.2.1 (Potenzmenge).**

*Mengen:*  $A$

$$\mathcal{P}(A) := \iota B \left( \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \right)$$

**Theorem 3.16.2.1 (Potenzmenge).**

*Mengen:*  $x, A$

$$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$$

$$1 \quad \forall x (x \in B \leftrightarrow x \subseteq A) \text{ Def. 3.16.2.1}$$

$$2 \quad x \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow x \subseteq A \quad \forall E(1)$$

### 16.3 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.16.3.1 (Charakterisierung der nichtleeren Potenzmenge).**

*Mengen:*  $A, X$

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 1 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\} \text{Th. 3.12.1(1)} \\ 1 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ X \notin \{\emptyset\} \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 1 & 6 \ X \neq \emptyset \quad \text{Th. 3.11.3.9(4)} \\ 1 & 7 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \quad \wedge I(5, 6) \end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \quad A \\ 1 & 2 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1 & 5 \ X \notin \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.11.3.9(3)} \\ 1 & 6 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge X \notin \{\emptyset\} \wedge I(4, 5) \\ 1 & 7 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.12.1(6)} \end{array}$$

□

**Theorem 3.16.3.2 (Monotonie der nichtleeren Potenzmenge).**

*Mengen:*  $A, B, X$

$$A \subseteq B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \subseteq B \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 2 & 3 \ X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset \text{Th. 3.16.3.1(2)} \\ 2 & 4 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(3) \\ 2 & 5 \ X \neq \emptyset \quad \wedge E2(3) \\ 1,2 & 6 \ X \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6(4,1)} \\ 1,2 & 7 \ X \subseteq B \wedge X \neq \emptyset \wedge I(6, 5) \\ 1,2 & 8 \ X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.1(7)} \end{array}$$

**Theorem 3.16.3.3.**

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

*Beweis.*

**Teilmengenrichtung**  $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\}$

Th. 3.16.3.3(i)

$$x \in \mathcal{P}(\emptyset) \vdash x \in \{\emptyset\}$$

- 1  $1 \ x \in \mathcal{P}(\emptyset) A$
- 1  $2 \ x \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 3.16.2.1(1)}$
- 1  $3 \ x = \emptyset \quad \text{Th. 3.6.3.3(2)}$
- 1  $4 \ x \in \{\emptyset\} \quad \text{Th. 3.11.3.8(3)}$

**Teilmengenrichtung**  $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset)$

Th. 3.16.3.3(ii)

$$x \in \{\emptyset\} \vdash x \in \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1  $1 \ x \in \{\emptyset\} \ A$
- 1  $2 \ x = \emptyset \quad \text{Th. 3.11.3.8(1)}$
- 3  $\emptyset \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 3.5.3.1}$
- 1  $4 \ x \subseteq \emptyset \quad = E(2,3)$
- 1  $5 \ x \in \mathcal{P}(\emptyset) \text{Th. 3.16.2.1(4)}$

Schluss:

- 1  $\mathcal{P}(\emptyset) \subseteq \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.3(i)}$
- 2  $\{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(\emptyset) \text{Th. 3.16.3.3(ii)}$
- 3  $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \text{Th. 3.5.3.5(1,2)}$

□

**Theorem 3.16.3.4.**

$$\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset)$$

- 1  $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \text{Th. 3.16.3.3}$
- 2  $\{\emptyset\} = \mathcal{P}(\emptyset) \text{Th. 2.9.1.1(1)}$

**Theorem 3.16.3.5.**

$$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$$

- 1  $1 \ A \subseteq B \quad \quad \quad A$
- 2  $x \in \mathcal{P}(A) \rightarrow x \subseteq A \quad \text{Def. 3.16.2.1}$
- 1  $3 \quad \quad \quad \rightarrow x \subseteq B \quad \text{Th. 3.5.3.6(2,1)}$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 4 & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Def. 3.16.2.1(3)} \\
1 \ 5 \ x \in \mathcal{P}(A) & \rightarrow x \in \mathcal{P}(B) \text{ Tr. (2, 4)} \\
1 \ 6 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(5))
\end{array}$$

**Theorem 3.16.3.6.**

$$a \in A \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in A & A \\
1 \ 2 \ \{a\} \subseteq A & \text{Th. 3.11.3.14(1)} \\
1 \ 3 \ \{a\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Def. 3.16.2.1(2)}
\end{array}$$

**Theorem 3.16.3.7.**

$$A \subseteq B, a \in \mathcal{P}(A) \vdash a \in \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A \subseteq B & A \\
2 \ 2 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
1 \ 3 \ \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) & \text{Th. 3.16.3.5(1)} \\
1,2 \ 4 \ a \in \mathcal{P}(B) & \rightarrow E(\forall E(\text{Def. 3.5.1.1(3)}), 2)
\end{array}$$

**Theorem 3.16.3.8.**

$$a \in \mathcal{P}(A) \vdash \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B))$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \mathcal{P}(A) & A \\
2 \ A \subseteq A \cup B & \text{Th. 3.13.3.51} \\
1 \ 3 \ a \in \mathcal{P}(A \cup B) & \text{Th. 3.16.3.7(2, 1)} \\
1 \ 4 \ \forall B (a \in \mathcal{P}(A \cup B)) & \forall I(3)
\end{array}$$

## 16.4 Mengensysteme und boolesche Intervalle

Ein *Mengensystem* über  $X$  ist eine Familie von Teilmengen von  $X$ . Innerhalb eines solchen Systems lassen sich untere und obere Inklusionsschranken zugleich festhalten. Die dadurch entstehenden Intervallfamilien benötigen noch keine Ordnungstheorie; sie werden allein mit den bereits eingeführten Mengenoperationen beschrieben.

**Definition 3.16.4.1 (Mengensystem über einer Grundmenge).**

*Mengen:*  $M, X$   
*Neue Symbole:* SetSys

$$\text{SetSys}(M; X) := M \subseteq \mathcal{P}(X)$$

**Definition 3.16.4.2** (Boolesches Intervall zwischen zwei Mengen).

*Mengen:*  $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

*Neue Symbole:*  $\mathfrak{I}$

$$\mathfrak{I}[P, Q] := \{H \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq H\}$$

**Theorem 3.16.4.1** (Elementcharakterisierung eines booleschen Intervalls).

*Mengen:*  $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] & A \\ 2 \quad \mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 3 \quad H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & = E(2, 1) \\ 4 \quad H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H & \text{Th. 3.7.2.5(3)} \\ 5 \quad P \subseteq H & \wedge E2(4) \\ 6 \quad H \subseteq Q & \text{Th. 3.16.2.1}(\wedge E1(4)) \\ 7 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q & \wedge I(5, 6) \end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 \quad P \subseteq H \wedge H \subseteq Q & A \\ 2 \quad P \subseteq H & \wedge E1(1) \\ 3 \quad H \subseteq Q & \wedge E2(1) \\ 4 \quad H \in \mathcal{P}(Q) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\ 5 \quad H \in \mathcal{P}(Q) \wedge P \subseteq H & \wedge I(4, 2) \\ 6 \quad H \in \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Th. 3.7.2.5(5)} \\ 7 \quad \mathfrak{I}[P, Q] = \{K \in \mathcal{P}(Q) \mid P \subseteq K\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\ 8 \quad H \in \mathfrak{I}[P, Q] & = E(7, 6) \end{array}$$

□

**Theorem 3.16.4.2** (Jedes boolesche Intervall ist ein Mengensystem).

*Mengen:*  $P, Q, H, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$$

|   |   |                                               |                                                |
|---|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 1 | $H \in \mathfrak{I}[P, Q]$                    | $A$                                            |
| 1 | 2 | $H \subseteq Q$                               | $\wedge E2(Th. 3.16.4.1(1))$                   |
| 1 | 3 | $H \in \mathcal{P}(Q)$                        | $Th. 3.16.2.1(2)$                              |
|   | 4 | $\mathfrak{I}[P, Q] \subseteq \mathcal{P}(Q)$ | $Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(1, 3)))$ |
|   | 5 | $\text{SetSys}(\mathfrak{I}[P, Q]; Q)$        | $Def. 3.16.4.1(4)$                             |

**Theorem 3.16.4.3 (Kanonische Koordinaten eines booleschen Intervalls).**

**Mengen:**  $P, Q, H, K, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$P \subseteq Q, H \in \mathfrak{I}[P, Q], K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ \left( (H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H) \wedge \right. \\ \left. (P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K) \right)$$

*Beweis.*

**Entfernen des festen Kerns**

Th. 3.16.4.3(i)

$$H \in \mathfrak{I}[P, Q] \vdash \\ H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H$$

|     |    |                                                                                  |                                                  |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 1  | $H \in \mathfrak{I}[P, Q]$                                                       | $A$                                              |
| 1   | 2  | $P \subseteq H \wedge H \subseteq Q$                                             | Th. 3.16.4.1(1)                                  |
| 1   | 3  | $P \subseteq H$                                                                  | $\wedge E1(2)$                                   |
| 1   | 4  | $H \subseteq Q$                                                                  | $\wedge E2(2)$                                   |
| 5   | 5  | $x \in H \setminus P$                                                            | $A$                                              |
| 5   | 6  | $x \in H \wedge x \notin P$                                                      | Th. 3.12.1(5)                                    |
| 1,5 | 7  | $x \in Q$                                                                        | Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1(6)$ )                  |
| 1,5 | 8  | $x \in Q \setminus P$                                                            | Th. 3.12.4(7, $\wedge E2(6)$ )                   |
| 1   | 9  | $H \setminus P \subseteq Q \setminus P$                                          | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(5, 8))$ ) |
| 1   | 10 | $H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$                                   | Th. 3.16.2.1(9)                                  |
| 1   | 11 | $H = P \cup (H \setminus P)$                                                     | Th. 3.13.3.54(3)                                 |
| 1   | 12 | $P \cup (H \setminus P) = H$                                                     | Th. 2.9.1.1(11)                                  |
| 1   | 13 | $H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H$ | $\wedge I(10, 12)$                               |

**Adjungieren des festen Kerns**

Th. 3.16.4.3(ii)

$$P \subseteq Q, K \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \vdash \\ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K$$

|     |                                                                                          |                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | $1 \ P \subseteq Q$                                                                      | $A$                              |
| 2   | $2 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$                                                   | $A$                              |
| 2   | $3 \ K \subseteq Q \setminus P$                                                          | Th. 3.16.2.1(2)                  |
|     | $4 \ Q \setminus P \subseteq Q$                                                          | Th. 3.12.16                      |
| 2   | $5 \ K \subseteq Q$                                                                      | Th. 3.5.3.6(3,4)                 |
| 1,2 | $6 \ P \cup K \subseteq Q$                                                               | Th. 3.13.3.53(1,5)               |
|     | $7 \ P \subseteq P \cup K$                                                               | Th. 3.13.3.51                    |
| 1,2 | $8 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q]$                                                    | Th. 3.16.4.1( $\wedge I(7, 6)$ ) |
| 2   | $9 \ P \cap K = \emptyset$                                                               | Th. 3.13.3.56(3)                 |
| 2   | $10 \ (P \cup K) \setminus P = K$                                                        | Th. 3.13.3.55(9)                 |
| 1,2 | $11 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K \wedge I(8, 10)$ |                                  |

Schluss:

|       |                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | $1 \ P \subseteq Q$                                                                                                                                                                              | $A$                   |
| 2     | $2 \ H \in \mathfrak{I}[P, Q]$                                                                                                                                                                   | $A$                   |
| 2     | $3 \ H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H$                                                                                                             | Th. 3.16.4.3(i)(2)    |
| 4     | $4 \ K \in \mathcal{P}(Q \setminus P)$                                                                                                                                                           | $A$                   |
| 1,4   | $5 \ P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K$                                                                                                                          | Th. 3.16.4.3(ii)(1,4) |
| 1,2,4 | $6 \left( (H \setminus P \in \mathcal{P}(Q \setminus P) \wedge P \cup (H \setminus P) = H) \wedge \right. \\ \left. (P \cup K \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge (P \cup K) \setminus P = K) \right)$ | $\wedge I(3, 5)$      |

□

Die beiden Vorschriften in Th. 3.16.4.3 sind invers zueinander. Sobald der Funktionsbegriff zur Verfügung steht, liefern sie daher die kanonische Bijektion

$$\mathfrak{I}[P, Q] \longleftrightarrow \mathcal{P}(Q \setminus P), \quad H \longmapsto H \setminus P, \quad K \longmapsto P \cup K.$$

**Theorem 3.16.4.4 (Kern und Hülle eines booleschen Intervalls).**

**Mengen:**  $P, Q, H, x, \mathfrak{I}[P, Q]$

$$P \subseteq Q \vdash \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P \wedge \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$$

|   |                                            |                                  |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $1 \ P \subseteq Q$                        | $A$                              |
|   | $2 \ P \subseteq P$                        | Th. 3.5.3.1                      |
| 1 | $3 \ P \in \mathfrak{I}[P, Q]$             | Th. 3.16.4.1( $\wedge I(2, 1)$ ) |
|   | $4 \ Q \subseteq Q$                        | Th. 3.5.3.1                      |
| 1 | $5 \ Q \in \mathfrak{I}[P, Q]$             | Th. 3.16.4.1( $\wedge I(1, 4)$ ) |
| 1 | $6 \ \exists H (H \in \mathfrak{I}[P, Q])$ | $\exists I(3)$                   |



|       |                                                                                                  |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | $7 \mathfrak{I}[P, Q] \neq \emptyset$                                                            | Th. 3.6.3.7(6)                                     |
| 8     | $8 x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$                                                             | $A$                                                |
| 1,8   | $9 x \in P$                                                                                      | Th. 3.10.4.2(7,8,3)                                |
| 1     | $10 \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq P$                                                      | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(8, 9))$ )   |
| 11    | $11 x \in P$                                                                                     | $A$                                                |
| 12    | $12 H \in \mathfrak{I}[P, Q]$                                                                    | $A$                                                |
| 12    | $13 P \subseteq H$                                                                               | $\wedge E1(Th. 3.16.4.1(12))$                      |
| 11,12 | $14 x \in H$                                                                                     | Th. 3.5.2.6(13,11)                                 |
| 11    | $15 \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$                                                  | $\forall I(\rightarrow I(12, 14))$                 |
| 1     | $16 x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] \leftrightarrow \forall H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$ | Th. 3.10.4.1(7)                                    |
| 1,11  | $17 x \in \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$                                                            | Th. 2.2.4.2(16,15)                                 |
| 1     | $18 P \subseteq \bigcap \mathfrak{I}[P, Q]$                                                      | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(11, 17))$ ) |
| 1     | $19 \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P$                                                              | Th. 3.5.3.5(10,18)                                 |
| 1     | $20 Q \subseteq \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$                                                      | Th. 3.13.2.4(5)                                    |
| 21    | $21 x \in \bigcup \mathfrak{I}[P, Q]$                                                            | $A$                                                |
| 21    | $22 \exists H \in \mathfrak{I}[P, Q] (x \in H)$                                                  | Th. 3.13.2.1(21)                                   |
| 23    | $23 H \in \mathfrak{I}[P, Q] \wedge x \in H$                                                     | $A$                                                |
| 23    | $24 H \subseteq Q$                                                                               | $\wedge E2(Th. 3.16.4.1(\wedge E1(23)))$           |
| 23    | $25 x \in Q$                                                                                     | Th. 3.5.2.6(24, $\wedge E2(23)$ )                  |
| 21    | $26 x \in Q$                                                                                     | $\exists E(22, 23, 25)$                            |
|       | $27 \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] \subseteq Q$                                                      | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(21, 26))$ ) |
| 1     | $28 \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$                                                              | Th. 3.5.3.5(27,20)                                 |
| 1     | $29 \bigcap \mathfrak{I}[P, Q] = P \wedge \bigcup \mathfrak{I}[P, Q] = Q$                        | $\wedge I(19, 28)$                                 |

**Theorem 3.16.4.5 (Zerlegung einer Potenzmenge an einem adjungierten Punkt).**

**Mengen:**  $D, H, k, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

$$k \notin D \vdash \left( \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset \right)$$

*Beweis.*

**Überdeckung**

Th. 3.16.4.5(i)

$$\vdash \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$$

|   |                                     |                  |
|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | $1 H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ | $A$              |
| 1 | $2 H \subseteq D \cup \{k\}$        | Th. 3.16.2.1(1)  |
|   | $3 k \in H \vee k \notin H$         | Th. 2.1.7.1      |
| 4 | $4 k \in H$                         | $A$              |
| 4 | $5 \{k\} \subseteq H$               | Th. 3.11.3.14(4) |

|     |    |                                                                                            |                                                    |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1,4 | 6  | $H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                                                   | Th. 3.16.4.1( $\wedge I(5, 2)$ )                   |
| 1,4 | 7  | $H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                               | Th. 3.13.3.2(6)                                    |
| 8   | 8  | $k \notin H$                                                                               | $A$                                                |
| 1,8 | 9  | $H \subseteq D$                                                                            | Th. 3.13.3.62(2,8)                                 |
| 1,8 | 10 | $H \in \mathcal{P}(D)$                                                                     | Th. 3.16.2.1(9)                                    |
| 1,8 | 11 | $H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                               | Th. 3.13.3.1(10)                                   |
| 1   | 12 | $H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                               | $\vee E(3, 4, 7, 8, 11)$                           |
|     | 13 | $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) \subseteq \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(1, 12))$ )  |
| 14  | 14 | $H \in \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                               | $A$                                                |
| 14  | 15 | $H \in \mathcal{P}(D) \vee H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                         | Th. 3.13.2.8(14)                                   |
| 16  | 16 | $H \in \mathcal{P}(D)$                                                                     | $A$                                                |
| 16  | 17 | $H \subseteq D$                                                                            | Th. 3.16.2.1(16)                                   |
|     | 18 | $D \subseteq D \cup \{k\}$                                                                 | Th. 3.13.3.51                                      |
| 16  | 19 | $H \subseteq D \cup \{k\}$                                                                 | Th. 3.5.3.6(17,18)                                 |
| 16  | 20 | $H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                                          | Th. 3.16.2.1(19)                                   |
| 21  | 21 | $H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$                                                   | $A$                                                |
| 21  | 22 | $H \subseteq D \cup \{k\}$                                                                 | $\wedge E2(Th. 3.16.4.1(21))$                      |
| 21  | 23 | $H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                                          | Th. 3.16.2.1(22)                                   |
| 14  | 24 | $H \in \mathcal{P}(D \cup \{k\})$                                                          | $\vee E(15, 16, 20, 21, 23)$                       |
|     | 25 | $\mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ | Def. 3.5.1.1( $\forall I(\rightarrow I(14, 24))$ ) |
|     | 26 | $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$         | Th. 3.5.3.5(13,25)                                 |

### Disjunktheit

Th. 3.16.4.5(ii)

$$k \notin D \vdash \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$$

|     |    |                                                                      |                                         |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 1  | $k \notin D$                                                         | $A$                                     |
| 2   | 2  | $H \in \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$         | $A$                                     |
| 2   | 3  | $H \in \mathcal{P}(D) \wedge H \in \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$ | Th. 3.10.2.3(2)                         |
| 2   | 4  | $H \subseteq D$                                                      | Th. 3.16.2.1( $\wedge E1(3)$ )          |
| 2   | 5  | $\{k\} \subseteq H$                                                  | $\wedge E1(Th. 3.16.4.1(\wedge E2(3)))$ |
|     | 6  | $k \in \{k\}$                                                        | Th. 3.11.3.7                            |
| 2   | 7  | $k \in H$                                                            | Th. 3.5.2.6(5,6)                        |
| 2   | 8  | $k \in D$                                                            | Th. 3.5.2.6(4,7)                        |
| 1,2 | 9  | $\perp$                                                              | $\perp I(8, 1)$                         |
| 1   | 10 | $H \notin \mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$      | $\neg I(2, 9)$                          |
| 1   | 11 | $\mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$   | Th. 3.6.2.4( $\forall I(10)$ )          |

Schluss:

|   |   |                                                                                    |                     |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | $k \notin D$                                                                       | $A$                 |
|   | 2 | $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$ | Th. 3.16.4.5(i)     |
| 1 | 3 | $\mathcal{P}(D) \cap \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$                 | Th. 3.16.4.5(ii)(1) |

$$1 \ 4 \left( \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge \mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset \right) \wedge I(2, 3)$$

□

## 16.5 Das kartesische Produkt

### 16.5.1 Existenz des kartesischen Produktes

**Theorem 3.16.5.1.**

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

|       |                                                              |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 1   | $a \in A$                                                    | $A$                            |
| 2 2   | $b \in B$                                                    | $A$                            |
| 1,2 3 | $\{a, b\} \subseteq A \cup B$                                | <i>Th.</i> 3.13.3.71(1, 2)     |
| 1,2 4 | $\{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$                         | <i>Def.</i> 3.16.2.1(3)        |
| 1 5   | $a \in A \cup B$                                             | <i>Th.</i> 3.13.3.1(1)         |
| 1 6   | $\{a\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$                            | <i>Th.</i> 3.16.3.6(5)         |
| 1,2 7 | $\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$        | <i>Th.</i> 3.13.3.71(6, 4)     |
| 1,2 8 | $\{\{a\}, \{a, b\}\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ | <i>Def.</i> 3.16.2.1(7)        |
| 1,2 9 | $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$              | $= E(\text{Def. 3.11.2.2, 8})$ |

**Theorem 3.16.5.2.**

$$\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

|     |                                                 |                           |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 1 | $\exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))$  | $A$                       |
| 2 2 | $a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)$      | $A$                       |
| 2 3 | $a \in A$                                       | $\wedge E1(2)$            |
| 2 4 | $b \in B$                                       | <i>Th.</i> 2.1.4.1(2)     |
| 2 5 | $x = (a, b)$                                    | $\wedge E2(2)$            |
| 2 6 | $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$ | <i>Th.</i> 3.16.5.1(3, 4) |
| 2 7 | $x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$      | $= E(5, 6)$               |
| 1 8 | $x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$      | $\exists E(1, 2, 7)$      |

**Theorem 3.16.5.3 (Eindeutige Existenz des kartesischen Produkts).**

$$\exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

$$1 \ \exists! C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b))) \quad \exists I(\text{Th. 3.7.2.4}(\forall I(\text{Th. 3.16.5.2})))$$

**Definition 3.16.5.1 (Kartesisches Produkt  $(A \times B)$ ).**

$$A \times B := \iota C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)))$$

**Theorem 3.16.5.4.**

$$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A \exists b \in B x = (a, b)$$

$$1 \ x \in A \times B \leftrightarrow \exists a \in A \exists b \in B (x = (a, b)) \text{ Def. 3.16.5.1}$$

## 16.5.2 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 3.16.5.5 (Kartesisches Produkt  $(A \times B)$ ).**

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|   |    |                                                     |                       |
|---|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1  | $(a, b) \in A \times B$                             | $A$                   |
| 1 | 2  | $\exists c \in A \exists d \in B ((a, b) = (c, d))$ | Def. 3.16.5.1(1)      |
| 3 | 3  | $c \in A \wedge d \in B \wedge (c, d) = (a, b)$     | $A$                   |
| 3 | 4  | $c \in A$                                           | $\wedge E1(3)$        |
| 3 | 5  | $d \in B$                                           | Th. 2.1.4.1(3)        |
| 3 | 6  | $(c, d) = (a, b)$                                   | $\wedge E2(3)$        |
| 3 | 7  | $c = a \wedge d = b$                                | Th. 3.11.4.1(6)       |
| 3 | 8  | $c = a$                                             | $\wedge E1(7)$        |
| 3 | 9  | $d = b$                                             | $\wedge E2(7)$        |
| 3 | 10 | $a \in A$                                           | $= E(8, 4)$           |
| 3 | 11 | $b \in B$                                           | $= E(9, 5)$           |
| 3 | 12 | $a \in A \wedge b \in B$                            | $\wedge I(10, 11)$    |
| 1 | 13 | $a \in A \wedge b \in B$                            | $\exists E(2, 3, 12)$ |

$\dashv\vdash$ :

|   |   |                                                     |                  |
|---|---|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | $a \in A \wedge b \in B$                            | $A$              |
|   | 2 | $(a, b) = (a, b)$                                   | $= I$            |
| 1 | 3 | $a \in A \wedge b \in B \wedge (a, b) = (a, b)$     | $\wedge I(1, 2)$ |
| 1 | 4 | $\exists a \in A \exists b \in B ((a, b) = (a, b))$ | $\exists I(3)$   |
| 1 | 5 | $(a, b) \in A \times B$                             | Def. 3.16.5.1(4) |

□

**Theorem 3.16.5.6.**

$$(a, b) \in A \times B \dashv\vdash (b, a) \in B \times A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & (a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B \text{ Th. 3.16.5.5} \\
2 & \leftrightarrow b \in B \wedge a \in A \text{ Th. 2.1.2.4(1)} \\
3 & \leftrightarrow (b, a) \in B \times A \text{ Th. 3.16.5.5(2)} \\
4 & (a, b) \in A \times B \leftrightarrow (b, a) \in B \times A \text{ Tr. (1, 3)}
\end{array}$$

**Theorem 3.16.5.7.**

$$(a, b) \in A \times B \vdash a \in A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (a, b) \in A \times B \ A \\
1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \ \text{Th. 3.16.5.5(1)} \\
1 & 3 \ a \in A \quad \quad \quad \wedge E1(2)
\end{array}$$

**Theorem 3.16.5.8.**

$$(a, b) \in A \times B \vdash b \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ (a, b) \in A \times B \ A \\
1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \ \text{Th. 3.16.5.5(1)} \\
1 & 3 \ b \in B \quad \quad \quad \wedge E2(2)
\end{array}$$

**Theorem 3.16.5.9.**

$$a \in A, b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in A \quad \quad \quad A \\
2 & 2 \ b \in B \quad \quad \quad A \\
1,2 & 3 \ a \in A \wedge b \in B \ \wedge I(1, 2) \\
1,2 & 4 \ (a, b) \in A \times B \ \text{Th. 3.16.5.5(3)}
\end{array}$$

### Getaggte Familien

Sollen mehrere indizierte Familien gleichzeitig verwendet werden, müssen ihre Elemente auch dann auseinandergehalten werden, wenn dieselben Indizes auftreten. Dazu versehen wir jede Familie mit einem eigenen Tag: Für  $i \in I$  schreiben wir

$$a_i = (p, i).$$

Die zugehörige Menge aller Werte ist die Produktschicht  $\{p\} \times I$ . Verschiedene Tags trennen sowohl die einzelnen Werte als auch die ganzen Schichten. Auf diese Weise lassen sich insbesondere einfach und mehrfach indizierte Familien gemeinsam in einer Grundmenge unterbringen.

**Theorem 3.16.5.10 (Eindeutige Darstellung in einer getaggten Produktschicht).**

**Mengen:**  $I, p, x, r, i, j$

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

|       |    |                                                    |                              |
|-------|----|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1  | $x \in \{p\} \times I$                             | $A$                          |
| 1     | 2  | $\exists r \in \{p\} \exists i \in I (x = (r, i))$ | $Th. 3.16.5.4(1)$            |
| 3     | 3  | $r \in \{p\} \wedge i \in I \wedge x = (r, i)$     | $A$                          |
| 3     | 4  | $r \in \{p\}$                                      | $\wedge E1(3)$               |
| 3     | 5  | $r = p$                                            | $Th. 3.11.3.8(4)$            |
| 3     | 6  | $i \in I$                                          | $Th. 2.1.4.1(3)$             |
| 3     | 7  | $x = (r, i)$                                       | $Th. 2.1.4.2(3)$             |
| 3     | 8  | $x = (p, i)$                                       | $= E(5, 7)$                  |
| 3     | 9  | $i \in I \wedge x = (p, i)$                        | $\wedge I(6, 8)$             |
| 3     | 10 | $\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$            | $\exists I(9)$               |
| 1     | 11 | $\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$            | $\exists E(2, 3, 10)$        |
| 12    | 12 | $i \in I \wedge x = (p, i)$                        | $A$                          |
| 13    | 13 | $j \in I \wedge x = (p, j)$                        | $A$                          |
| 12    | 14 | $x = (p, i)$                                       | $\wedge E2(12)$              |
| 13    | 15 | $x = (p, j)$                                       | $\wedge E2(13)$              |
| 12    | 16 | $(p, i) = x$                                       | $Th. 2.9.1.1(14)$            |
| 12,13 | 17 | $(p, i) = (p, j)$                                  | $Th. 2.9.1.2(16, 15)$        |
| 12,13 | 18 | $i = j$                                            | $Th. 3.11.4.3(17)$           |
| 1     | 19 | $\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$           | $\exists! I(11, 12, 13, 18)$ |

$\dashv\vdash$ :

|   |   |                                          |                      |
|---|---|------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | $\exists! i (i \in I \wedge x = (p, i))$ | $A$                  |
| 1 | 2 | $\exists i (i \in I \wedge x = (p, i))$  | $Th. 2.10.9.2(1)$    |
| 3 | 3 | $i \in I \wedge x = (p, i)$              | $A$                  |
| 3 | 4 | $i \in I$                                | $\wedge E1(3)$       |
| 3 | 5 | $x = (p, i)$                             | $\wedge E2(3)$       |
|   | 6 | $p \in \{p\}$                            | $Th. 3.11.3.8(= I)$  |
| 3 | 7 | $(p, i) \in \{p\} \times I$              | $Th. 3.16.5.9(6, 4)$ |
| 3 | 8 | $x \in \{p\} \times I$                   | $= E(5, 7)$          |
| 1 | 9 | $x \in \{p\} \times I$                   | $\exists E(2, 3, 8)$ |

□

**Theorem 3.16.5.11 (Ein Punkt mit fremdem Tag liegt nicht in der Produktschicht).**

**Mengen:**  $A, p, q, x$

$$p \neq q \vdash (p, x) \notin \{q\} \times A$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ p \neq q & A \\
 2 \ 2 \ (p, x) \in \{q\} \times A & A \\
 2 \ 3 \ p \in \{q\} \wedge x \in A & Th. \ 3.16.5.5(2) \\
 2 \ 4 \ p = q & Th. \ 3.11.3.8(\wedge E1(3)) \\
 1,2 \ 5 \ \perp & \perp I(4, 1) \\
 1 \ 6 \ (p, x) \notin \{q\} \times A & \neg I(2, 5)
 \end{array}$$

**Theorem 3.16.5.12 (Produktschichten mit verschiedenen Tags sind disjunkt).**

**Mengen:**  $A, B, p, q, r, s, x, y, z$

$$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ p \neq q & A \\
 2 \ 2 \ z \in (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) & A \\
 2 \ 3 \ z \in \{p\} \times A & Th. \ 3.10.2.1(2) \\
 2 \ 4 \ z \in \{q\} \times B & Th. \ 3.10.2.2(2) \\
 2 \ 5 \ \exists r \in \{p\} \exists x \in A (z = (r, x)) & Th. \ 3.16.5.4(3) \\
 6 \ 6 \ r \in \{p\} \wedge x \in A \wedge z = (r, x) & A \\
 6 \ 7 \ r \in \{p\} & \wedge E1(6) \\
 6 \ 8 \ r = p & Th. \ 3.11.3.8(7) \\
 6 \ 9 \ z = (r, x) & Th. \ 2.1.4.2(6) \\
 6 \ 10 \ z = (p, x) & = E(8, 9) \\
 2 \ 11 \ \exists s \in \{q\} \exists y \in B (z = (s, y)) & Th. \ 3.16.5.4(4) \\
 12 \ 12 \ s \in \{q\} \wedge y \in B \wedge z = (s, y) & A \\
 12 \ 13 \ s \in \{q\} & \wedge E1(12) \\
 12 \ 14 \ s = q & Th. \ 3.11.3.8(13) \\
 12 \ 15 \ z = (s, y) & Th. \ 2.1.4.2(12) \\
 12 \ 16 \ z = (q, y) & = E(14, 15) \\
 6 \ 17 \ (p, x) = z & Th. \ 2.9.1.1(10) \\
 6,12 \ 18 \ (p, x) = (q, y) & Th. \ 2.9.1.2(17, 16) \\
 1 \ 19 \ (p, x) \neq (q, y) & Th. \ 3.11.4.6(1) \\
 1,2,6,12 \ 20 \ \perp & \perp I(18, 19)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6 \ 21 \ \perp & \exists E(11, 12, 20) \\
1,2 \ 22 \ \perp & \exists E(5, 6, 21) \\
1 \ 23 \ z \notin (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) & \neg I(2, 22) \\
1 \ 24 \ (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \emptyset & Th. \ 3.6.2.4(\forall I(23))
\end{array}$$

Für mehr als zwei Familien wird der vorangehende Satz jeweils auf zwei verschiedene Tags angewandt. So erhält man paarweise disjunkte Schichten, ohne eine eigene Familiensymbolik einzuführen.

Werden außerdem endlich viele Sonderwerte benötigt, versieht man auch sie mit neuen Tags. Damit bleiben sie von allen bisherigen Schichten und voneinander verschieden; ein zusätzliches Paketprädikat ist dafür nicht erforderlich.

**Theorem 3.16.5.13 (Darstellung einer getaggten Schicht).**

**Mengen:**  $I, p, x, i$

$$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I (x = (p, i))$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in \{p\} \times I & A \\
1 \ 2 \ \exists! i (i \in I \wedge x = (p, i)) & Th. \ 3.16.5.10(1) \\
1 \ 3 \ \exists i (i \in I \wedge x = (p, i)) & Th. \ 2.10.9.2(2)
\end{array}$$

$\dashv\vdash$ :

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \exists i (i \in I \wedge x = (p, i)) & A \\
2 \ 2 \ i \in I \wedge x = (p, i) & A \\
2 \ 3 \ i \in I & \wedge E1(2) \\
2 \ 4 \ x = (p, i) & \wedge E2(2) \\
5 \ p \in \{p\} & Th. \ 3.11.3.8(= I) \\
2 \ 6 \ (p, i) \in \{p\} \times I & Th. \ 3.16.5.9(5, 3) \\
2 \ 7 \ x \in \{p\} \times I & = E(4, 6) \\
1 \ 8 \ x \in \{p\} \times I & \exists E(1, 2, 7)
\end{array}$$

□

**Theorem 3.16.5.14 (Darstellung einer zweifach indizierten Schicht).**

**Mengen:**  $J, K, p, x, r, j, k$

$$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$$



*Beweis.*

$\vdash$ :

|      |                                                          |                        |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | $1 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$                    | $A$                    |
| 1    | $2 \ \exists r \in J \times K (x = (p, r))$              | Th. 3.16.5.13(1)       |
| 3    | $3 \ r \in J \times K \wedge x = (p, r)$                 | $A$                    |
| 3    | $4 \ r \in J \times K$                                   | $\wedge E1(3)$         |
| 3    | $5 \ x = (p, r)$                                         | $\wedge E2(3)$         |
| 3    | $6 \ \exists j \in J \exists k \in K (r = (j, k))$       | Th. 3.16.5.4(4)        |
| 7    | $7 \ j \in J \wedge \exists k \in K (r = (j, k))$        | $A$                    |
| 7    | $8 \ j \in J$                                            | $\wedge E1(7)$         |
| 7    | $9 \ \exists k \in K (r = (j, k))$                       | $\wedge E2(7)$         |
| 10   | $10 \ k \in K \wedge r = (j, k)$                         | $A$                    |
| 10   | $11 \ k \in K$                                           | $\wedge E1(10)$        |
| 10   | $12 \ r = (j, k)$                                        | $\wedge E2(10)$        |
| 10   | $13 \ p = p \wedge r = (j, k)$                           | $\wedge I(= I, 12)$    |
| 10   | $14 \ (p, r) = (p, (j, k))$                              | Th. 3.11.4.1(13)       |
| 3,10 | $15 \ x = (p, (j, k))$                                   | Th. 2.9.1.2(5,14)      |
| 3,10 | $16 \ k \in K \wedge x = (p, (j, k))$                    | $\wedge I(11, 15)$     |
| 3,10 | $17 \ \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$                 | $\exists I(16)$        |
| 3,7  | $18 \ j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$  | $\wedge I(8, 17)$      |
| 3,7  | $19 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$ | $\exists I(18)$        |
| 3,7  | $20 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$ | $\exists E(9, 10, 19)$ |
| 3    | $21 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$ | $\exists E(6, 7, 20)$  |
| 1    | $22 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$ | $\exists E(2, 3, 21)$  |

$\dashv$ :

|     |                                                         |                       |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | $1 \ \exists j \in J \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$ | $A$                   |
| 2   | $2 \ j \in J \wedge \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$  | $A$                   |
| 2   | $3 \ j \in J$                                           | $\wedge E1(2)$        |
| 2   | $4 \ \exists k \in K (x = (p, (j, k)))$                 | $\wedge E2(2)$        |
| 5   | $5 \ k \in K \wedge x = (p, (j, k))$                    | $A$                   |
| 5   | $6 \ k \in K$                                           | $\wedge E1(5)$        |
| 5   | $7 \ x = (p, (j, k))$                                   | $\wedge E2(5)$        |
| 2,5 | $8 \ (j, k) \in J \times K$                             | Th. 3.16.5.9(3,6)     |
|     | $9 \ p \in \{p\}$                                       | Th. 3.11.3.8(= I)     |
| 2,5 | $10 \ (p, (j, k)) \in \{p\} \times (J \times K)$        | Th. 3.16.5.9(9,8)     |
| 2,5 | $11 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$                  | $= E(7, 10)$          |
| 2   | $12 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$                  | $\exists E(4, 5, 11)$ |
| 1   | $13 \ x \in \{p\} \times (J \times K)$                  | $\exists E(1, 2, 12)$ |

□

**Theorem 3.16.5.15.**

$$((a, b), c) \in (A \times B) \times C \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad A \\ 1 & 2 \ (a, b) \in A \times B \quad \wedge \quad c \in C \quad Th. \ 3.16.5.5(1) \\ 1 & 3 \ (a, b) \in A \times B \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ c \in C \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ a \in A \wedge b \in B \quad Th. \ 3.16.5.5(3) \\ 1 & 6 \ a \in A \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ b \in B \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(\wedge I(6, 7), 4) \end{array}$$

$\dashv$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \wedge b \in B \quad \wedge E1(1) \\ 1 & 3 \ c \in C \quad \wedge E2(1) \\ 1 & 4 \ (a, b) \in A \times B \quad Th. \ 3.16.5.9(2) \\ 1 & 5 \ ((a, b), c) \in (A \times B) \times C \quad Th. \ 3.16.5.9(4, 3) \end{array}$$

□

**Theorem 3.16.5.16.**

$$(a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \dashv\vdash a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$$

*Beweis.*

$\vdash$ :

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (a, (b, c)) \in A \times (B \times C) \quad A \\ 1 & 2 \ a \in A \quad \wedge \quad (b, c) \in B \times C \quad Th. \ 3.16.5.5(1) \\ 1 & 3 \ a \in A \quad \wedge E1(2) \\ 1 & 4 \ (b, c) \in B \times C \quad \wedge E2(2) \\ 1 & 5 \ b \in B \wedge c \in C \quad Th. \ 3.16.5.5(4) \\ 1 & 6 \ b \in B \quad \wedge E1(5) \\ 1 & 7 \ c \in C \quad \wedge E2(5) \\ 1 & 8 \ a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 7)) \end{array}$$

$\dashv$ :

|   |   |                                         |                           |
|---|---|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 1 | $a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C$ | $A$                       |
| 1 | 2 | $a \in A$                               | $\wedge E1(1)$            |
| 1 | 3 | $b \in B \wedge c \in C$                | $\wedge E2(1)$            |
| 1 | 4 | $(b, c) \in B \times C$                 | <i>Th.</i> 3.16.5.9(3)    |
| 1 | 5 | $(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$ | <i>Th.</i> 3.16.5.5(2, 4) |

□

**Theorem 3.16.5.17.**

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash (a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$$

|     |   |                                         |                           |
|-----|---|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $a \in A$                               | $A$                       |
| 2   | 2 | $b \in B$                               | $A$                       |
| 3   | 3 | $c \in C$                               | $A$                       |
| 2,3 | 4 | $(b, c) \in B \times C$                 | <i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 3) |
| 1,4 | 5 | $(a, (b, c)) \in A \times (B \times C)$ | <i>Th.</i> 3.16.5.5(1, 4) |

**Theorem 3.16.5.18.**

$$a \in A, b \in B, c \in C \vdash ((a, b), c) \in (A \times B) \times C$$

|     |   |                                         |                           |
|-----|---|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 1 | $a \in A$                               | $A$                       |
| 2   | 2 | $b \in B$                               | $A$                       |
| 3   | 3 | $c \in C$                               | $A$                       |
| 1,2 | 4 | $(a, b) \in A \times B$                 | <i>Th.</i> 3.16.5.9(1, 2) |
| 4,3 | 5 | $((a, b), c) \in (A \times B) \times C$ | <i>Th.</i> 3.16.5.5(4, 3) |

**Produkte mit der leeren Menge**

**Theorem 3.16.5.19.**

$$A \times \emptyset = \emptyset$$

|   |   |                                                        |                        |
|---|---|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 1 | $x \in A \times \emptyset$                             | $A$                    |
| 1 | 2 | $\exists a \in A \exists b \in \emptyset (x = (a, b))$ | <i>Th.</i> 3.16.5.4(1) |
| 3 | 3 | $a \in A \wedge b \in \emptyset \wedge x = (a, b)$     | $A$                    |
| 3 | 4 | $b \in \emptyset$                                      | <i>Th.</i> 2.1.4.1(3)  |
| 3 | 5 | $b \notin \emptyset$                                   | <i>Th.</i> 3.6.2.2     |
| 3 | 6 | $\perp$                                                | $\perp I(4, 5)$        |
| 1 | 7 | $\perp$                                                | $\exists E(2, 3, 6)$   |
|   | 8 | $x \notin A \times \emptyset$                          | $\neg I(1, 7)$         |
|   | 9 | $\forall x (x \notin A \times \emptyset)$              | $\forall I(8)$         |

$$10 \quad A \times \emptyset = \emptyset$$

*Th.* 3.6.2.4(9)

**Theorem 3.16.5.20.**

$$\emptyset \times A = \emptyset$$

|    |   |                                                        |                        |
|----|---|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 1 | $x \in \emptyset \times A$                             | $A$                    |
| 1  | 2 | $\exists a \in \emptyset \exists b \in A (x = (a, b))$ | <i>Th.</i> 3.16.5.4(1) |
| 3  | 3 | $a \in \emptyset \wedge b \in A \wedge x = (a, b)$     | $A$                    |
| 3  | 4 | $a \in \emptyset$                                      | $\wedge E1(3)$         |
| 3  | 5 | $a \notin \emptyset$                                   | <i>Th.</i> 3.6.2.2     |
| 3  | 6 | $\perp$                                                | $\perp I(4, 5)$        |
| 1  | 7 | $\perp$                                                | $\exists E(2, 3, 6)$   |
|    | 8 | $x \notin \emptyset \times A$                          | $\neg I(1, 7)$         |
|    | 9 | $\forall x (x \notin \emptyset \times A)$              | $\forall I(8)$         |
| 10 |   | $\emptyset \times A = \emptyset$                       | <i>Th.</i> 3.6.2.4(9)  |

# Kapitel 17

## Relationen

### 17.1 Begriff der Relation

**Definition 3.17.1.1** (Relation (Menge geordneter Paare)).

*Mengen:*  $A, B, F$

$$F \subseteq A \times B$$

### 17.2 Binäre Operatoren

Ein binärer Operator auf einem Träger  $A$  ordnet je zwei Elementen von  $A$  wieder ein Element von  $A$  zu. In algebraischen Zusammenhängen wird ein solcher Operator auch binäre Operation genannt. Die Eigenschaft  $\text{BinOp}(A, \star)$  erfasst den Operator hier über seine Abgeschlossenheit auf  $A$ , ohne den erst später entwickelten Funktionsbegriff vorauszusetzen.

**Definition 3.17.2.1** (Binärer Operator auf einem Träger).

*Mengen:*  $A, x, y$

*Axiom:*

*Abgeschlossenheit:*  $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

*Neues Symbol:*

*Binärer Operator:*  $\triangleright \text{BinOp}(A, \star)$

$$\text{BinOp}(A, \star)$$

**Axiom 3.17.2.1** (Zugriff auf einen binären Operator).

*Mengen:*  $A, x, y$

$$\text{BinOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

## Kapitel 18

# Funktionsfreie ZFC-Schemata

Die Ersetzung und die Auswahl werden hier ausschließlich in der Sprache der Mengenlehre formuliert. Dadurch wird weder der Begriff einer Funktion als Menge geordneter Paare noch die spätere Funktionsnotation vorausgesetzt. Die Funktionsfassung der Ersetzung wird in Band 05 entwickelt; die äquivalenten Fassungen des Auswahlprinzips folgen im eigenständigen Band 09.

### 18.1 Ersetzungsschema

Sei  $\varphi(x, y, \vec{p})$  eine Formel, deren freie Variablen unter den angezeigten Variablen liegen;  $\vec{p}$  steht für eine beliebige endliche Liste von Mengenparametern. Die Mengenvariable  $B$  sei frisch, komme also nicht frei in  $\varphi$  vor. Für jede solche Formel enthält ZFC die folgende Instanz.

**Axiom 3.18.1.1 (Ersetzungsschema (funktionsfreie Form)).**

**Mengen:**  $A, B, x, y, \vec{p}$   
**Formel der Mengensprache:**  $\varphi(x, y, \vec{p})$

$$\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y, \vec{p}) \vdash \exists B \forall y \left( y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y, \vec{p}) \right)$$

Das Schema spricht nur über Mengen und die Elementbeziehung. Seine Prämisse sagt, dass die Formel jedem  $x \in A$  genau ein  $y$  zuordnet; seine Konklusion sammelt genau diese  $y$  in einer Menge. Das Wort „Funktionswert“ ist dafür weder nötig noch an dieser Stelle bereits definiert.

### 18.2 Auswahlaxiom

Auch das Auswahlaxiom lässt sich ohne Funktionen formulieren: Für jede Familie paarweise disjunkter nichtleerer Mengen existiert eine Menge, die jedes Familienmitglied in genau einem Element trifft.

**Axiom 3.18.2.1 (Auswahlaxiom (funktionsfreie Familienform)).**

**Mengen:**  $M, L, X, Y, a, z$

$$\forall M \left( \begin{array}{l} \forall X \in M \exists a (a \in X) \wedge \\ \forall X, Y \in M (X \neq Y \rightarrow \neg \exists z (z \in X \wedge z \in Y)) \end{array} \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right)$$

Die beschränkten Quantoren und die logischen Zeichen in dieser Darstellung sind lediglich die zuvor eingeführten Abkürzungen. Nach ihrem Ausschreiben kommen als nichtlogische Zeichen nur  $=$  und  $\in$  vor. Mit der bereits definierten Abkürzung  $\text{DisjFam}(M)$  lautet dasselbe Axiom kompakt

$$\forall M \left( \text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right).$$

### 18.3 Axiom der Unendlichkeit

**Axiom 3.18.3.1 (Unendlichkeit).**

$$\exists A (\emptyset \in A \wedge \forall x \in A (x \cup \{x\} \in A))$$